



FACULTÉ DES SCIENCES
DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES

Bifurcations de familles de fonctions entre espaces de Banach

Mémoire de fin d'études présenté en vue de l'obtention du titre de
Master en Sciences Mathématiques, à finalité approfondie

Année académique 2025-2026

Auteur :
Zakaria ELMi ROBLE

Promoteur :
Samuel NICOLAY

Table des matières

Notations	3
1 Théorie des opérateurs de Fredholm	7
1.1 Calcul différentiel dans des espaces de Banach	7
1.2 Opérateurs et fonctions de Fredholm	10
1.3 Quelques remarques géométriques	16
1.4 Opérateurs de Fredholm différentiels	18
2 Approche analytique	21
2.1 La réduction de Lyapunov-Schmidt	21
2.2 Cas où $\dim \Lambda = 1$	23
2.3 Cas où $\dim \Lambda = \infty$	26
3 Approche via la théorie des singularités	32
3.1 Structure algébrique des germes de fonctions lisses	32
3.2 Relations d'équivalences : exemple introductif	42
3.3 Détermination finie : généralités	43
3.4 Déploiements et espaces tangents	45
3.5 Etude du groupe $\mathcal{RB}$	48
3.5.1 Espace tangent et détermination finie	48
3.5.2 Lien entre la codimension et la détermination finie	52
3.6 Déploiements versels et universels	55
4 Approche topologique	60
4.1 Introduction à la théorie du degré	60
4.2 Approche historique : le degré de Leray-Schauder	61
4.3 Le degré de Furi	62
4.3.1 Orientation de fonction de Fredholm d'indice nul	62
4.3.2 Construction du degré de Furi	65
4.3.3 Un résultat global via le degré de Furi	70
5 Notions de dynamique	73
5.1 Introduction	73
5.2 Le principe d'échange de stabilité	74
5.3 Lien entre spectre et stabilité	78
5.4 La bifurcation de Hopf	79

Remerciements

Notations

Cadre général. Sauf mention contraire, X, Y, Z désignent des espaces de Banach réels, Λ un espace de paramètres, $x \in X$ une variable d'état et $\lambda \in \Lambda$ un paramètre. On considère typiquement une application $F : X \times \Lambda \rightarrow Y$ et un zéro de référence (x_0, λ_0) .

Calcul différentiel et opérateurs

$L(X, Y)$	Espace des applications linéaires de X dans Y .
$\mathcal{L}(X, Y)$	Espace des applications linéaires continues de X dans Y .
$DF(x)$	Dérivée de Fréchet de F au point x .
$D_i F, D_{ij}^2 F$	Dérivées partielles de F par rapport à la i -ième variable, et dérivées partielles secondes/mixes.
X^*, D^*	Dual topologique de X et opérateur adjoint de D .
$\ker D, \operatorname{im} D$	Noyau et image de l'opérateur D .
$\operatorname{codim} V$	Codimension d'un sous-espace vectoriel V .
$\operatorname{Ind} D$	Indice de Fredholm : $\dim \ker D - \operatorname{codim}(\operatorname{im} D)$.
$\mathcal{F}_n(X, Y), \mathcal{F}(X, Y)$	Opérateurs de Fredholm $X \rightarrow Y$ d'indice n , respectivement de tout indice.
$\mathcal{GL}(X)$	Groupe des automorphismes linéaires continus de X .
$A^\perp$	Annihlateur de A dans le dual ; dans un cadre hilbertien, désigne aussi le complément orthogonal.
$\langle v_1, \dots, v_k \rangle_R$	Sous-espace ou sous-module engendré par $v_1, \dots, v_k$ sur l'anneau (ou corps) R .

Réduction de Lyapunov–Schmidt et bifurcation

$D = D_1 F(x_0, \lambda_0)$	Linéarisation de F par rapport à la variable d'état au point étudié.
$X = \ker D \oplus X_0$	Décomposition de l'espace d'état en noyau de D et complément fermé.
$Y = \operatorname{im} D \oplus Y_0$	Décomposition de l'espace d'arrivée en image de D et complément fermé.
π_1, π_2	Projections associées sur $\ker D$ et Y_0 .
φ	Fonction implicite donnant la composante dans X_0 lors de la réduction.
Φ	Fonction réduite (ou fonction de bifurcation) à valeurs dans Y_0 .
$F(\cdot, \lambda)$	Application $x \mapsto F(x, \lambda)$ obtenue en fixant le paramètre.
$\alpha_F(x_0, \lambda_0)$	$\dim(\ker D_2^* \cap \ker D_1^*)$, utilisée pour les zéros de type (α, n) .

Germes et théorie des singularités

$\mathcal{E}(S, X, Y, T)$	Espace des germes lisses, de source $S \subset X$ et à valeurs dans Y , envoyant S dans T .
$\mathcal{E}_S(N)$	Anneau des germes de fonctions réelles définies au voisinage de $S \subset N$.
$\mathcal{E}_n^m$	Abréviation de $\mathcal{E}(0, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$.
$\mathfrak{m}_S, \mathfrak{m}_n$	Idéal des germes scalaires s'annulant sur la source ; $\mathfrak{m}_n$ désigne le cas $(0, \mathbb{R}^n)$.
$\mathcal{D}_n$	Groupe des germes de difféomorphismes de $(\mathbb{R}^n, 0)$ fixant l'origine.
$j^k f$	k -jet de f , c'est-à-dire son développement de Taylor tronqué à l'ordre k .
$\mathcal{K}$	Groupe de contact agissant sur les germes.
$\mathcal{B}, \mathcal{RB}$	Groupes d'équivalence de bifurcation, respectivement non restreinte et restreinte (paramètres fixés).
$T_f(\mathcal{G} \cdot f), T_f \mathcal{G}$	Espace tangent à l'orbite de f sous l'action du groupe $\mathcal{G}$.
$T_f^{(e)} \mathcal{G}$	Espace tangent étendu associé à l'action de $\mathcal{G}$.
$\text{codim}(f, \mathcal{G})$	$\dim_{\mathbb{R}}(\mathcal{E}_n^m / T_f \mathcal{G})$, lorsque cette dimension est finie.
$\mathcal{U}_d(f)$	Ensemble des déploiements à d paramètres du germe f .
$H \preceq G$	H est un facteur du déploiement G (pour la relation d'équivalence considérée).

Degré, orientation et dynamique

$\deg_B(f, U, y)$	Degré de Brouwer de f sur U relativement à y .
$\mathcal{C}(D)$	Ensemble des correcteurs de l'opérateur de Fredholm d'indice nul D .
$E \sim_D E'$	Les correcteurs E, E' définissent la même orientation de D .
$\nu(D), \text{sgn } D$	Orientation naturelle d'un isomorphisme et signe d'un opérateur orienté.
$\deg_f(F, U, y)$	Degré orienté de Furi d'une fonction de Fredholm d'indice nul.
$F \pitchfork Y_0$	F est transverse au sous-espace Y_0 .
$V^{\mathbb{C}}, D^{\mathbb{C}}$	Complexifiés d'un espace vectoriel réel V et d'un opérateur réel D .
$\sigma(D)$	Spectre de D (entendu via son complexifié).
μ	Courbe de valeurs propres perturbées au voisinage d'un équilibre critique.
$C_{2\pi}^{k+\alpha}(\mathbb{R}, E)$	Espace de Hölder des fonctions 2π -périodiques à valeurs dans E .
κ	Paramètre de fréquence ; après remise à l'échelle, la période vaut $2\pi/\kappa$.
$G(x, \kappa, \lambda)$	Dans l'étude de Hopf, $G = \kappa \partial_t x - F(x, \lambda)$.
J_0	Linéarisation de G au point critique : $J_0 = \kappa_0 \partial_t - D_1 F(0, \lambda_0)$.
$S_\theta x$	Translation de phase : $(S_\theta x)(t) = x(t + \theta)$.

Attention aux notations dépendant du contexte : $\mathcal{K}$ désigne le groupe de contact dans la partie sur les singularités, tandis que $\mathcal{K}(\overline{U})$ désigne les applications compactes dans la partie Leray–Schauder. De même, $A^\perp$ désigne un annihilateur dans le cadre des espaces de Banach et un complément orthogonal lorsqu'un produit scalaire est fixé.

Introduction

Dans sa forme la plus générale, la théorie de la bifurcation (statique) pourrait se résumer aux différentes techniques mises en place pour répondre à la question suivante : Étant donné deux espaces abstraits X et Y , un espace de paramètre Λ et une famille de fonctions

$$(f_\lambda : X \rightarrow Y)_{\lambda \in \Lambda}$$

comment le lieu $f_\lambda^{-1}(0)$ change-t-il quand λ varie ? On peut réécrire cette famille de fonctions comme une fonction $F : X \times \Lambda \rightarrow Y$. Il faut bien sûr préciser un peu ce que sont ces espaces, sans quoi, on ne peut rien dire.

Nous supposons que les outils de base du calcul différentiel s'appliquent confortablement à X et Y et nous verrons que pour ce faire, il faut supposer que ce sont des espaces de Banach.

Historiquement, ce type de problème apparut lors de l'étude de systèmes dynamiques dont la loi d'évolution dépend d'un paramètre. Précisons : considérons l'équation différentielle suivante :

$$\frac{\partial x}{\partial t} = F(x, \lambda) \tag{1}$$

en supposant, par exemple, $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On peut s'intéresser, dans un premier temps, aux **équilibres** de ce système, naturellement, cela correspond à étudier $F_\lambda^{-1}(0)$. Considérons le cas très simple d'un mobile ayant un seul degré de liberté, et

$$F(x, \lambda) = x^3 - \lambda x$$

On constate immédiatement que le nombre de points d'équilibres passe de 1 à 3 quand λ devient positif. Remarquons déjà qu'ici une partie du lieu d'annulation de F est assez inintéressante. En effet, il est évident que si $x = 0$ alors $F(x, \lambda) = 0$, dans la suite, cette branche de solution inintéressante sera qualifiée de **branche triviale** et la majorité du travail consistera à étudier les **bifurcations depuis une branche triviale**, i.e, si $(x_0, \lambda_0) \in F^{-1}(0)$ dans quelles conditions est-ce que tout voisinage de (x_0, λ_0) contient des solutions **non triviales**, c'est-à-dire des zéros de F ne se trouvant pas sur la **branche triviale**.

La première partie de ce travail établit les notions prérequis et a pour but de le rendre le plus autonome possible. La seconde partie introduit la **réduction de Lyapunov-Schmidt**, qui, dans des conditions que nous allons préciser, permet de se ramener à un problème en dimension finie. Ensuite, nous introduirons l'approche par la **théorie des singularités** initiée par Golubitsky dans [13]. On y étudiera la notion d'équivalence entre (germe de) fonctions. L'idée étant de comprendre quelle transformations ne "détruit pas" l'information qualitative au voisinage du point d'intérêt (x_0, λ_0) . Nous étudierons ces équivalences sous le prisme de l'action de groupe : deux (germes) de fonctions seront alors équivalentes si elles se trouvent dans le même orbite de l'action

La troisième partie présentera un outil d'un tout autre type : un degré topologique. Nous y introduiront les bases de la théorie générale du degré et une généralisation du degré proposée par M. Furi dans [4]

La dernière partie, quant à elle, constituera une introduction aux bifurcations dynamiques. Si on se replace dans le contexte d'un système dynamique (donc l'étude d'une équation d'évolution comme (1)), on s'intéresse à comment les propriétés purement dynamiques changent quand λ varie, dans ce travail, nous exposerons uniquement la plus fameuse bifurcation dynamique : la bifurcation de Hopf. Intuitivement, elle correspond à un passage d'un régime présentant des points d'attraction ou de répulsion à un régime présentant

des orbites périodiques attractives ou répulsives, nous en profiterons également pour introduire quelques notions de stabilité. Nous n'explorerons pas la dynamique plus loin, mais notez qu'on peut également considérer des bifurcations correspondant à un passage d'un système non chaotique à un système chaotique (voir par exemple la fameuse "logistic map"). Le but de ce travail est donner une vision d'ensemble des techniques qui peuvent être déployée pour étudier l'apparition de nouvelle branche de solutions dans un système d'équations paramétré

1 Théorie des opérateurs de Fredholm

1.1 Calcul différentiel dans des espaces de Banach

Dans cette section nous rappelons brièvement les résultats classiques du calcul différentiel dans des espaces de Banach. Le but est de pouvoir présenter le **théorème des fonctions implicites**, un des outils principaux de la théorie de la bifurcation. Nous nous basons principalement sur [9] et [6]. Dans la suite, les lettres X, Y, Λ, Z font référence à des espaces de Banach

Définition 1.1.1 Soit U un ouvert de X et $F, G \in C^0(U, Y)$, F et G sont tangents en $x_0 \in U$ si

$$\lim_{x \rightarrow x_0, x \neq x_0} \frac{\|f(x) - g(x)\|_Y}{\|x - x_0\|_X} = 0$$

Il est clair que la relation "être tangent en un point" est une relation d'équivalence.

Lemme 1.1.2 Dans les conditions de la définition précédente, s'il existe un élément h de $C^0(U, Y)$ tangent à f en x_0 et un élément $u \in L(X, Y)$ tels que

$$h(x) = f(x_0) + u(x - x_0) \quad (2)$$

alors il est unique

Preuve. Supposons avoir h et h' satisfaisant (2) et notons u_1, u_2 les éléments de $L(X, Y)$ correspondant, on a alors

$$\lim_{x \rightarrow x_0, x \neq x_0} \frac{\|h(x) - h'(x)\|_Y}{\|x - x_0\|_X} = \lim_{x \rightarrow x_0, x \neq x_0} \frac{\|u_1(x - x_0) - u_2(x - x_0)\|_Y}{\|x - x_0\|_X} = \lim_{y \rightarrow 0, y \neq 0} \frac{\|v(y)\|_Y}{\|y\|_X} = 0$$

où on a posé $y = x - x_0$ et $v = u_1 - u_2$. Soit $\varepsilon > 0$, il existe $r > 0$ tel que $\|v(y)\| \leq \varepsilon\|y\|$ si $\|y\| \leq r$, si $x \neq 0$, on récupère $\|v(x)\| \leq \varepsilon\|x\|$ en choisissant $y = \frac{rx}{\|x\|}$, ce qui permet d'affirmer que $v = 0$, et donc $h = h'$ ■

Il est donc licite d'introduire la définition suivante

Définition 1.1.3 Soit U un ouvert de X $F \in C^0(U, Y)$ est dérivable en $x_0 \in U$ s'il existe $u \in L(X, Y)$ tel que $h(x) = f(x_0) + u(x - x_0)$ soit tangent à F en x_0 , ce u est alors la dérivée de F en x_0 qu'on notera $DF(x_0)$. Naturellement, F est dérivable sur U si elle est dérivable en chaque point

Notons que dès à présent, lorsque le contexte sera clair, nous ne spécifierons pas l'espace dont on utilise la norme.

Proposition 1.1.4 Dans les conditions de la définition précédente, $DF(x_0) \in \mathcal{L}(X, Y)$

Preuve. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $0 < r < 1$ tel que

$$\|t\| < r \Rightarrow \|f(x_0 + t) - f(x_0)\| \leq \frac{\varepsilon}{2} \text{ et } \|f(x_0 + t) - (f(x_0) + u(t))\| \leq \frac{\varepsilon}{2}\|t\|$$

Ainsi, $\|t\| \leq r \Rightarrow \|u(t)\| \leq \varepsilon$, ce qui permet de conclure. ■

On vérifie facilement que si F est constante sur U , alors elle est dérivable sur U et que celle-ci y est nulle. De même, il est immédiat que si $u \in \mathcal{L}(X, Y)$ alors u est dérivable et $du = u$ sur X .

Remarque 1.1.5 On pourrait se demander s'il est possible de relaxer les hypothèses davantage. Et bien non, par exemple, si on travaille avec un espace de Fréchet de nombreux problèmes de stabilité surviennent. Ainsi, on perd le théorème de la fonction inverse, on perd le théorème des fonctions implicites, etc... Il est quand même possible de dire des choses ! Le lecteur intéressé pourra regarder le théorème de Nash-Moser en consultant, par exemple, [31]. Ainsi, les espaces de Banach remplissent les conditions "minimales" pour faire de l'analyse sereinement.

Remarque 1.1.6 Nous allons travailler principalement avec des espaces de Banach réels dans le reste de ce travail. Il existe également des résultats dans le cas complexe.. Quant aux autres champs (p -adiques, ...), il ne semble pas qu'il y ait une théorie des bifurcations bien établie. Notez cependant qu'il existe une généralisation du théorème des fonctions implicites à d'autres champs ! Voir par exemple [28]

Rappelons que l'espace $\mathcal{L}(X, Y)$ muni de la norme $\|u\| = \sup_{x \in B(1)} \|u(x)\|$ est un espace de Banach et que $\|u(x)\| \leq \|u\| \cdot \|x\|$.

Proposition 1.1.7 Si $B \in C^0(X \times Y, Z)$ est bilinéaire, alors B est dérivable et $DB(x_0, y_0)(x, y) = B(x_0, y) + B(x, y_0)$ pour tous $(x_0, y_0), (x, y) \in X \times Y$

Preuve. Par hypothèse, il existe $C > 0$ tel que $\|B(x, y)\| \leq C\|x\|\|y\|$. Et donc, si $\varepsilon > 0$ est fixé et si $\sup(\|x\|, \|y\|) = \|(x, y)\| \leq \frac{\varepsilon}{C}$, on a

$$\|B(x_0 + x, y_0 + y) - B(x_0, y_0) - B(x_0, y) - B(x, y_0)\| = \|B(x, y)\| \leq \varepsilon \|(x, y)\|$$

On obtient facilement le résultat suivant :

Proposition 1.1.8 Si $(Y_i)_{i=0}^m$ est une suite finie d'espaces de Banach, U un ouvert de X , $Y = \prod_{i=0}^m Y_i$ et si $F \in C^0(U, Y)$ alors, pour tout $x_0 \in U$

$$F \text{ est dérivable en } x_0 \Leftrightarrow \forall 0 \leq i \leq m \quad \pi_i(f) \text{ est dérivable en } x_0$$

On écrira $DF(x_0) = (DF_1(x_0), \dots, DF_m(x_0))$ où $F_i = \pi_i(f)$

On récupère alors le **théorème de dérivation des fonctions composées**. La preuve est assez similaire au cas $\mathbb{R}^n$

Proposition 1.1.9 Soit U un ouvert de $X, x_0 \in U, F \in C^0(U, Y), y_0 = F(x_0), V$ un ouvert de Y contenant y_0 et enfin $G \in C^0(V, Z)$ alors

$$F \text{ dérivable en } x_0 \text{ et } G \text{ dérivable en } y_0 \Rightarrow G \circ F \text{ dérivable en } x_0$$

Et on a l'expression habituelle

$$D(G \circ F)(x_0) = (DG(y_0))(DF(x_0))$$

Preuve. voir [9]

De ce qui précède, on déduit immédiatement que l'ensemble des fonctions dérivables en un point x_0 est un espace vectoriel, et que si f, g dérivables en x_0 , alors $D(f+g)(x_0) = Df(x_0) + Dg(x_0)$ et si α est un scalaire, $D(\alpha f)(x_0) = \alpha Df(x_0)$.

Remarque 1.1.10 Avec les notations qui précèdent, si X a une seule dimension (il est dans ce cas isomorphe à son champ de scalaire), $\mathcal{L}(X, Y)$ est isomorphe à Y via $f \mapsto (\xi \mapsto f\xi)$. $df(x_0)$ est alors identifié un élément de l'espace d'arrivée Y

Définition 1.1.11 Soient X, Y des espaces de Banach, soit U un ouvert de X . $f \in C^1(U, Y)$ si $Df \in C^0(U, \mathcal{L}(X, Y))$

Définition 1.1.12 Si $X = \prod_{i=1}^n X_i$ où les X_i sont des espaces de Banach, si $a = (a_1, \dots, a_n) \in \prod_{i=1}^n X_i$, et si $x_i \mapsto F(a_1, \dots, x_i, \dots, a_n)$ est dérivable en a_i , on note $D_i F(a)$ sa dérivée. Si $1 \leq k < j \leq n$, alors on considère $\tilde{F}$ comme étant F mais définie sur $(\prod_{i=1}^{k-1} X_i) \times (\prod_{i=k}^j X_i) \times (\prod_{i=j+1}^n X_i)$ et on pose dans ce cas $D_{(k, \dots, j)} f = D_2 \tilde{f}$

Proposition 1.1.13 dans les conditions des définitions précédentes,

$$f \in C^1(U, Y) \Leftrightarrow \forall 1 \leq i \leq n \quad D_i f : U \rightarrow \mathcal{L}(X_i, Y) \text{ est défini et continu}$$

la dérivée est alors donnée par

$$Df(a)(t) = \sum_{i=1}^n D_i f(a)(t_i)$$

Preuve. voir [9] ■

Théorème 1.1.1

Soit $U \times V$ un ouvert de $X \times \Lambda$ et $F \in C^1(U \times V, Y)$. Alors si $D_1 F(x_0, \lambda_0)$ est un isomorphisme et si $(x_0, \lambda_0) \in F^{-1}(0)$ alors il existe un voisinage ouvert $V' \subseteq V$ de λ_0 , $U' \subseteq U$ un voisinage ouvert de x_0 dans X et $\varphi \in C^1(V', U')$ tels que

$$\forall (x, \lambda) \in U' \times V', F(x, \lambda) = 0 \Leftrightarrow x = \varphi(\lambda)$$

et

$$D\varphi(\lambda_0) = -D_1 F(x_0, \lambda_0)^{-1} D_2 F(x_0, \lambda_0)$$

On en tire immédiatement le théorème des fonctions inverses

Corollaire 1.1.14 Soient U un ouvert de X et $x_0 \in U$. Soit de plus $F \in C^1(U, Y)$. Si $DF(x_0)$ est un isomorphisme alors il existe $U' \subseteq U$ un voisinage ouvert de x_0 et V' un voisinage de y_0 tels que $F|_{U'} \in C^1(U', V')$ soit un difféomorphisme. On a de plus

$$D(F|_{U'}^{-1})(y) = DF(F|_{U'}^{-1}(y))^{-1}$$

Preuve. Appliquer le résultat précédent à $F(x) - y$ ■

On termine par une petite remarque sur les dérivées d'ordre supérieur. On définit les

fonctions C^k comme pour les fonctions réelles, mais remarquez que, avec les notations habituelles,

$$F \in C^2(U, Y) \Rightarrow D(DF) \in C^0(U, \mathcal{L}(X, \mathcal{L}(X, Y)))$$

Ainsi, D^2F prend en entrée un point x de U , $D^2F(x)$ une direction h de X et $D^2F(x)(h)$ prend une deuxième direction k , c'est la généralisation de la matrice Hessienne (ou plutôt de l'application bilinéaire représentée par cette dernière). En général, la dérivée k -ième sera k -linéaire.

1.2 Opérateurs et fonctions de Fredholm

Nous étudierons la situation où la "non-bijektivité" de $D_1f(x_0, \lambda_0)$ n'est pas "trop grave", précisons :

Définition 1.2.1 Soient X, Y des espaces de Banach et soit $D \in \mathcal{L}(X, Y)$. l'index de Fredholm de D est défini si $\dim \ker D$ et $\dim Y / \dim \operatorname{im} D = \operatorname{codim} \operatorname{im} D$ sont finis, et il vaut, dans ce cas

$$\operatorname{Ind} D = \dim \ker D - \operatorname{codim} \operatorname{im} D$$

Définition 1.2.2 dans les conditions de la définition précédente, D est un opérateur de Fredholm si son index est défini. On notera $\mathcal{F}_n(X, Y)$ l'ensemble des opérateurs de Fredholm d'indice n et $\mathcal{F}(X, Y)$ l'ensemble des opérateurs de Fredholm. On dit qu'une fonction $F : X \rightarrow Y$ est de Fredholm en $x \in X$ si elle est dérivable en x et si $Df(x)$ est de Fredholm. Une fonction est de Fredholm sur un ouvert U de X si elle est C^1 sur U et si sa dérivée est de Fredholm sur U , si l'indice de la dérivée est constant sur U (on verra que c'est le cas si U est connexe) alors l'indice de F est simplement l'indice de la dérivée en un point

Remarquons que si D est de Fredholm alors D^* l'est aussi

$$\operatorname{Ind} D^* = -\operatorname{Ind} D \quad (3)$$

Où D^* est l'opérateur adjoint, défini comme

$$D^* : Y^* \rightarrow X^*, f \mapsto f \circ D$$

C'est simplement du fait que $(Y / \operatorname{im} D)^* \cong (\operatorname{im} D)^\perp$ ([10], exercice 5.6.2) et que $\ker D^* = (\operatorname{im} D)^\perp$ où on rappelle que l'annihilateur d'une partie A de Y est défini comme

$$A^\perp = \{\varphi \in Y^* \mid \varphi|_A = 0\}$$

Exemple 1.2.3 dans la suite, on munit $C^k([0, 1])$ de la norme habituelle $\|f\|_{C^k} = \sum_{j=0}^k \|D^j f\|_\infty$. L'opérateur dérivée

$$D : C^k([0, 1]) \mapsto C^{k-1}([0, 1]) \text{ avec } k \geq 1$$

Il est linéaire et continu (car contractant). Le noyau est simplement donné par $\{c\chi_{[0,1]} \mid c \in \mathbb{R}\}$, il est donc de dimension 1. Le théorème d'existence d'une primitive nous assure que l'opé-

rateur est surjectif, il est donc d'indice de Fredholm 1.

Exemple 1.2.4 Considérons

$$F : C^0([0, 1]) \rightarrow C^0([0, 1]) : f \mapsto (x \mapsto f(x) - 3x \int_0^1 yf(y)dy)$$

Supposons que $F(f) = 0$, alors $f(x) = 3x \int_0^1 yf(y)dy$, et donc $f \in \{cx | c \in \mathbb{R}\}$. Maintenant, si $f \in \{cx | c \in \mathbb{R}\}$ alors

$$F(f)(x) = xc - 3x \int_0^1 cy^2 dy = 0$$

Posons $I : f \mapsto \int_0^1 yf(y)dy$ soit $g \in \text{im } D$, c'est à dire qu'il existe f tel que

$$f(x) = g(x) + 3xI(f)$$

on a alors

$$I(f) = \int_0^1 x(g(x) + 3xI(f))dx = \int_0^1 xg(x)dx + I(f) \Rightarrow \int_0^1 xg(x)dx = 0$$

et donc g est dans le noyau de la forme linéaire I . Bien sûr, si g est dans le noyau de I alors c'est un point fixe de F et donc $\text{im } F = \ker I$, le noyau d'une forme linéaire continue non nulle étant de codimension finie, on conclut.

Rappelons que si $D \in \mathcal{L}(X, Y)$ alors il induit une norme sur $\text{im } D$: si $g = D(f)$

$$\|g\|_D = \|g\|_Y + \|[f]\|_{X/\ker D}$$

On rappelle également que la norme habituelle sur le quotient est donnée par

$$\|[f]\|_{X/\ker D} = \inf_{g \in \ker D} \|f - g\|_X$$

Il est bien connu que le quotient d'un espace de Banach par un fermé est un espace de Banach (voir par exemple le cours de Céline Esser [10]). Nous montrons quelques propriétés élémentaires des opérateurs de Fredholm, les résultats suivant sont adaptés de [1]

Lemme 1.2.5 Soit $D \in \mathcal{L}(X, Y)$, $\text{im } D$ est fermé si et seulement s'il existe un sous espace fermé Y_0 de Y tel que $\text{im } D \cap Y_0 = \{0\}$ et $\text{im } D \oplus Y_0$ est un fermé de Y

Preuve. Si $\text{im } D$ est fermé, il suffit de prendre $Y_0 = \{0\}$. Maintenant, supposons avoir Y_0 vérifiant les conditions de l'énoncé et posons $G = \text{im } D \oplus Y_0$. Considérons G/Y_0 muni de la norme quotient habituelle et la fonction

$$J : (\text{im } D, \|\cdot\|_D) \rightarrow (G/Y_0, \|\cdot\|_{G/Y_0}), y \mapsto y + Y_0$$

Du fait que $\text{im } D \cap Y_0 = \{0\}$, cet opérateur est injectif et il est clairement surjectif. Du fait que pour tous $y \in \text{im } D$, $\|J(y)\|_{G/Y_0} \leq \|y\|_Y \leq \|y\|_D$, J est un isomorphisme d'espace de Banach et donc $\exists c > 0$ telle que $c\|y\|_D \leq \|J(y)\|_{G/Y_0}$ pour tous $y \in \text{im } D$ on a alors

$$c\|y\|_D \leq \|y\|_Y \leq \|y\|_D$$

et donc les normes $\|\cdot\|_D$ et $\|\cdot\|_Y$ sont équivalentes sur $\text{im } D$, ce qui permet d'affirmer que c'est un fermé ■

Corollaire 1.2.6 Si $d \in \mathcal{L}(X, Y)$ est tel que $\text{codim im } D$ est fini, alors $\text{im } D$ est fermé. En particulier, l'image d'un opérateur de Fredholm est fermée

Preuve. Soit $\{[y_1], \dots, [y_n]\}$ une base de $Y/\text{im } D$. Bien sûr, les éléments sont linéairement indépendants, donc

$$\langle y_1, \dots, y_n \rangle_{\mathbb{R}} \cap \text{im } D = \{0\}$$

du fait qu'un sous-vectoriel de dimension finie est fermé, et que $\text{im } D \oplus \langle y_1, \dots, y_n \rangle_{\mathbb{R}} = Y$, on conclut par la proposition précédente. ■

Le résultat suivant est un corollaire direct du théorème de Hahn-Banach

Lemme 1.2.7 Si X_0 est sous espace de dimension finie de X alors il est complété, i.e, il existe un sous espace fermé X_1 tel que $X_1 \oplus X_0 = X$

de ce qui précède, on déduit le résultat suivant

Proposition 1.2.8 Si $D \in \mathcal{F}(X, Y)$ alors il existe des sous espaces fermés X_0, Y_0 tels que

$$Y = \text{im } D \oplus Y_0 \text{ et } X = \ker D \oplus X_0$$

On a bien envie que si cette propriété est vraie pour une certaine valeur du paramètre, alors elle reste vraie pour les valeurs voisines. Nous montrons ici que c'est bel et bien le cas. Nous donnons une jolie preuve, très algébrique, obtenue dans un cours de l'université d'Utrecht [18]. Rappelons les notions de suite exacte et de suite exacte courte

Définition 1.2.9 Si $G_0, G_1, \dots, G_n$ sont des groupes (ou espaces vectoriels, modules, etc...) ^a alors la suite

$$G_0 \xrightarrow{J_1} G_1 \xrightarrow{J_2} G_2 \xrightarrow{J_3} \dots \xrightarrow{J_n} G_n$$

est **exacte** si $\text{im}(j_i) = \ker(j_{i+1})$ Une suite **exacte courte** est une suite de la forme

$$0 \xrightarrow{0} A \xrightarrow{j_1} B \xrightarrow{j_2} C \xrightarrow{0} 0$$

^a. Plus généralement, des objets d'une catégorie semi-abélienne, voir nlab pour plus d'informations

Quand on a une suite exacte courte, le noyau du premier morphisme est trivial, il est donc injectif. L'image du second morphisme est le noyau de l'application nulle, donc c'est tout l'espace, il est donc surjectif. Intuitivement, on peut voir A comme "inclus" dans B via j_1 , et j_2 peut être compris comme une projection, en fait, le premier théorème d'isomorphisme nous assure que

$$B/\text{im}(j_1) \cong C$$

On obtient, de façon purement algébrique, le résultat suivant

Lemme 1.2.10 Soient X, Y, G des espaces Banach, $D_1 : X \rightarrow Y, D_2 : Y \rightarrow G$ si 2 des 3 opérateurs D_1, D_2 et $D_2 \circ D_1$ sont de Fredholm alors le 3ème l'est aussi et on a

$$\text{Ind}(D_2 \circ D_1) = \text{Ind}(D_1) + \text{Ind}(D_2)$$

Démonstration. Nous supposons d'abord D_1 et D_2 de Fredholm. Remarquons d'abord qu'on a la suite exacte courte suivante

$$0 \xrightarrow{0} \ker D_1 \xhookrightarrow{\iota} \ker(D_2 \circ D_1) \xrightarrow{D_1} \text{im}(D_1) \cap \ker(D_2) \xrightarrow{0} 0$$

On a alors

$$\text{im}(D_1) \cap \ker(D_2) \cong \ker(D_2 \circ D_1) / \ker(D_1)$$

et donc

$$\dim(\text{im}(D_1) \cap \ker(D_2)) = \dim(\ker(D_2 \circ D_1)) - \dim(\ker(D_1))$$

Ce qui nous permet de contrôler la dimension du noyau du troisième si on contrôle celle des deux autres ! Maintenant, le conoyau : remarquez d'abord qu'on a

$$\text{im}(D_2 \circ D_1) \subseteq \text{im}(D_2) \subseteq G$$

(Ce sont bien entendu des sous-groupes normaux vis à vis de l'addition de G) on définit alors une projection naturelle

$$\pi : G / \text{im}(D_2 \circ D_1) \rightarrow G / \text{im}(D_2), g + \text{im}(D_2 \circ D_1) \mapsto g + \text{im}(D_2)$$

de plus, le second théorème d'isomorphisme nous permet d'écrire

$$(\text{im}(D_1) + \ker(D_2)) / \text{im}(D_1) \cong \ker(D_2) / (\text{im}(D_1) \cap \ker(D_2))$$

On a alors la suite exacte suivante

$$0 \xrightarrow{0} \frac{\text{im}(D_1) + \ker(D_2)}{\text{im}(D_1)} \xhookrightarrow{\iota} \frac{Y}{\text{im}(D_1)} \xrightarrow{D_2} \frac{G}{\text{im}(D_2 \circ D_1)} \xrightarrow{\pi} \frac{G}{\text{im}(D_2)} \xrightarrow{0} 0$$

Vu ce qui précède, le 1er élément de la suite est de dimension finie, les 2ème et 4ème éléments le sont par hypothèse et donc le troisième doit l'être aussi et

$$\dim(G / \text{im}(D_2 \circ D_1)) = \dim(G / \text{im}(D_2)) + \dim(Y / \text{im}(D_1)) - \dim(\ker(D_2)) + \dim(\ker(D_2) \cap \text{im}(D_1))$$

Ce qui permet de conclure. Les autres cas se montrent de façon similaire $\square$

Si X est un espace de Banach, on pose $\mathcal{GL}(X)$ l'ensemble des automorphismes continus de X

Lemme 1.2.11 Si X est un espace de Banach, alors

$$\forall D \in \mathcal{L}(X), \|D\| < 1 \Rightarrow (\text{Id} - D) \in \mathcal{GL}(X)$$

Preuve. Notons d'abord que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \|D^n\| \leq \|D\|^n$$

donc la série

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} D^n$$

Est absolument convergente, étant donné que $\mathcal{L}(X)$ est un Banach, $D' = \sum_{n \in \mathbb{N}} D^n$ est dans $\mathcal{L}(X)$. Montrons alors que D' est l'inverse de $\text{Id} - d$. On a

$$D \circ \left(\sum_{0 \leq n \leq k} D^n \right) = \sum_{0 \leq n \leq k+1} D^n - \text{Id}$$

En posant $D_k = \sum_{0 \leq n \leq k} D^n$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|D_k D - D' D\| \leq \|D\| \lim_{k \rightarrow \infty} \|D_k - D'\| = 0$$

de la même façon

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|D D_k - D D'\| = 0$$

Et donc

$$D' D = D D' = D' - I \Rightarrow (I - D)^{-1} = D'$$

de plus, D' est continu et

$$\|(I - D)^{-1}\| \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \|D\|^n \leq \frac{1}{1 - \|D\|}$$

■

On en tire immédiatement le résultat suivant

Corollaire 1.2.12 $\mathcal{GL}(X)$ est un ouvert de $\mathcal{L}(X)$

Si on pose $\text{IsoBanach}(X, Y)$ comme étant l'ensemble des homéomorphismes linéaires entre X et Y , c'est aussi un ouvert : soit il est vide, soit il ne l'est pas et dans ce cas on identifie X à Y et on applique le corollaire ci-dessus.

Théorème 1.2.1 (Atkinson)

La fonction

$$\text{Ind} : \mathcal{F}(X, Y) \rightarrow \mathbb{Z}$$

est localement constante. En particulier, $\mathcal{F}(X, Y)$ est ouvert

Preuve. Soit d de Fredholm, On complémente $\ker d$ par X_0 et $\text{im } D$ par Y_0 On considère

$$\iota : X_0 \rightarrow X \text{ et } \pi : Y \rightarrow \text{im } D$$

Les injections et projections naturelles ι et π sont évidemment continues. On considère également la fonction

$$\psi : \mathcal{L}(X, Y) \rightarrow \mathcal{L}(X_0, \text{im } D), G \mapsto \pi G \iota$$

C'est une fonction continue. étant donné que $\psi(d)$ est un isomorphisme, $\psi(G)$ sera un isomorphisme si G est assez proche de d via 1.2.12. Or, $\text{Ind}(\pi) = \dim(Y/\text{im } D)$ et $\text{Ind}(\iota) = -\dim(\ker d)$ On conclut immédiatement via 1.2.10 car

$$0 = \text{Ind}(\psi(G)) = -\dim(\ker d) + \text{Ind}(G) + \dim(Y/\text{im } D)$$

■

Nous présentons un cas particulier d'opérateur de Fredholm qui sera utile dans la section 2.3

Définition 1.2.13 Soient X, Y des espaces de Banach, $F : X \rightarrow Y$ telle que de Fredholm en 0 et $\text{Ind}(DF(0)) = 0$. Considérons alors une base $B = x_1, \dots, x_n$ de $\ker DF(0)$ et $B^* = y_1^*, \dots, y_n^*$ une base de $\ker DF(0)^*$. Le théorème de Hahn-Banach nous assure l'existence d'une complétion bi-orthogonale, i.e.,

$$\exists x_1^*, \dots, x_n^* \in X^*, y_1, \dots, y_n \in Y : \forall 1 \leq i, j \leq n, y_j^*(y_i) = x_j^*(x_i) = \delta_{ij}$$

On définit alors l'opérateur de Schmidt associé à (B, B^*)

$$U : X \rightarrow Y, x \mapsto -DF(0)(x) + \sum_{i=1}^n x_i^*(x) y_i \quad (4)$$

On peut montrer qu'il est inversible d'inverse continu, nous renvoyons le lecteur vers la section 8.6 de [25]

Nous montrons maintenant quelques propriétés utiles des opérateurs de Fredholm. Rappelons qu'une fonction continue entre deux espaces topologique $f : E \rightarrow F$ est **propre** si la pré-image de tout compact est compact et **localement propre** si pour tout $x \in E$ et $V \ni x$ un voisinage, il existe un autre voisinage de x V' tel que $V' \subseteq V$ et un voisinage U de $f(x)$ tel que $f' : V' \rightarrow U$ avec soit propre.

Remarque 1.2.14 Bien qu'on ne le montrera pas ici, il existe une large classe d'espaces (appelés k -espaces) pour lesquels les fonctions propres sont fermées, et les espace de Banach en font partie. Et il est vrai, en toute généralité, que si une fonction est fermée et que les images inverses de points sont compactes, alors elle est propre. Le lecteur intéressé peut consulter les cours de Lee et Ryszard, par exemple. [30, 27]

On rappelle deux propriétés basiques sur les opérateurs d'espace de Banach, pour une preuve, voir par exemple le cours de W. Rudin ([22])

Lemme 1.2.15 L'ensemble des opérateurs linéaires entre deux espaces de Banach qui sont injectif et à image fermée est un ouvert de $\mathcal{L}(X, Y)$ et l'ensemble des applications surjectives est un ouvert

Les résultats suivants sont dus à [23]

Proposition 1.2.16 Si $F : X \rightarrow Y$ est de Fredholm, alors F est localement propre

Preuve. Soit $x_0 \in X$ et $U \ni x_0$ un voisinage. On pose $R = \text{im } DF(x_0)$ et $N = \ker DF(x_0)$. Comme $DF(x_0)$ est de Fredholm, on a, via 1.2.8, $X \cong X_0 \times N$ et $Y \cong Y_0 \times R$. On pose $x_0 = (u_0, v_0)$, remarquez alors que $D_1 F(u_0, v_0) : X_0 \rightarrow Y$ est injective et d'image fermée. Considérez $\pi : Y \rightarrow R$ la projection associée à la décomposition ci-dessus, on a que $D_1 \pi \circ F$ est un isomorphisme d'espace de Banach et on pose

$$H : X_0 \times N \rightarrow R \times N, (u, v) \mapsto (\pi F(u, v), v).$$

On remarque alors que

$$DH(u_0, v_0) = \begin{pmatrix} \pi \circ D_1 F(u_0, v_0) & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix}$$

C'est un isomorphisme d'espace de Banach on on peut alors appliquer le théorème des fonctions inverses, qui nous fourni des voisinages $U_1 \times V_1 \ni (u_0, v_0)$ et $W \ni H(u_0, v_0)$ tel que H est un C^1 de $U_1 \times V_1$ vers W . W , on sait que H^{-1} est de la forme $H^{-1}(r, v) = (\varphi(r, v), v)$. On choisi alors un rectangle fermé $A = \overline{B}_R(\pi F(x_0), \delta) \times \overline{B}_N(v_0, \delta) \subseteq W$. Étant donné que N est de dimension finie, on peut supposer $\overline{B}_N(v_0, \delta)$ compact. On pose enfin $U_0 = H^{-1}(A)$. On veut alors montrer que $F|_{U_0}$ est propre. Considérons alors un compact $K \subseteq Y$ et $(x_n)_n$ une suite de $F|_{U_0}^{-1}(K)$ et $(r_n, v_n) = H(x_n)$. Par définition $r_n = \pi F(x_n)$, et donc, du fait que π est continu, $\pi(K)$ est compact et on peut alors supposer $r_n \rightarrow r$ et $\overline{B}_N(v_0, \delta)$ étant compact, $v_n \rightarrow v$. Par continuité de H^{-1} , on a que $x_n = H^{-1}(r_n, v_n) \rightarrow H^{-1}(r, v)$. Et conclut par la continuité de F . ■

1.3 Quelques remarques géométriques

Ce sous chapitre sert essentiellement à justifier le cadre dans lequel nous nous placerons (en majorité) dans ce travail : les fonctions de Fredholm d'indice nul. Nous montrons d'abord pourquoi l'étude des fonctions d'indice négatif est sans intérêt

Définition 1.3.1 Soit $F \in C^1(X, Y)$, un point $x \in X$ est **régulier** si $DF(x)$ est surjective et **singulier** sinon. L'image d'un point singulier est une **valeur singulière** et $y \in Y$ est une **valeur régulière** si ce n'est pas une valeur singulière

Théorème 1.3.1 (Morse-Sard)

Si U un ouvert de $\mathbb{R}^p$ et $F \in C^k(U, \mathbb{R}^q)$ où $k > \max(p - q, 0)$ alors l'ensemble des valeurs singulières a une mesure nulle

Etant donné qu'on est en dimension infinie on remplace la mesure par une notion topologique

Définition 1.3.2 Si $(E, \mathcal{T})$ est un espace topologique, un sous ensemble de E est dit **dense nulle part** si son adhérence a un intérieur vide. Un ensemble est dit **maigre** si c'est une union dénombrable d'ensembles denses nulle part

Théorème 1.3.2 (Morse-Sard-Smale)

Si X, Y sont des espaces de Banach séparables et si $F \in C^k(X, Y)$ est une fonction de Fredholm avec $k > \max(\text{Ind}(F), 0)$ alors l'ensemble des valeurs singulières est maigre

Preuve. Les espaces de Banach séparables étant à base dénombrable, et les ensembles maigres étant stables par union dénombrable, il suffit de prouver la propriété localement. Soit alors $x_0 \in X$. Considérons X_0, Y_0 et π comme dans la preuve précédente et

$$\Psi : X_0 \times \ker DF(x_0) \rightarrow \text{im } DF(x_0) \times \ker DF(x_0), \quad (u, v) \mapsto (\pi F(u, v), v).$$

Comme

$$D\Psi(x_0)(h, k) = (DF(x_0)h, k)$$

est un isomorphisme, le théorème des fonctions implicites permet, quitte à restreindre les voisinages, d'écrire F dans ces coordonnées sous la forme

$$F(u, v) = (u, \varphi(u, v)), \quad \varphi : U \times V \rightarrow Y_0.$$

Pour $u \in U$ fixé, posons $\varphi_u(v) = \varphi(u, v)$. Un point (u, v) est régulier pour F si et seulement si $D\varphi_u(v)$ est surjective. Or $\dim \ker DF(x_0) - \dim Y_0 = \text{Ind}(F)$, et donc $k > \max(\dim \ker DF(x_0) - \dim Y_0, 0)$. Le théorème de Morse–Sard appliqué à φ_u montre alors que ses valeurs régulières sont denses dans Y_0 . On en déduit que, dans tout voisinage de $F(x_0)$, il existe une valeur régulière de F ; l'ensemble des valeurs singulières locales est donc d'intérieur vide. Enfin, l'ensemble des points singuliers est fermé, puisque l'ensemble des opérateurs surjectifs est ouvert. En réduisant encore le voisinage, 1.2.16 permet de supposer F propre sur celui-ci; l'image de l'ensemble des points singuliers y est donc fermée, et par ce qui précède dense nulle part. ■

Corollaire 1.3.3 Dans les hypothèses du théorème précédent, si $F : X \rightarrow Y$ est une fonction d'indice de Fredholm négatif, alors son image n'a aucun point intérieur

Remarque 1.3.4 En pratique, il est fréquent que l'espace d'arrivée Y représente des grandeurs physiques mesurables (température, vitesse, etc.). Or une mesure expérimentale n'est généralement connue qu'à une certaine précision. Il est alors naturel, au moins lorsque les composantes de Y représentent des observables indépendantes, d'attendre qu'une sortie réalisable reste réalisable après une perturbation suffisamment petite. Si $\text{Ind}(F) < 0$, l'image de F est cependant d'intérieur vide : toute valeur atteinte est donc arbitrairement proche de valeurs qui ne sont pas atteintes. En ce sens, les sorties du système ne sont pas robustes vis-à-vis de petites perturbations dans Y . Cette observation ne rend évidemment pas les opérateurs d'indice négatif dénués d'intérêt — des contraintes physiques exactes peuvent naturellement imposer une image de codimension positive — mais elle explique pourquoi, dans le cadre considéré ici, nous nous intéresserons principalement aux indices non négatifs.

Notez que dans la suite, on ne travaillera pas avec des fonctions de Fredholm directement, mais avec des familles paramétrées. Typiquement, on supposera que l'espace des paramètres Λ est de dimension finie et que $D_1 F$ est continue sur un ouvert $U \times V$ contenant un point critique (x_0, λ_0) , le théorème 1.2 permet d'affirmer que l'index de $F(\cdot, \lambda)$ y sera constant, mais qu'en est-il de la fonction totale $F : X \times \Lambda \rightarrow Y$? Des calculs simples permettent d'établir que

$$\text{Ind}(DF(x_0, \lambda_0)) = \text{Ind}(D_1 F) + \dim(\Lambda)$$

C'est pour celà qu'en pratique, on se concentrera surtout sur le cas où $\text{Ind } F(\cdot, \lambda) \geq -\dim \Lambda$

Corollaire 1.3.5 Si X, Y sont des espaces de Banach séparables, $U \subseteq X, V \subseteq Y$ sont des ouverts et si $F \in C^k(U, V)$ est de Fredholm avec $k > \max(\text{Ind}(F), 0)$ alors il existe un sous ensemble V' de V , dont le complémentaire dans V est maigre tel que si $y \in V'$, alors $F^{-1}(y)$ est une variété de dimension $\text{Ind}(f)$ ou est vide

Le corollaire précédent nous informe que les cas où un ensemble de niveau présente une bifurcation est "rare", et que la "plupart du temps" (de façon générique voir [29]), il s'agit d'une variété. Notez cependant qu'un ensemble maigre peut avoir des points d'accumulation ($\mathbb{Q}$, par exemple).

FIGURE 1 – $F^{-1}(-\varepsilon)$ et $F^{-1}(\varepsilon)$ pour la pitchfork

Exemple 1.3.6 On peut construire une fonction $F \in C^\infty(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ pour laquelle l'ensemble de $y \in \mathbb{R}$ tel que $F^{-1}(y)$ n'est pas une variété est $\mathbb{Q}$. Considérons une énumération des rationnels $(r_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ et considérons la suite

$$a_n = \begin{cases} r_{k/2} & \text{si } n \text{ est pair} \\ \min(r_{(n-1)/2}, r_{(n-1)/2+1}) - 1 & \text{sinon} \end{cases}$$

Il est possible de construire une fonction lisse g telle que

$$g(n) = a_n, \forall n < x < n+1, g'(x) \neq 0 \text{ et } \forall j \geq 1, g^{(j)}(n) = 0$$

L'ensemble des points critiques de g est $\mathbb{Z}$, et l'ensemble des valeurs critiques est $\mathbb{Q}$. On pose alors

$$F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, \lambda) \mapsto g(x) + \lambda^2.$$

Maintenant si $y = r_n$, alors $a_{2n-1} < a_{2n}$ et $a_{2n+1} < a_{2n}$ et $2k$ alors un maximum local strict et on a donc localement

$$F(x, \lambda) = r_n \Leftrightarrow \lambda^2 = r_n - g(x)$$

On aimerait bien avoir le pendant pour les paramètres, i.e que les bifurcations aient lieu en des valeurs singulières isolées, et que le lieu d'annulation soit "la plupart du temps" une variété de dimension $\text{Ind}(F)$. Ca n'est bien sûr pas vrai en général, même avec des fonctions non nulles :

Exemple 1.3.7 Considérez la fonction

$$F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, \lambda) \mapsto g(x)\lambda^2$$

avec $g(x) = e^{-\frac{1}{x}}\chi_{x>0}$. Il est clair que le lieu d'annulation est composé d'une droite horizontale connectée à un demi plan en $(0, 0)$

1.4 Opérateurs de Fredholm différentiels

Dans cette dernière sous-section, nous motivons l'étude des opérateurs de Fredholm en présentant le cadre le plus naturel dans lequel il apparaissent. Nous nous contenterons de donner les définitions et les énoncés importants, le lecteur intéressé par les détails pourra consulter [5] Nous rappelons qu'un multi-indice α de taille n est simplement un tuple de

nombres naturels $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ et qu'on a $D^\alpha = D_1^{\alpha_1} \dots D_n^{\alpha_n}$, on pose aussi $|\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i$ et $\alpha! = \alpha_1! \dots \alpha_n!$

Définition 1.4.1 Soient U un ouvert connexe de $\mathbb{R}^n$ et $m \geq 1$. Si pour tout $x \in U$, $P(x, D) = \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha(x) D^\alpha$ est un polynôme de degré au plus m en $D_1, \dots, D_n$, $l \geq m \geq 1$ et $c_\alpha \in C^{l-m}(W, \mathbb{R})$ avec W un ouvert contenant $\bar{U}$ alors un opérateur de la forme

$$E : C^l(U; \mathbb{R}^p) \rightarrow C^{l-m}(U; \mathbb{R}^p), f \mapsto \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha D^\alpha f \quad (5)$$

est appelé **opérateur différentiel partiel** sur U . Et l'opérateur

$$f \mapsto \sum_{|\alpha|=m} c_\alpha D^\alpha f \quad (6)$$

est la partie principale de E et les coefficients c_α avec $|\alpha| = m$ sont appelés coefficients principaux

Dans la suite, on dénotera par $P(x, D)$ un opérateur différentiel comme celui-ci dessus, et par $P_m(x, D)$ sa partie principale.

Définition 1.4.2 L'opérateur $P(x, D)$ est **elliptique** en x_0 si le polynôme $P(x_0, \xi)_m$ est de signe constant sur $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Notez que cela impose à m d'être pair. Il est elliptique sur U si il l'est en tout point de U et s'il existe un constante $c > 0$ telle que pour tout $x \in U$, on aie $P_m(x, \xi) \geq c|\xi|^m$ alors il est **uniformément elliptique**

Le contexte fonctionnel le plus simple est celui des espaces de Hölder : on rappelle que fonction est α -hölderienne sur $\bar{U}$ si

$$\|f\|_{C^\alpha} = \|f\|_\infty + \sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha} < \infty$$

On note $C^\alpha(\bar{U})$ l'ensemble des fonctions α -hölderienne sur $\bar{U}$ et $C^{k+\alpha}(\bar{U})$ l'ensemble des fonctions dont toutes les dérivées d'ordre $\leq k$ sont α -hölderienne. Il est bien connu que $(C^\alpha(\bar{U}), \|\cdot\|_{C^\alpha})$ est un espace de Banach et en posant

$$\|f\|_{C^{k+\alpha}(\bar{U})} = \sum_{|\beta| \leq k} \|D^\beta f\|_{C^\alpha}$$

On munit $C^{k+\alpha}(\bar{U})$ d'une structure d'espace de Banach. On peut montrer que

Proposition 1.4.3 Soit U une partie ouverte et bornée de $\mathbb{R}^n$ ayant un bord ∂U lisse. Soit E un opérateur elliptique d'ordre $2k$ sur $\bar{U}$ à coefficients lisses (ou au moins $C^{l+\alpha}$)

$$X = \{f \in C^{2k+l+\alpha}(\bar{U}) : \forall |\alpha| \leq k-1, D^\alpha f|_{\partial U} = 0\} \text{ et } Y = C^{l+\alpha}(\bar{U})$$

Alors $E : X \rightarrow Y$ est un opérateur de Fredholm d'indice 0

Preuve. voir [5] ■

Ce type d'opérateurs est très courant en physique, par exemple :

Exemple 1.4.4 Hamiltonien de Schrödinger magnétique

$$H_{A,V} = \frac{1}{2m}(-ih\nabla - qA(x))^2 + V(x)$$

avec A le potentiel vecteur électromagnétique et V le potentiel scalaire. La partie principale est donnée par $\frac{h^2}{2m}|\xi^2|$. Il est alors uniformément elliptique quand A et V sont lisses.

Exemple 1.4.5 Si g est une métrique riemannienne lisse, le Laplacien Δ_g est elliptique. En particulier, l'opérateur de Klein-Gordon euclidien (utilisé en QFT relativiste) défini par

$$P = -\Delta_g + m^2 + cR_g$$

avec R_g la courbure scalaire c et m constants est également elliptique

De manière analogue, pour un opérateur scalaire uniformément elliptique du second ordre à coefficients réguliers sur un domaine borné à bord lisse, la condition homogène de Neumann $\partial_\nu u = 0$ sur ∂U définit également un problème de Fredholm d'indice nul.

2 Approche analytique

2.1 La réduction de Lyapunov-Schmidt

Lorsque l'opérateur $D_1F(x_0, \lambda_0)$ est de Fredholm et que la dimension de l'espace des paramètres est finie, il est possible de se ramener à un problème en dimension finie.

Théorème 2.1.1 (Lyapunov-Schmidt)

Soit $U \times V \ni (x_0, \lambda_0)$ un ouvert, $F \in C^1(U \times V, Y)$ telle que $F(x_0, \lambda_0) = 0$ et $F(\cdot, \lambda_0)$ est de Fredholm. Alors il existe $U_1 \times V_1$ un voisinage ouvert de (x_0, λ_0) dans $U \times V$, U'_1 un ouvert de $\ker D_1F(x_0, \lambda_0)$ et $\Phi \in C^0(U'_1 \times V_1, Y_0)$

$$Z_F = F^{-1}(0) \cap (U_1 \times V_1) \text{ et } Z_\Phi = \Phi^{-1}(0) \cap (U'_1 \times V_1)$$

sont homéomorphes

Preuve. Posons $D = D_1F(x_0, \lambda_0)$, par hypothèse, il existe des compléments fermés X_0 et Y_0 tels que

$$X = \ker D \oplus X_0$$

$$Y = \operatorname{im} D \oplus Y_0$$

Ces derniers induisent des projections naturelles

$$\pi_1 : X \rightarrow \ker D$$

$$\pi_2 : Y \rightarrow Y_0$$

Elles sont continues via le théorème du graphe fermé. On remarque qu'en posant $v = \pi_1(x)$, $w = (I - \pi_1)(x)$

$$F(x, \lambda) = 0 \iff \begin{cases} \pi_2 F(v + w, \lambda) = 0 \\ (\operatorname{Id} - \pi_2)F(v + w, \lambda) = 0 \end{cases} \quad (7)$$

Considérons alors U', W, V_0 des ouverts de $\ker D, X_0$ et V respectivement tels que $U' + W \subseteq U$ et la fonction

$$G : U' \times W \times V_0 \rightarrow \operatorname{im} D : (v, w, \lambda) \mapsto (\operatorname{Id} - \pi_2)F(v + w, \lambda) \quad (8)$$

Si $v_0 = \pi_1(x_0)$ et $w_0 = (\operatorname{Id} - \pi_1)(x_0)$ alors

$$G(v_0, w_0, \lambda_0) = 0 \text{ et } D_2G(v_0, w_0, \lambda_0) = (\operatorname{Id} - \pi_2)D_1F(x_0, \lambda_0) : X_0 \rightarrow \operatorname{im} D$$

Ainsi, $D_2G(v_0, w_0, \lambda_0)$ est bijectif et continu, ce qui nous permet d'appliquer le théorème des fonctions implicites, i.e. il existe un voisinage $U'_1 \times V_1$ de (v_0, λ_0) dans $U' \times V_0$, W_1 un voisinage ouvert de w_0 dans W et une fonction $\varphi \in C^0(U'_1 \times V_1, W_1)$ telle que $\varphi(v_0, \lambda_0) = w_0$ et

$$\forall (v, w, \lambda) \in U'_1 \times W_1 \times V_1, G(v, w, \lambda) = 0 \Leftrightarrow w = \varphi(v, \lambda)$$

Ainsi, en posant $U_1 = U'_1 + W_1$, les ouverts U_1, V_1 , la fonction

$$\Phi(v, \lambda) : U'_1 \times V_1 \rightarrow Y_0, (v, \lambda) \mapsto \pi_2 F(v + \varphi(v, \lambda), \lambda) \quad (9)$$

et l'application

$$H : Z_\Phi \rightarrow Z_F, (v, \lambda) \mapsto (v + \varphi(v, \lambda), \lambda)$$

répondent à la question. ■

Corollaire 2.1.1 Avec les notations de la preuve précédente, si $F \in C^1(U \times V, Y)$, alors φ et Φ sont C^1 sur leurs domaines et

$$D_1\varphi(v_0, \lambda_0) = 0 \text{ et } D_1\Phi(v_0, \lambda_0) = 0$$

Remarque 2.1.2 Notez que lors de la procédure précédente, le choix des espaces supplémentaires X_0 et Y_0 est arbitraire. Ainsi, à un problème de bifurcation donné, il existe potentiellement plusieurs fonctions de bifurcation associées... Cela motive déjà l'approche proposée lors de la section 3.3 où on introduit la notion d'équivalence entre problèmes de bifurcation. C'est Golubitsky dans [13] qui remarqua qu'on peut relier le choix arbitraire fait lors de la réduction de Lyapunov-Schmidt avec la notion d'équivalence entre bifurcations : i.e. on veut que deux façons de réduire donnent des fonctions de bifurcation équivalentes.

En pratique, il est extrêmement courant que X et Y soient des sous-espaces de $L^2(U)$ avec U une partie bornée de $\mathbb{R}^n$. On a donc accès au produit scalaire habituel

$$\langle f, g \rangle = \int_U f(t)g(t)dt.$$

Un exemple classique :

Exemple 2.1.3 Supposons avoir une poutre élastique parfaitement cylindrique fixée verticalement à un support et à laquelle on soumet une charge P . Tant que P est faible, il ne se passe rien. Si P excède une certaine valeur critique, alors la poutre va se tordre, cette valeur critique sera une bifurcation ! On suppose la poutre très fine par rapport à sa taille. On considère aussi que la déformation est plane i.e. la poutre se courbe dans un plan. Pour le choix des coordonnées, on va prendre l'abscisse curviligne, et on note alors $\theta(s)$ l'angle fait par la tangente en l'abscisse curviligne s , l'équation s'écrit alors

$$D^2\theta + P \sin \theta = 0^a$$

On fixe également des conditions de bord $D_1\theta(0) = D_1\theta(1) = 0$ (on suppose que le cylindre a une longueur de 1 et qu'on a fixé les extrémités). Ici, la branche de solution triviale est $\{(0, P) | P \in \mathbb{R}\}$. Si on pose $Y = C^0([0, 1])$, et $X = \{f \in C^2([0, 1]) | f'(0) = f'(1) = 0\}$ alors Y est un espace de Banach (avec la norme habituelle) et X est un espace de Banach avec la norme $\|f\|_2 = \|f\|_{[0,1]} + \|f'\|_{[0,1]} + \|f''\|_{[0,1]}$. En posant $\lambda = P - P_{crit}$ (avec P_{crit} la valeur critique) on peut écrire :

$$F : X \times \mathbb{R} \rightarrow Y, (\theta, \lambda) \mapsto D^2\theta + (\lambda + P_{crit}) \sin \theta$$

On calcule alors la dérivée de Fréchet de F par rapport à θ

$$D_1F : (\theta, \lambda) \mapsto D^2 + (\lambda + P_{crit}) \cos(\theta) \text{ donc } D_1F(0, 0) : h \mapsto D^2h + P_{crit}h$$

On remarque que les fonctions vérifiant $D^2h + P_{crit}h = 0$ sont de la forme

$$h : s \mapsto A \cos(\sqrt{P_{crit}}s) + B \sin(\sqrt{P_{crit}}s) \text{ avec } A, B \in \mathbb{R}.$$

Les conditions de bord imposent $B = 0$ et $-\sqrt{P_{crit}}A \sin(\sqrt{P_{crit}}) = 0$. Nous nous intéressons aux valeurs critiques strictement positives, et supposons donc $P_{crit} > 0$. Pour avoir une solution non triviale, il faut alors $A \neq 0$, et donc

$$P_{crit} = n^2\pi^2 \text{ avec } n \in \mathbb{N}_0. \quad (10)$$

Si on fixe un $n \in \mathbb{N}_0$ (voir remarque suivante), le noyau est alors la droite générée par $\phi_n(s) = \cos(n\pi s)$, il est de dimension 1. On calcule alors l'image : soit g tel qu'il existe $h \in X$ tel que

$$D^2h + P_{crit}h = g \Rightarrow \int_0^1 (D^2h + P_{crit}h)\phi_n(s)ds = \int_0^1 g(s)\phi_n(s)ds$$

Des calculs simples permettent de montrer qu'on a

$$\int_0^1 g(s)\phi_n(s)ds = 0$$

On a donc

$$\text{im } D_1F(0,0) \subseteq \phi_n^\perp.$$

Ici, $\cdot^\perp$ est l'orthogonal dans L^2 . Mais étant donné qu'on a un problème elliptique avec des conditions de Neumann au bord, l'indice de Fredholm est zéro, l'ensemble image est donc exactement $\phi_n^\perp \cap Y$. On a donc des choix très naturels pour les projections :

$$\pi_1 : X \rightarrow \ker D_1F(0,0), x \mapsto 2\langle x, \phi_n \rangle \phi_n \text{ et } \pi_2 : Y \rightarrow Y_0, y \mapsto 2\langle y, \phi_n \rangle \phi_n$$

On pourrait alors calculer la forme réduite et décrire la géométrie locale en utilisant le théorème des fonctions implicites et en appliquant un développement limité. Cependant, un résultat qui suit permet d'obtenir directement la forme du lieu d'annulation.

a. C'est Euler qui a obtenu cette équation en premier

2.2 Cas où $\dim \Lambda = 1$

Dans la suite, nous supposons $\dim \Lambda = 1$. Rappelons que dans ce cas, on peut identifier D_2F avec un élément de Y (cf. remarque 1.1.10). On peut déjà présenter une situation transversale simple, typique de l'étude d'une bifurcation de type fold (repliement).

Théorème 2.2.1

Soient X, Y des espaces de Banach, $U \times V$ un ouvert de $X \times \mathbb{R}$ et $(x_0, \lambda_0) \in U \times V$.
Supposons que

- $F \in C^1(U \times V, Y)$
- $F(x_0, \lambda_0) = 0$ et $\dim(\ker D_1 F(x_0, \lambda_0)) = \dim(Y / \text{im } D_1 F(x_0, \lambda_0)) = 1$
- $D_2 F(x_0, \lambda_0) \notin \text{im } D_1 F(x_0, \lambda_0)$ (Transversalité)

Alors il existe une courbe C^1

$$\gamma :]-\delta, \delta[\rightarrow X \times \mathbb{R}$$

telle que $\gamma(0) = (x_0, \lambda_0)$

$$F(\gamma(]-\delta, \delta[)) = \{0\}$$

de plus, sur un voisinage de (x_0, λ_0) , toutes les solutions sont sur la courbe

Preuve. En appliquant 2.1, et avec les notations de ce théorème, on sait qu'il existe un voisinage de (x_0, λ_0) , $U_1 \times V_1$ sur lequel le problème se ramène à résoudre $\Phi(v, \lambda) = 0$ sur $U'_1 \times V_1$. Par hypothèse et via 1.1, cette fonction est continûment dérivable par rapport à λ , et on a alors, en appliquant la définition de Φ donnée par (9)

$$D_2 \Phi(v_0, \lambda_0) = \pi_2 D_2 F(v_0 + \varphi(v_0, \lambda_0), \lambda_0) = \pi_2 D_2 F(x_0, \lambda_0).$$

Or, étant donné que $D_2 F(x_0, \lambda_0) \notin \text{im}(D_1 F(x_0, \lambda_0))$, la projection doit être différente de zéro! On applique alors le théorème des fonctions implicites, et donc, quitte à réduire $U'_1 \times V_1$, on peut supposer l'existence d'une fonction

$$\psi : U'_1 \rightarrow V_1 \text{ telle que } \begin{cases} \psi(v_0) = \lambda_0 \\ \forall v \in U'_1, \Phi(v, \psi(v)) = 0 \end{cases}$$

On construit alors γ : considérons

$$x_1 \in X : \|x_1\| = 1 \text{ et } \ker D_1 F(x_0, \lambda_0) = \langle x_1 \rangle_{\mathbb{R}}$$

Soit $\delta > 0$ tel que $v_0 + tx_1 \in U'_1$ si $|t| < \delta$ et

$$\gamma :]-\delta, \delta[\rightarrow X \times \mathbb{R}, t \mapsto \begin{pmatrix} v_0 + tx_1 + \varphi(v_0 + tx_1, \psi(v_0 + tx_1)) \\ \psi(v_0 + tx_1) \end{pmatrix}$$

répond à la question. ■

Des calculs simples donnent le corollaire suivant

Corollaire 2.2.1 Avec les notations du théorème précédent, le vecteur tangent en (x_0, λ_0) est donné par

$$(x_1, 0)$$

On a alors simplement la situation "vecteur tangent vertical"

Remarque 2.2.2 On pourrait se dire qu'il doit être possible d'effacer cette bifurcation en opérant une rotation dans $X \times \mathbb{R}$. En principe oui, mais en pratique, X est interprété comme étant l'espace d'états d'un système, par exemple un espace de phase d'un système mécanique, un espace de fonctions (corde vibrante, tambour, ...), Y est un espace d'observables, et on voit λ comme une perturbation externe du système. On ne peut

donc pas mélanger le paramètre avec les variables d'état.

La plupart des articles de théorie des bifurcation supposent l'existence d'une branche triviale de solution i.e $F(0, \lambda) = 0$ au voisinage de λ_0 . Ainsi, on parlera de (vraie) bifurcation en (x_0, λ_0) lorsque que tout voisinage V de $(0, \lambda_0)$ contient des solutions non triviales. Le résultat suivant nous donne un petit critère pour l'existence de telles solutions non triviales, on présente ainsi la **bifurcation simple**, ou encore **bifurcation depuis une branche principale**. Dans la suite, nous supposons $F \in C^2(U \times V, Y)$. Dans ce cas, on peut identifier $D_{12}^2 F$ avec un élément de $\mathcal{L}(X, Y)$ et on peut permuter les dérivées

Théorème 2.2.2 (Crandall-Rabinowitz, bifurcation simple)

Avec les notations de 2.2, supposons que

- $F \in C^2(U \times V, Y)$
- $F(0, \lambda_0) = 0$ et $\dim(\ker D_1 F(0, \lambda_0)) = \dim(Y / \text{im } D_1 F(0, \lambda_0)) = 1$
- $F(0, V) = \{0\}$ (branche triviale)
- On peut supposer $\ker(D_1 F(0, \lambda_0)) = \langle x_1 \rangle_{\mathbb{R}}$ avec $\|x_1\| = 1$ et on impose alors $D_{12}^2 F(0, \lambda_0)x_1 \notin \text{im } D_1 F(0, \lambda_0)$ (Transversalité)

Alors il existe une courbe de solutions non triviales $\gamma :]-\delta, \delta[\rightarrow X \times \mathbb{R}$ telle que $\gamma(0) = (0, \lambda_0)$. Il existe alors un voisinage de $(0, \lambda_0)$ tel que tous les zéros de $F(x, \lambda)$ sont soit sur la branche triviale, soit sur γ .

Preuve. Bien sûr, on applique immédiatement 2.1 et avec les notations de ce théorème, considérons alors $\Phi : U'_1 \times V_1 \rightarrow Y_0$ la fonction de bifurcation, par hypothèse

$$\forall \lambda \in V_1, \Phi(0, \lambda) = 0$$

et donc

$$\Phi(v, \lambda) = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial t} \Phi(tv, \lambda) dt = \int_0^1 D_1 \Phi(tv, \lambda)(v) dt$$

quitte à réduire U'_1 , on peut supposer qu'il est de la forme $\{sx_1 : s \in]-\delta, \delta[\}$. Posons alors

$$\tilde{\Phi} :]-\delta, \delta[\times V_1 \rightarrow Y_0, (s, \lambda) \mapsto \int_0^1 D_1 \Phi(tsx_1, \lambda)(x_1) dt$$

Par hypothèses, $\tilde{\Phi}$ est C^1 , et via 2.1.1, $\tilde{\Phi}(0, \lambda_0) = 0$. On a

$$\begin{aligned} D_2(D_1 \Phi(v, \lambda)x_1) &= D_2(\pi_2 D_1 F(v + \varphi(v, \lambda), \lambda)[x_1 + D_1 \varphi(v, \lambda)x_1]) \\ &= \pi_2 D_{11}^2 F(v + \varphi(v, \lambda), \lambda)[x_1 + D_1 \varphi(v, \lambda)x_1, D_2 \varphi(v, \lambda)] \\ &\quad + \pi_2(D_1 F(v + \varphi(v, \lambda), \lambda))D_{21}^2 \varphi(v, \lambda)x_1 \\ &\quad + \pi_2 D_{12}^2 F(v + \varphi(v, \lambda), \lambda)(x_1 + D_1 \varphi(v, \lambda)x_1) \end{aligned}$$

Comme $\varphi(0, \lambda) = 0$ sur la branche triviale, $D_2 \varphi(0, \lambda_0) = 0$. Donc, en évaluant cette expression en $(0, \lambda_0)$, et via 2.1.1, le premier terme s'annule. Au vu de la définition de π_2 , le second s'annule aussi. Et donc, encore via 2.1.1 et par hypothèse on a

$$D_\lambda \tilde{\Phi}(0, \lambda_0) = \pi_2 D_{12}^2 F(0, \lambda_0)x_1 \neq 0$$

La dérivée peut être passée sous l'intégrale puisque Φ est C^2 . De façon similaire à 2.2, on applique le théorème des fonctions implicites, donc quitte à réduire l'intervalle $] -\delta, +\delta[$

on peut supposer l'existence d'une fonction

$$\psi :]-\delta, \delta[\rightarrow V_1 \text{ telle que } \begin{cases} \psi(0) = \lambda_0 \\ \forall (s, \lambda) \in]-\delta, \delta[\times V_1, \tilde{\Phi}(s, \lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda = \psi(s). \end{cases}$$

La courbe

$$\gamma :]-\delta, \delta[\rightarrow X \times \mathbb{R}, s \mapsto \begin{pmatrix} sx_1 + \varphi(sx_1, \psi(s)) \\ \psi(s) \end{pmatrix}$$

répond à la question. En effet, supposons avoir $(sx_1, \lambda) \in U'_1 \times V_1$ tel que $\Phi(sx_1, \lambda) = 0$. Si $s = 0$, alors on est sur la branche triviale. Sinon, on a

$$0 = \Phi(sx_1, \lambda) = s\tilde{\Phi}(s, \lambda) \Rightarrow \tilde{\Phi}(s, \lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda = \psi(s)$$

ce qui suffit. ■

Remarque 2.2.3 Notez que dans les deux cas, on a supposé que l'index de Fredholm était nul. La plupart des théorèmes classiques de bifurcation se placent dans ce cas. La théorie devient beaucoup plus compliquée si on suppose l'index positif

Exemple 2.2.4 Continuons l'exemple 2.1.3, on a $D_{12}^2 F(0, 0)h = h$. Bien sûr, $\langle \phi_n, \phi_n \rangle \neq 0$ et donc $D_{12}^2 F(0, 0)\phi_n \notin \text{im } D_1 F(0, 0)$. On peut donc appliquer le résultat précédent pour affirmer que le lieu d'annulation est localement une courbe de solutions non triviales qui traverse l'axe trivial transversalement.

Notez comme les calculs deviennent déjà un peu lourds alors qu'il s'agit de la bifurcation la plus simple! Ainsi, nous motivons déjà l'approche par **théorie des singularités** que nous exposons dans la section 3. Cependant, cette approche suppose qu'on a réussi à se ramener en dimension finie, cette approche ne s'applique pas si l'espace des paramètres est de dimension infinie! D'où la sous-section suivante.

2.3 Cas où $\dim \Lambda = \infty$

Il est possible d'obtenir quelques résultats quand la dimension de l'espace des paramètres est infinie. Notez que cela n'a pas été très souvent fait, car en général les paramètres sont interprétés comme une "perturbation" du système dynamique (rappelez-vous que la fonction joue souvent le rôle d'un potentiel, et l'annuler revient à trouver des points d'équilibre). Nous présentons alors un théorème de bifurcation tiré de [20].

Définition 2.3.1 Avec les notations habituelles, un zéro (x_0, λ_0) de $F(x, \lambda)$ est un **élément de bifurcation** s'il existe deux suites $(x_i, \lambda_i)_{i \in \mathbb{N}}, (x'_i, \lambda_i)_{i \in \mathbb{N}}$ telles que $x'_i \neq x_i$ pour tous $i \in \mathbb{N}$, convergent vers (x_0, λ_0) et $F(x_i, \lambda_i) = F(x'_i, \lambda_i) = 0$ pour tout $i \in \mathbb{N}$. Un élément de bifurcation est dit **perpendiculaire** s'il existe une suite $(x_i)_i$ dans X qui tend vers x_0 telle que $F(x_i, \lambda_0) = 0$ et $x_i \neq x_0$ pour tout $i \in \mathbb{N}$

Remarque 2.3.2 Remarquez qu'une bifurcation depuis la branche triviale est un élément de bifurcation mais que l'inverse n'est pas vrai.

Dans la suite de cette section, nous supposons $F \in C^k(U \times V)$ ($k \geq 1$) sur un ouvert contenant (x_0, λ_0) et $\text{Ind}(D_1 F(x_0, \lambda_0)) = 0$ (cf. remarque 2.2.3). Posons également $D_1 = D_1 F(x_0, \lambda_0)$ et $D_2 = D_2 F(x_0, \lambda_0)$

Définition 2.3.3 Avec les notations habituelles, si F est C^1 , on note

$$\alpha_F(x_0, \lambda_0) = \dim(\ker(D_2^*) \cap \ker(D_1^*))$$

C'est vraiment la bonne idée de P. Marx qui permet de gérer le cas $\dim \Lambda = \infty$: imposer des conditions sur les opérateurs duaux. Notez qu'étant donné qu'on suppose l'index nul, si $\dim \ker D_1 = n$ on a $0 \leq \alpha_F(x_0, \lambda_0) \leq n$

Définition 2.3.4 Avec les notations habituelles, un zéro (x_0, λ_0) est de type (α, n) si

$$\dim \ker D_1 = n = \dim \ker(D_1^*) \quad \text{et} \quad \alpha = \alpha_F(x_0, \lambda_0) < n$$

Considérons alors

$$x_1, \dots, x_n \in X : \langle x_1, \dots, x_n \rangle_{\mathbb{R}} = \ker(D_1)$$

et,

$$y_1^*, \dots, y_n^* \in Y^* : \langle y_1^*, \dots, y_n^* \rangle_{\mathbb{R}} = \ker(D_1^*)$$

Grâce au théorème de Hahn-Banach, on complète bi-orthogonalement, i.e.

$$\exists x_1^*, \dots, x_n^* \in X^*, y_1, \dots, y_n \in Y : \forall 1 \leq i, j, k, l \leq n, \quad x_i^*(x_j) = \delta_{ij} \text{ et } y_l^*(y_k) = \delta_{kl} \quad (11)$$

On obtient alors une caractérisation algébrique pour être un zéro de type $(0, n)$

Proposition 2.3.5 (x_0, λ_0) est un zéro de type $(0, n)$ si et seulement si les $D_2^* y_j^*$ sont linéairement indépendants

Preuve. Supposons d'abord que $\alpha = 0$ et que les $D_2^* y_j^*$ sont linéairement dépendants, on a alors

$$\exists c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R} : \sum_{j=1}^n c_j D_2^* y_j^* = 0 \text{ et } \sum_{j=1}^n |c_j| > 0$$

et donc du fait que les y_j^* sont linéairement indépendants et qu'ils sont dans $\ker D_1^*$, on a

$$D_2^* \left(\sum_{j=1}^n c_j y_j^* \right) = 0 \text{ et } \sum_{j=1}^n c_j y_j^* \neq 0 \Rightarrow \ker(D_2^*) \cap \ker(D_1^*) \neq \{0\}$$

une contradiction.

Supposons désormais que les $D_2^* y_j^*$ sont linéairement indépendants et que $\alpha \geq 1$. On sait alors que

$$\exists c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R} : y_0^* = \sum_{j=1}^n c_j y_j^* \in \ker(D_2^*) \cap \ker(D_1^*) \text{ et } \sum_{j=1}^n |c_j| > 0$$

Il vient alors

$$D_2^* y_0^* = \sum_{j=1}^n c_j D_2^* y_j^* = 0$$

L'indépendance des $D_2^* y_j^*$ implique alors que tous les c_j sont nuls, contradiction. ■

On a immédiatement le lemme suivant

Lemme 2.3.6 $\alpha = n$ si et seulement si tous les $D_2^* y_j^*$ sont nuls

Remarque 2.3.7 La notion de zéro de type (α, n) généralise les conditions de transversalité du type de celles de 2.2! On peut montrer le résultat suivant :

Lemme 2.3.8 Dans les conditions présentes, si $\dim \Lambda = 1$, (x_0, λ_0) est un zéro de type $(n-1, n)$ si et seulement si $D_2 \notin \text{im } D_1$

La proposition 2.3.5 nous suggère de considérer le cas particulier d'un zéro de type $(0, n)$. On complète les $D_2^* y_j^* \in \Lambda^*$ bi-orthogonalement par $(\lambda_j)_{1 \leq j \leq n}$. On a également la bi-orthogonalité des y_j^* et des $D_2 \lambda_i$, on considère l'opérateur de Schmidt associé (voir (4)), qui s'écrit donc

$$U = -D_1 + \sum_{i=1}^n x_i^*(\cdot) D_2 \lambda_i \quad (12)$$

Si (x_0, λ_0) est un zéro du type $(0, n)$

$$G : X \times \Lambda^2 \rightarrow Y \times \Lambda : (x, \lambda, \mu) \mapsto \left(-\mu + \lambda - \lambda_0 + \sum_{i=1}^n x_i^*(x - x_0) \lambda_i, F(x, \lambda) \right)$$

Le nom n'est pas choisi au hasard, c'est exactement le même genre d'idée que 8 : on regarde une fonction dans un espace plus gros, dont la dérivée est non-singulière, on applique le théorème des fonctions implicites et on espère pouvoir en tirer des résultats sur le problème de départ. Remarquons d'abord qu'à chaque zéro de F correspond un zéro de G . En effet, si $F(x_1, \lambda_1) = 0$ alors, en prenant

$$\mu = \lambda_1 - \lambda_0 + \sum_{i=1}^n x_i^*(x_1 - x_0) \lambda_i$$

On annule G , et réciproquement, si on suppose $G(x, \lambda, \mu) = 0$, on a que $F(x, \lambda) = 0$. On a donc une bijection entre les zéros de G et de F . Si F est C^k alors clairement G est C^k . Montrons alors qu'on peut appliquer le théorème des fonctions implicites

Lemme 2.3.9 Si (x_0, λ_0) est de type $(0, n)$, alors

$$D_{1,2}G(x_0, \lambda_0, 0) : X \times \Lambda \rightarrow Y \times \Lambda$$

est inversible d'inverse continu

Preuve. Fixons un élément (y, λ) dans $Y \times \Lambda$ et considérons le système

$$D_{1,2}G(x_0, \lambda_0, 0)(\bar{x}, \bar{\lambda}) = \begin{pmatrix} D_2 \bar{\lambda} + D_1 \bar{x} \\ \bar{\lambda} + \sum_{i=1}^n x_i^*(\bar{x}) \lambda_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ \lambda \end{pmatrix}$$

Il a l'unique solution

$$\begin{aligned} \bar{\lambda} &= \lambda + \sum_{i=1}^n x_i^*(U^{-1}(y - D_2 \lambda)) \lambda_i \\ \bar{x} &= U^{-1}(D_2 \lambda - y) \end{aligned}$$

Et on a alors calculé son inverse, un corollaire du théorème de l'application ouverte permet de conclure. (voir, par exemple, [22]) ■

En appliquant le théorème des fonctions implicites, on en tire immédiatement le résultat suivant :

Proposition 2.3.10 Si (x_0, λ_0) est un zéro de type $(0, n)$ alors il existe un ouvert V_1 de Λ contenant 0 et un ouvert U_1 de $X \times \Lambda$ contenant (x_0, λ_0) et

$$\varphi_1 : V_1 \rightarrow \Lambda \text{ et } \varphi_2 : V_1 \rightarrow X$$

tels que

- $\varphi_1, \varphi_2 \in C^k(V_1)$
- $\varphi_1(0) = \lambda_0$ et $\varphi_2(0) = x_0$
- $F(\varphi_2(\mu), \varphi_1(\mu)) = 0$ et $-\mu + \varphi_1(\mu) - \lambda_0 + \sum_{i=1}^n x_i^*(\varphi_2(\mu) - x_0)\lambda_i = 0$ si $\mu \in V_1$
- $(\varphi_2(V_1), \varphi_1(V_1)) \subseteq U_1$

On peut obtenir une description explicite de φ_1 et φ_2 . Comme la preuve consiste en des calculs ennuyeux, nous l'admettons.

Corollaire 2.3.11 Dans les conditions de la proposition précédente, supposons de plus que F soit au moins C^2 . Posons $T(\mu) = \mu - \sum_{i=1}^n (D_2^* y_i^*)(\mu)\lambda_i$,

$$\begin{aligned} W : \Lambda \rightarrow Y : \mu \mapsto & D_{22}^2 F(x_0, \lambda_0) \left(T(\mu), T(\mu) \right) + 2D_{21}^2 F(x_0, \lambda_0) \left(T(\mu), U^{-1}(D_2 \mu) \right) \\ & + D_{11}^2 F(x_0, \lambda_0) \left(U^{-1}(D_2 \mu), U^{-1}(D_2 \mu) \right) \end{aligned}$$

Alors il existe

$$R \in C^2(V_1, X), \quad \|R(\mu)\| = o(\|\mu\|^2) \text{ si } \mu \rightarrow 0$$

tel que

$$\varphi_1(\mu) = \lambda_0 + \mu - \sum_{i=1}^n \left(D_2^* y_i^*(\mu) + y_i^* \left(\frac{1}{2} W(\mu) + U(R(\mu)) \right) \right) \lambda_i \quad (13)$$

$$\varphi_2(\mu) = x_0 + U^{-1} \left(D_2 \mu + \frac{1}{2} W(\mu) + U(R(\mu)) \right) \quad (14)$$

Nous allons maintenant obtenir un critère de bifurcation pour le cas d'un zéro de type $(0, 1)$. Avant de présenter la preuve, résumons un peu la situation sur un diagramme

$$\begin{array}{ccccc} & & X \times \Lambda & & \\ & \swarrow \pi_1 & \downarrow F & \searrow \pi_2 & \\ X & \xrightarrow{D_1} & Y & \xleftarrow{D_2} & \Lambda \\ & \swarrow \varphi_2 & & \searrow \varphi_1 & \\ & & V_1 & & \\ & & & & \\ X^* & \xleftarrow{D_1^*} & Y^* & \xrightarrow{D_2^*} & \Lambda^* \end{array}$$

Théorème 2.3.1 (B. Marx, 1994)

Si (x_0, λ_0) est un zéro de $F(x, \lambda)$ de type $(0, 1)$, si on suppose F C^2 sur un voisinage de (x_0, λ_0) , d'indice de Fredholm nul en (x_0, λ_0) et telle que

$$c = y_1^* (D_{11}^2 F(x_0, \lambda_0)[x_1, x_1]) \neq 0$$

alors c'est un élément de bifurcation non perpendiculaire

Preuve. On va supposer μ et λ_1 alignés, i.e. $\mu = t\lambda_1$ avec $t \in \mathbb{R}$ tel que $t\lambda_1 \in V_1$. Au vu de (13) et de la proposition 2.3.10 on doit résoudre $\lambda = \varphi_1(t\lambda_1)$, par bi-orthogonalité, on a

$$\begin{aligned} \lambda = \varphi_1(t\lambda_1) &= \lambda_0 + t\lambda_1 - \left(D_2^* y_1^*(t\lambda_1) + y_1^* \left(\frac{1}{2} W(t\lambda_1) + U(R(t\lambda_1)) \right) \right) \lambda_1 \\ &= \lambda_0 - \left(y_1^* \left(\frac{1}{2} W(t\lambda_1) + U(R(t\lambda_1)) \right) \right) \lambda_1 \end{aligned}$$

Remarquons que, encore une fois par bi-orthogonalité, on a

$$T(t\lambda_1) = t\lambda_1 - \sum_{i=1}^n (D_2^* y_i^*)(t\lambda_1) \lambda_i = 0$$

et donc

$$W(t\lambda_1) = t^2 D_{11}^2 F(x_0, \lambda_0)[x_1, x_1]$$

et enfin, en posant $g(t) = \frac{1}{2}ct^2 + y_1^*(U(R(t\lambda_1)))$, on écrit

$$\lambda = \lambda_0 - g(t)\lambda_1$$

Notons que g est C^2 , $g(0) = 0$, $g'(0) = 0$ et $g''(0) = c \neq 0$, on applique alors le lemme de Morse, qui permet de réécrire g

$$g(\Phi(r)) = \frac{1}{2}cr^2$$

avec Φ un C^1 difféomorphisme local d'un voisinage de 0 dans $\mathbb{R}$ sur son image. On peut sans perte de généralité supposer $\Phi(0) = 0$. Cela étant, soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de $\text{im } g \setminus \{0\}$ telle que $u_n \rightarrow 0$, il existe alors une suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que

$$u_n = \frac{1}{2}cv_n^2$$

on pose alors $v_n^+ = \sqrt{\frac{2u_n}{c}}$ et $v_n^- = -\sqrt{\frac{2u_n}{c}}$. Bien sûr, $v_n^- \neq v_n^+$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, posons également

$$\lambda_n = \lambda_0 - u_n \lambda_1$$

Par construction, $\lambda_n \rightarrow \lambda_0$. On construit également

$$x_n^\pm = \varphi_2(\Phi(v_n^\pm)\lambda_1)$$

On a alors $F(x_n^\pm, \lambda_n) = 0$. Montrons qu'il existe n_0 tel que $x_n^- \neq x_n^+$ si $n \geq n_0$, cela revient à demander que si t_1 et t_2 sont assez petits, $\varphi_2(t_1\lambda_1) \neq \varphi_2(t_2\lambda_1)$. Supposons que ça ne soit pas le cas, on pose

$$\psi(t\lambda_1) = \frac{1}{2}U^{-1}D_{11}^2 F(x_0, \lambda_0)[x_1, x_1]t^2 + R(t\lambda_1)$$

On a alors, en utilisant la définition de φ_2 (13)

$$\psi(t_2\lambda_1) - \psi(t_1\lambda_1) = (t_1 - t_2)x_1$$

On applique alors le théorème de la moyenne sur $h(t) = \psi(t\lambda_1)$, et on récupère

$$0 < \|x_1\| \leq \sup_{l \in [0,1]} \|h'(t_1 + l(t_2 - t_1))\|.$$

Mais $h'(0) = 0$ et h' est continue, contradiction. Un argument similaire montre qu'il ne s'agit pas d'un élément de bifurcation perpendiculaire. ■

Remarque 2.3.12 B. Marx dans [20] a montré un résultat pour le cas d'un zéro de type $(0, 2)$. La preuve est encore plus calculatoire que la précédente : le cas des autres types de zéros est un problème ouvert. Il est assez clair que pour travailler avec des zéros (α, n) généraux, il faudrait changer de méthode...

3 Approche via la théorie des singularités

Le lien entre l'étude des bifurcations et la théorie des singularités et théorie des catastrophes peut être aperçu dans "Stabilité structurelle et morphogénèse" de René Thom. Ce qu'il entend par "stabilité structurelle d'un modèle mathématique" c'est la "persistance par rapport aux petites perturbations", plus précisément, pour qu'un modèle du monde soit prédictif, étant donné qu'il existe toujours un "bruit de fond" qui échappe à notre contrôle, il faut qu'il y soit résistant. Bien que ce soit un ouvrage plutôt philosophique que mathématique, les idées introduites furent extrêmement fécondes, si bien qu'il est impossible de plonger dans la théorie des singularités, ou des catastrophes sans croiser le nom de Thom.

3.1 Structure algébrique des germes de fonctions lisses

Étant donné qu'on s'intéresse uniquement au comportement des fonctions au voisinage d'un certain ensemble singulier S (les points pour lesquels on ne peut appliquer le théorème des fonctions implicites) il est naturel de considérer deux fonctions comme étant "égales" si elles le sont au voisinage de S , nous rendons cette idée précise dans la suite

Définition 3.1.1 Soient $(X, \mathcal{T}), (Y, \mathcal{T}')$ des espaces topologiques, $S \subseteq X$ et $T \subseteq Y$ on pose

$$\begin{aligned}\mathcal{G}_0(S, X, Y, T) &= \{f \in C^0(U, Y) \mid U \in \mathcal{V}_S^{\mathcal{T}}, f(S) \subseteq T\} \\ \mathcal{G}_0(S, X, Y) &= \mathcal{G}_0(S, X, Y, Y)\end{aligned}$$

Si de plus, on a une notion de fonction C^k sur X et Y (par exemple, si ce sont des espaces de Banach) on définit naturellement $\mathcal{G}_k(S, X, Y, T)$ et $\mathcal{G}_k(S, X, Y)$ en imposant que les fonctions soient C^k sur leurs domaines. S est appelé la source et T la cible

Définition 3.1.2 Soient X, Y des espaces topologiques, $f, g \in \mathcal{G}(S, X, Y, T)$ on définit la relation d'équivalence suivante

$$f \sim_S g \Leftrightarrow \exists U \in \mathcal{V}_S^{\mathcal{T}''} : f|_U = g|_U$$

Avec $\mathcal{T}''$ la topologie induite sur l'intersection des domaines de f et g

Bien sûr, si $f \sim_S g$ alors $f|_S = g|_S$, la définition suivante est donc licite

Définition 3.1.3 Soient X, Y des espaces de Banach (ou des variétés lisses), l'espace des germes C^k est donné par

$$\mathcal{E}(S, X, Y, T) = \mathcal{G}_k(S, X, Y, T) / \sim_S$$

Si $f \in \mathcal{E}(S, X, Y, T)$, on notera

$$f : (S, X) \rightarrow (Y, T) \text{ et } f : (S, X) \rightarrow Y \text{ si } T = Y$$

Définition 3.1.4 Soient $f : (X, S) \rightarrow Y$ et $g : (X, S) \rightarrow Z$ on définit

$$(f, g) : (X, S) \rightarrow Y \times Z$$

comme étant la classe d'équivalence de

$$x \mapsto (\tilde{f}(x), \tilde{g}(x))$$

où $\tilde{f}$ et $\tilde{g}$ sont des représentants de f et g . Si $f : (X, S_1) \rightarrow (Y, T_1)$ et $g : (X, S_2) \rightarrow (Y, T_2)$ alors on définit

$$f \times g : (X_1 \times X_2, S_1 \times S_2) \rightarrow (Y_1 \times Y_2, T_1 \times T_2)$$

Comme étant la classe d'équivalence de

$$(x_1, x_2) \mapsto (\tilde{f}(x_1), \tilde{g}(x_2))$$

Enfin, si $X' \subseteq X$ et $S' \subseteq S$, on pose $f|_{(S', X')}$ est simplement le germe ayant pour représentant $\tilde{f}|_{X' \cap S'}$

L'opération de composition entre germes est clairement bien définie. Si S est sous ensemble de X , on pose

$$A \sim_S B \Leftrightarrow \exists U \in \mathcal{V}_S : A \cap U = B \cap U$$

et la germe d'un sous ensemble A est alors la classe $[A]_S$

Définition 3.1.5 un germe de difféomorphisme de $\mathcal{E}(\{0\}, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ est un élément de $\mathcal{E}(\{0\}, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n, \{0\})$ (on fixe la cible à zéro) ayant un difféomorphisme d'un ouvert de $\mathbb{R}^n$ contenant zéro dans ses représentants. Cet ensemble est noté $\mathcal{D}_n$

Remarque 3.1.6 C'est un cas particulier de faisceau ^a Si $(X, \mathcal{T})$ est un espace topologique, un faisceau d'ensemble $\mathcal{F}$ sur X est la donnée d'une famille d'ensembles $(\mathcal{F}(U))_{U \in \mathcal{T}}$ et d'une famille de fonction $(\rho_V^U : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V))_{V \in \mathcal{T}, V \subseteq U}$ respectant les axiomes suivants :

- $\forall U \in \mathcal{T}, \rho_U^U = \text{Id}_{\mathcal{F}(U)}$ (fonctorialité 1)
- $\forall U, V, W \in \mathcal{T} : U \subseteq V \subseteq W, \rho_U^V \circ \rho_V^W = \rho_U^W$. (fonctorialité 2)
- $\forall U \in \mathcal{T}, (U_i)_{i \in \mathcal{I}} \in \mathcal{T}^{\mathcal{I}} : U = \bigcup_{i \in \mathcal{I}} U_i$ si $s, t \in \mathcal{F}(U)$ sont telles que $\forall i \in \mathcal{I}, \rho_{U_i}^U(s) = \rho_{U_i}^U(t)$ alors $s = t$ (localité)
- $\forall U \in \mathcal{T}, (U_i)_{i \in \mathcal{I}} \in \mathcal{T}^{\mathcal{I}} : U = \bigcup_{i \in \mathcal{I}} U_i$, si $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ et si $\rho_{U_i \cap U_j}^U(s_j) = \rho_{U_i \cap U_j}^U(s_i)$ alors $\exists s \in \mathcal{F}(U)$ telle que $\forall i \in \mathcal{I}, \rho_{U_i}^U(s) = s_i$ (recollage)

Les deux axiomes sont des axiomes purement structurels. Les deux autres permettent de capturer les propriétés désirées. Ainsi, si Y, X sont des variétés lisses alors $C^\infty(\cdot, Y) : U \mapsto C^\infty(U, Y)$ est un faisceau. Et si on définit enfin le germe d'un faisceau en un sous-ensemble $S \supseteq X$ comme étant

$$\mathcal{F}_S = \varinjlim_{U \supseteq S} \mathcal{F}(U)$$

alors

$$\mathcal{E}(S, X, Y) = C^\infty(\cdot, Y)_S$$

a. Le lecteur familier avec la théorie des catégories ne manquera pas de remarquer qu'un faisceau est un cas particulier de foncteur contravariant de la catégorie des ouverts (dont les morphismes sont les inclusions) et la catégorie des ensembles.

Dans la suite, N sera une variété lisse de dimension n . On pose $\mathcal{E}(N)_S = \mathcal{E}_S(S, N, \mathbb{R})$, si le contexte est clair, on notera $\mathcal{E}_S$. On remarque que les opérations de multiplication et d'addition passent au quotient, ce qui en fait un anneau commutatif. On remarque également que l'évaluation en 0 et la dérivée passent aussi au quotient. Dans les prochaines pages, on étudie cet anneau ainsi que les modules qu'on peut construire dessus. Pour ce faire, nous adaptons le travail de John Mather [0]

Remarque 3.1.7 Des notions similaires existent en dimension infinie. C'est assez marginal car en pratique, l'approche par théorie des singularités suppose qu'on a effectué la réduction de Lyapunov–Schmidt.

On rappelle la notion d'anneau local

Définition 3.1.8 Un anneau commutatif R est local s'il a un unique idéal maximal. Il est semi local s'il a un nombre fini d'idéaux maximaux

Proposition 3.1.9 Si $S = \{s\}$ est un singleton, l'ensemble $\mathfrak{m}_S = \mathcal{E}_s(s, N, \mathbb{R}, 0)$ est l'unique idéal maximal de $\mathcal{E}_s$. En particulier, $\mathcal{E}_s(N)$ est un anneau local.

Preuve. Il suffit d'observer que si $f \in \mathcal{E}_s \setminus \mathfrak{m}_s$, alors il est inversible. En effet, si $\tilde{f} \in f$ alors $1/\tilde{f}$ est défini sur un voisinage de s et $g = [1/\tilde{f}]_{\sim_s}$ est l'inverse de f ■
Le lemme suivant montre qu'on peut se ramener au cas où S est connexe

Proposition 3.1.10 Soit N une variété lisse $S \subseteq N$

$$S = \bigcup_{j=1}^p S_j \text{ et } \overline{S_i} \cap \overline{S_{i'}} = \emptyset \text{ si } i \neq i' \Rightarrow \mathcal{E}_S \cong \prod_{j=1}^p \mathcal{E}_{S_i}(N) \text{ et } \mathfrak{m}_S = \prod_{j=1}^p \mathfrak{m}_{S_j}(N)$$

Preuve. Souvenez-vous qu'on suppose que les variétés sont des espaces topologiques normaux, il existe donc $U_1, \dots, U_p$ des voisinages de $S_1, \dots, S_p$. Soit maintenant un germe $f \in \mathcal{E}_S$, c'est la classe d'équivalence d'une fonction $\tilde{f}$ définie sur un voisinage V' de S , on pose alors $V' = \bigcup_{j=1}^p V_j = \bigcup_{j=1}^p V \cap U_j$. Bien sûr, $\tilde{f}|_{V'} \sim_S \tilde{f}$ et donc on vérifie facilement que

$$\Phi : \mathcal{E}_S \rightarrow \prod_{j=1}^p \mathcal{E}_{S_i}(N), [f]_S \mapsto ([f|_{V_1}]_{S_1}, \dots, [f|_{V_p}]_{S_p})$$

est un isomorphisme d'anneau. La décomposition de l'idéal $\mathfrak{m}_S$ en découle immédiatement. ■

Corollaire 3.1.11 Si S est fini, $\mathcal{E}_S$ est un anneau semi-local.

Remarque 3.1.12 Dans la littérature ([7],[21]) il est assez courant qu'on se restreigne à l'étude de germes de *points*. Dans ce cas, on peut "oublier" le fait qu'on travaille sur une variété et simplement supposer qu'on est dans $\mathbb{R}^n$. Ca n'est bien sûr pas le cas en général. Par exemple, si S est une sous variété de dimension ≥ 1 , on voit immédiatement que $\mathcal{E}_S$ n'est pas un anneau local, ou même semi-local. Les choses deviennent incroyablement plus compliquées si on s'intéresse aux germes de sous variétés (ou de sous ensembles arbitraires), nous n'exploreront donc pas cette direction, le lecteur intéressé peut par exemple consulter [32]

Dans la suite, si R est anneau, on notera $R^r[x_1, \dots, x_n]$ les polynômes de degré r en $x_1, \dots, x_n$, $R[x_1, \dots, x_n]_r$ les polynômes homogènes de degré r . Le lemme suivant mobilise le fait que N est de dimension finie, et nous permettra de décomposer $\mathfrak{m}_N(S)$

Proposition 3.1.13 (Lemme d'Hadamard) Soit $x \in N$, $(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n)$ un système de coordonnées locales qui s'annule en x . Considérons l'idéal $I(k, r) \subseteq \mathcal{E}_x(N)$ des germes ayant un représentant $\tilde{f} : U \rightarrow \mathbb{R}$ dont les dérivées d'ordre $< r$ s'annulent sur $U \cap (\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_k)^{-1}(0)$ et $x_1, \dots, x_n$ les germes ayant pour représentants $\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n$

$$\langle \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_k]_r \rangle_{\mathcal{E}_x(N)} = I(k, r)$$

Preuve. Il est clair que $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_k]_r \subseteq I(k, r)$. Nous montrons l'autre inclusion en procédant par récurrence. Soit alors $f \in I(k, r)$, pour $1 \leq i \leq k$, on pose

$$\tilde{f}_i(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n) = \int_0^1 D_i \tilde{f}(0, \dots, 0, t\tilde{x}_i, \tilde{x}_{i+1}, \dots, \tilde{x}_n) dt$$

si $f_i = [\tilde{f}_i]$, on a alors

$$f = \sum_{i=1}^n x_i f_i$$

ce qui nous permet de conclure quand $r = 1$. Maintenant, si $f \in I(k, r)$, alors $f_i \in I(k, r-1)$. Par hypothèse de récurrence, $f_i \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_k]_{r-1}$, et $f = \sum_{i=1}^n x_i f_i$, on conclut. ■

Ce résultat nous permet d'affirmer que

$$\mathfrak{m}_x(N) = \langle x_1, \dots, x_n \rangle_{\mathcal{E}_S} \quad (15)$$

et que $\mathfrak{m}_x(N)^r$ est exactement égale aux germes dont les dérivées d'ordres $< r$ sont nulles en 0.

Si R est un anneau, on note $R[[X_1, \dots, X_n]]$ l'ensemble des séries formelles à n variables¹. Rappelons qu'une série formelle peut être vue comme une fonction qui à un multi-indice $\alpha \in \mathbb{N}^n$ associe un élément $c_\alpha \in R$, appelé le coefficient de X^α , et on représente $f \in R[[X_1, \dots, X_n]]$ de la façon suivante

$$f = \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n} c_\alpha X^\alpha \text{ avec } c_\alpha = f(\alpha)$$

1. On pourrait tout à fait avoir un nombre infini de variable

On munit $R[[X_1, \dots, X_n]]$ d'une structure d'anneau via

$$\begin{aligned} \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n} c_\alpha X^\alpha + \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n} b_\alpha X^\alpha &= \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n} (c_\alpha + b_\alpha) X^\alpha \\ \left(\sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n} c_\alpha X^\alpha \right) \cdot \left(\sum_{\beta \in \mathbb{N}^n} b_\beta X^\beta \right) &= \sum_{\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n} c_\alpha b_\beta X^{\alpha+\beta} \end{aligned}$$

On rappelle également que ce nouvel anneau hérite de certaines propriétés de l'anneau R , en particulier si R est local, $R[[X_1, \dots, X_n]]$ l'est aussi, et l'unique idéal maximal $\mathfrak{m}$ est l'ensemble des séries dont le terme constant est dans $\mathfrak{m}$.

Corollaire 3.1.14 Avec les notations du résultat précédent,

$$\mathcal{E}_x(N)/\mathfrak{m}_x(N)^r \cong \mathbb{R}[[x_1, \dots, x_n]]/\mathfrak{m}^r$$

avec $\mathfrak{m}$ l'unique idéal maximal de $\mathbb{R}[[x_1, \dots, x_n]]$

Preuve. Considérons

$$J_x^{r-1} : \mathcal{E}_x(N) \rightarrow \mathbb{R}[[x_1, \dots, x_n]]/\mathfrak{m}^r$$

qui à f associe son développement de Taylor à l'ordre $r-1$, via 3.1.13, on sait que $\ker J_x^{r-1} = \mathfrak{m}_x(N)^r$ en x , et il est évidemment surjectif. On conclut en appliquant le premier théorème d'isomorphisme. ■

On va désormais s'intéresser aux modules sur l'anneau $\mathcal{E}_S$ avec S fini, on rappelle que

Définition 3.1.15 Soit R un anneau, un R -module^a à gauche est la donnée d'un groupe abélien G est d'une opération "multiplier par un scalaire" $\cdot : R \times G \rightarrow G$ qui respecte les mêmes axiomes que pour un espace vectoriel, i.e, $\forall r, s \in R, x, y \in G$

$$\begin{aligned} r \cdot (x +_G y) &= r \cdot x +_G r \cdot y \\ (r +_R s) \cdot x &= r \cdot x +_G s \cdot x \\ (r \cdot_R s) \cdot x &= r \cdot (s \cdot x) \\ 1_R \cdot x &= x \end{aligned}$$

^a. Attention, ici on suppose tous les modules unitaires, c'est pas le cas de tous les auteurs. Ainsi, certains ne supposent pas la quatrième condition vraie pour tous les anneaux

Définition 3.1.16 Un module est dit libre s'il possède une base. Un module est finiment généré s'il possède une partie génératrice finie. Enfin, un module libre est à rang constant si toutes les bases ont le même nombre d'éléments

Contrairement aux espaces vectoriels, les modules ne sont pas forcément libres

Exemple 3.1.17 Considérons par exemple $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x = 0, z = 0\}$, $\mathcal{E}_S(\mathbb{R}^3)$. L'idéal I_S constitué des fonctions qui s'annulent sur S est bien sûr un $\mathcal{E}_S(\mathbb{R}^3)$ -module. Par 3.1.13, on a $I_S = \langle x, z \rangle$. Mais on peut écrire

$$z \cdot x + (-x) \cdot z = 0$$

et les germes des fonctions x et $-y$ ne sont pas nuls sur $\mathcal{E}_S$. Il est donc impossible d'avoir

une base

On peut aussi avoir la situation où $r \cdot x = 0$ avec r et x non nuls, c'est ce qu'on appelle un module à **torsion**. La notion d'homomorphisme de module est la même que celle d'application linéaire. Nous rappelons (sans preuve) le lemme de Nakayama, qui est central dans l'étude des $\mathcal{E}_S$ -modules

Théorème 3.1.1 (Lemme de Nakayama)

Soit R un anneau commutatif, $u : E \rightarrow F$ un homomorphisme de R -modules, I un idéal de R tel que $1_R + z$ est inversible pour tout $z \in I$. Si F est finiment généré, on a

$$u(E) + IF = F \Rightarrow u(E) = F$$

par IF on entend l'ensemble des sommes finies d'éléments if où $i \in I$, $f \in F$. On aura également besoin de ce petit corollaire

Corollaire 3.1.18 Soit M est un R -module finiment généré avec R un anneau local d'idéal maximal $\mathfrak{m}$. Si $[m_1], \dots, [m_k]$ génèrent $M/\mathfrak{m}M$, alors $m_1, \dots, m_k$ génèrent M .

Définition 3.1.19 Si M est un R -module et N un sous module, on définit le module quotient de la façon habituelle :

$$M/N = \{m + N | m \in M\}$$

Rappelons également que le "troisième théorème d'isomorphisme" ou "théorème C" est vrai pour les modules. On a donc, pour un module M , et T, S des sous modules tels que $T \subseteq S \subseteq M$,

$$(M/T)/(S/T) \cong M/S$$

Vous remarquerez qu'on a pas mis d'hypothèses pour le sous module (contrairement aux quotient de groupes). C'est parce qu'on en a pas besoin pour que les opérations soient bien définies ! Ainsi, on vérifie facilement que M/N est bien un module. Notez que le quotient d'un $\mathcal{E}_S$ -module par un sous module est, en particulier, un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ (en identifiant les germes constants à leurs constantes). Donc dans la suite, $\dim_{\mathbb{R}}(M/N)$ signifiera la dimension de M/N en tant que $\mathbb{R}$ -vectoriel.

Les résultats suivants nous permettent de contrôler le nombre de générateurs d'un sous module d'un $\mathcal{E}_S$ -module finiment généré

Lemme 3.1.20 Soient S un ensemble fini, M un $\mathcal{E}_S$ -module finiment généré et V un sous module de M , on a

$$\dim_{\mathbb{R}}(M/(\mathfrak{m}_S^{l+1}M + V)) \leq l \Rightarrow \mathfrak{m}_S^l M \subseteq V$$

Preuve. Par le théorème C, il vient, en posant $M' = M/V$

$$\dim_{\mathbb{R}}(M/(\mathfrak{m}_S^{l+1}M + V)) = \dim_{\mathbb{R}}(M'/(\mathfrak{m}_S^{l+1}M')) \leq l$$

Remarquez qu'on a

$$M' \supseteq M'\mathfrak{m}_S \supseteq M'\mathfrak{m}_S^2 \supseteq \dots \supseteq M'\mathfrak{m}_S^{l+1}$$

et donc

$$0 = \dim_{\mathbb{R}} M'/M' \leq \dim_{\mathbb{R}} M'/(M'\mathfrak{m}_S) \leq \cdots \leq \dim_{\mathbb{R}} M'/(M'\mathfrak{m}_S^{l+1}) \leq l$$

et donc il existe $0 \leq k \leq l$ tel que

$$\mathfrak{m}_S^{k+1}M' = \mathfrak{m}_S^kM'$$

On applique alors 3.1 avec $E = 0$, $R = \mathcal{E}_S$, $I = \mathfrak{m}_S$ et $F = \mathfrak{m}_S(M)^kM'$, ce qui permet d'affirmer que $\mathfrak{m}_S^kM' = \mathfrak{m}_S^k(M/V) = 0$ ce qui permet de conclure. ■

Proposition 3.1.21 Dans les hypothèses du lemme précédent, si $S = \{s\}$ alors M' est finiment généré (en tant que $\mathcal{E}_S$ -module) il existe un ensemble de générateurs ayant au plus $m \binom{n+l}{l}$ éléments, où m est la taille du plus petit ensemble de générateurs de M

Preuve. Du fait que $\mathfrak{m}_S^lM$ est finiment généré et $M/(\mathfrak{m}_S^lM)$ est de dimension finie (via 3.1.14), $\mathfrak{m}_S^lM + V$ est finiment généré et, via le résultat précédent, $V = \mathfrak{m}_S^lM + V$ donc V est finiment généré. Via le corollaire 3.1.18, un ensemble de générateurs de $V/\mathfrak{m}_SV$ donne un ensemble de générateurs de V . Il vient alors

$$\dim_{\mathbb{R}} V/\mathfrak{m}_SV \underset{\text{via 3.1.20}}{\leq} \dim_{\mathbb{R}} V/\mathfrak{m}_S^{l+1}M \leq \dim_{\mathbb{R}} M/\mathfrak{m}_S^{l+1}M \underset{\text{via 3.1.14}}{\leq} m \binom{n+l}{l}$$

Soient P une variété et $y \in P$, on considère alors les projections $\pi : ((y, 0), P \times \mathbb{R}) \rightarrow P$ et $t : ((y, 0), P \times \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$. Remarquez que l'espace des germes $\mathcal{E}(y, P, \mathbb{R}^m)$ est isomorphe à $\mathcal{E}_y(P)^m$, on pose alors

$$R. : \mathcal{E}_y(P)^m \rightarrow \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R}), u \mapsto \sum_{i=1}^m (u_i \circ \pi) t^{m-i}$$

et

$$\Gamma. : \mathcal{E}_y(P)^m \rightarrow \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R}), u \mapsto t^m + R_u$$

Le résultat suivant est une conséquence du **théorème de division de Mather**, la preuve étant assez lourde et calculatoire, il est simplement rappelé

Lemme 3.1.22 Soient $g \in \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R})$ et $u \in \mathcal{E}_y(P)^m$, il existe $h \in \mathcal{E}_y(P)^m$ et $q \in \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R})$ tels que

$$g = \Gamma_u q + R_h$$

Définition 3.1.23 $f \in \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R})$ est dite m -régulier si le germe $f|_{(y \times \mathbb{R}, (y,0))}$ (identifiée à un élément de $\mathcal{E}_0(\mathbb{R})$) si ses dérivées d'ordre $0 \leq i < m$ sont nulle en l'origine, mais pas la dérivée d'ordre m .

Le théorème suivant montre que le "terme de reste" du lemme précédent disparaît si f est régulière

Théorème 3.1.24 Si $f \in \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R})$ m -régulier, alors il existe un germe inversible $q \in \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R})$ et $u \in \mathcal{E}_y(P)^m$

$$f = q\Gamma_u$$

Preuve. Soit $\tilde{f}$ un représentant de f , considérons le germe $f_1 \in \mathcal{E}_{(y,0,0)}(P \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R})$ ayant pour représentant $(z, a, b) \mapsto \tilde{f}(z, b)$ et $v \in \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R}^m)^m$ ayant pour représentant $(z, a) \mapsto a$. Le résultat précédent nous assure l'existence de germes $q_1 \in \mathcal{E}_{(y,0,0)}(P \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R})$ et $h \in \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R}^m)^m$ telles que

$$f_1 = \Gamma_v q_1 + R_h$$

considérons alors $P_0 \subseteq P, U \subseteq \mathbb{R}^m$ et $V \subseteq \mathbb{R}$, et des représentants

$$\tilde{f}_1 : P_0 \times U \times V \rightarrow \mathbb{R}, \tilde{q}_1 : P_0 \times U \times V \rightarrow \mathbb{R} \text{ et } \tilde{h} : P_0 \times U \rightarrow \mathbb{R}^m$$

On écrit alors

$$\forall z \in P_0, a \in U, b \in V, \quad \tilde{f}_1(z, a, b) = (b^m + \sum_{i=1}^m a_i b^{m-i}) \tilde{q}_1(z, a, b) + \sum_{i=1}^m \tilde{h}_i(z, a) b^{m-i}$$

or

$$\frac{\partial^m}{\partial b^m} \tilde{f}_1(z, a, b) = m! \tilde{q}_1(z, a, b) + \sum_{k=1}^m \binom{m}{k} \left[\frac{\partial^{m-k}}{\partial b^{m-k}} \left(b^m + \sum_{i=1}^m a_i b^{m-i} \right) \right] \frac{\partial^k \tilde{q}_1}{\partial b^k}(z, a, b)$$

et donc

$$\frac{\partial^m}{\partial b^m} \tilde{f}_1(y, 0, 0) = m! \tilde{q}_1(y, 0, 0)$$

f étant m -régulier, on a que $\tilde{q}_1(y, 0, 0) \neq 0$. Des calculs similaires permettent de montrer que

$$\forall 1 \leq i \leq m, h_i(y, 0) = 0$$

$$\forall 1 \leq j < i \leq m, \frac{\partial}{\partial a_j} \tilde{h}_i(y, 0) = 0$$

$$\forall 1 \leq i \leq m, \frac{\partial}{\partial a_i} \tilde{h}_i(y, 0) \neq 0$$

Ainsi, la matrice $(\frac{\partial}{\partial a_j} \tilde{h}_i(y, 0))_{1 \leq i, j \leq m}$ est inversible. Via le théorème des fonctions implicites, il existe $P_1 \in \mathcal{V}_y^{P_0}$ et $\tilde{u} : P_1 \rightarrow \mathbb{R}^m$ tels que $\tilde{h}(z, \tilde{u}(z)) = 0$. Posons enfin $\tilde{q}(z, b) = \tilde{q}_1(z, \tilde{u}(z), b)$, les germes ayant pour représentants $\tilde{u}$ et $\tilde{q}$ répondent à la question. ■

Corollaire 3.1.25 ("Divison euclidienne") Soient $f, g \in \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R})$ et f m -régulier, il existe $q \in \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R})$ et $h \in \mathcal{E}_y(P)^m$ tels que

$$g = fq + R_h$$

Preuve. Soit u, q_1 comme le résultat précédents, on a $f = q_1 \Gamma_u$. On conclut en appliquant 3.1.22. ■

Définition 3.1.26 Soit $f : (N, S) \rightarrow (P, T)$ un germe lisse, on pose

$$f^* : \mathcal{E}_T(P) \rightarrow \mathcal{E}_S(N), f^*(u) = u \circ f$$

Bien sûr, f^* est un homomorphisme d'algèbre

Si M est un $\mathcal{E}_S(N)$ -module, alors f^* induit une structure de $\mathcal{E}_T(P)$ -module sur M via

$$\forall r_1 \in \mathcal{E}_T(P), x \in M, r_1 \cdot_{f^*} x = f^*(r_1)x$$

On commence par montrer un cas particulier :

Lemme 3.1.27 Soient $N = P \times \mathbb{R}$, $S = (y, 0)$, $y \in P$ et M un $\mathcal{E}_S(N)$ -module finiment généré, on a

$$\dim_{\mathbb{R}} M / (\pi^*(\mathfrak{m}_y(P))M) < \infty \Rightarrow M \text{ est finiment généré en tant que } \mathcal{E}_y(P)\text{-module}$$

Preuve. considérons $m_1, \dots, m_q \in M$ tels que

$$\rangle [m_1], \dots, [m_q] \langle_{\mathbb{R}} = M / (\pi^*(\mathfrak{m}_y(P))M) \text{ et } \rangle m_1, \dots, m_q \langle_{\mathcal{E}_S(N)} = M$$

Ainsi, pour tout élément m on a

$$[m] = \sum_{i=1}^q c_i [m_i] \Rightarrow \exists r \in \pi^*(\mathfrak{m}_y(P))M : m = \sum_{i=1}^q c_i m_i + r$$

or r s'écrit comme une somme de produits finis d'éléments de $\pi^*(\mathfrak{m}_y(P))$ et M , il vient alors qu'on peut écrire

$$m = \sum_{i=1}^q c_i m_i + \sum_{i=1}^q d_i m_i \text{ avec les } c_i \in \mathbb{R} \text{ et les } d_i \in \pi^*(\mathfrak{m}_y(P))\mathcal{E}_S(N)$$

on rappelle que la projection $t : ((y, 0), P \times \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ est un scalaire de M ! en particulier

$$\forall 1 \leq i \leq q, \exists c_{i,j} \in \mathbb{R}, z_{i,j} \in \pi^*(\mathfrak{m}_y(P))\mathcal{E}_S(N) : tm_i = \sum_{j=1}^q (c_{i,j} + z_{i,j})m_j$$

On écrit cette identité de manière matricielle :

$$A \cdot \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_q \end{pmatrix} = 0 \tag{16}$$

où $A_{ij} = t\delta_{ij} - c_{ij} - z_{ij}$. Posons $\Delta = \det A$, via la règle de Cramer, on sait que $\Delta m_i = 0$ si $1 \leq i \leq q$. On remarque que Δ est en réalité le polynôme caractéristique de la matrice $(c_{ij} + z_{ij})$ évalué en t , ainsi, $\Delta \in \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R})$ et $\Delta|_{((y,0), y \times \mathbb{R})}$ est alors un polynôme monique de degré q , et donc Δ est régulière d'ordre $q' \leq q$. Mais, par 16, $\Delta \cdot M = 0$ donc M est un $(\mathcal{E}_S(N)/\Delta \cdot \mathcal{E}_S(N))$ -module. Montrons que le module $(\mathcal{E}_S(N)/\Delta \cdot \mathcal{E}_S(N))$ est finiment

généralisé en tant que $\mathcal{E}_y(P)$ -module. Par 3.1.25, pour tous $g \in \mathcal{E}_S(N)$, il existe $h \in \mathcal{E}_y(P)^{q'}$ et $Q \in \mathcal{E}_S(N)$

$$g = \Delta Q + R_h$$

En passant au quotient, le terme de gauche disparaît et on note également que

$$R_h = \sum_{i=1}^{q'} \underbrace{(h_i \circ \pi)}_{\bigcap_{\mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R})}} \underbrace{t^{q'-i}}_{\bigcap_{\mathcal{E}_S(N)}}$$

Ce qui suffit.

Étant donné que M est un $(\mathcal{E}_S(N)/\Delta \cdot \mathcal{E}_S(N))$ -module finiment généré, il est finiment généré en tant que $\mathcal{E}_y(P)$ -module ■

Lemme 3.1.28 Soient $x \in N, y \in P$, $f : (N, x) \rightarrow (P, y)$ un germe lisse et M un $\mathcal{E}_x$ -module finiment généré, on a

$$\dim_{\mathbb{R}} M / (f^*(\mathfrak{m}_y(P))M) < \infty \Rightarrow M \text{ est finiment généré en tant que } \mathcal{E}_y(P)\text{-module}$$

Preuve. Soit $\varphi \in \mathcal{E}(x, N, \mathbb{R}^n, 0)$ un germe inversible, et posons

$$\pi_k : (P \times \mathbb{R}^k, (y, 0)) \rightarrow (P \times \mathbb{R}^{k-1}, (y, 0))$$

On remarque alors que

$$f = (\bigcirc_{i=1}^n \pi_i) \circ (f, \varphi)$$

Posons, de plus

$$\Phi_k = (\bigcirc_{i=k+1}^n \pi_i) \circ (f, \varphi)$$

Si $0 \leq k \leq n$, on munit M de la structure de $\mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R}^k)$ induite par Φ_k^* . Pour $k = 0$, ça donne juste la structure de $\mathcal{E}_y(P)$ -module induite par f^* . Remarquez que, du fait que (f, φ) est une immersion locale,

$$(f, \varphi)^* : \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{E}_x(N)$$

est surjective, ce qui permet d'affirmer que M est finiment généré en tant que $\mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R}^n)$ -module.

Supposons maintenant que M soit finiment généré en tant que $\mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R}^{k+1})$ -module. Notons qu'on a

$$f^*(\mathfrak{m}_y(P)) \cdot_M M = (\pi_{k+1}^* \circ \cdots \circ \pi_1^*)(\mathfrak{m}_y(P)) \cdot_{\Phi_{k+1}^*} M \quad (17)$$

En effet, remarquez que si $\mu \in \mathfrak{m}_y(P)$,

$$(\pi_{k+1}^* \circ \cdots \circ \pi_1^*)(\mu) \cdot_{\Phi_{k+1}^*} M = \mu \circ \pi_1 \cdots \circ \pi_{k+1} \circ \Phi_{k+1} M = f^*(\mu)M$$

Ainsi, on a

$$f^*(\mathfrak{m}_y(P))M \subseteq \pi_{k+1}^*(\mathfrak{m}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R}^k))M$$

On en déduit que $M / (\pi_{k+1}^*(\mathfrak{m}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R}^k))M)$ est un $\mathbb{R}$ -vectoriel de dimension finie et le résultat précédent permet de dire que M est finiment généré en tant que $\mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R}^k)$ -module ■

Théorème 3.1.2 (Théorème de préparation de Malgrange)

Soient $f : (N, S) \rightarrow (P, y)$ un germe lisse S une partie finie de N et $y \in P$ et M un $\mathcal{E}_S$ -module finiment généré, on a

$$\dim_{\mathbb{R}} M/(f^*(\mathfrak{m}_y(P))M) < \infty \Leftrightarrow M \text{ est finiment généré en tant que } \mathcal{E}_y(P)\text{-module}$$

Preuve. cela découle immédiatement du résultat précédent et 3.1.10 ■

3.2 Relations d'équivalences : exemple introductif

Pour pouvoir classifier les bifurcations, il nous faut une notion d'équivalence ! Le travail serait alors de lister les différentes classes d'équivalences. Ce travail est impossible à réaliser complètement car d'une part la liste serait infinie mais d'autre part, et c'est peut être le pire, il serait "de plus en plus difficile" de la poursuivre, ceci deviendra plus clair lorsque nous introduirons la notion de **codimension** qui pourra être vue comme une mesure de la complexité d'un problème de bifurcation donné. Nous commençons par explorer un exemple de relation d'équivalence entre germes pertinent pour la théorie de la bifurcation, proposés par Golubitsky dans [13]. Dans la suite, on pose $\mathcal{E}_n^m = \mathcal{E}(0, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$. Soient $f, g \in \mathcal{E}_n^m$, on dira qu'elles sont faiblement équivalentes s'il existe un germe de difféomorphisme $\phi \in \mathcal{D}_{p+q}$ de la forme

$$\phi : (x, \lambda) \mapsto (H(x, \lambda), h(\lambda)) \text{ avec } H, h \text{ des germes lissimes}$$

Et $S \in \mathcal{E}(\mathbb{R}^{p+q}, \text{GL}(\mathbb{R}^m))$ tels que

$$S \cdot f \circ \phi = g \tag{18}$$

si $h = I_n$ on dira qu'ils sont **fortement équivalents**

Exemple 3.2.1 reprenons encore la bifurcation "trident"

$$g(x, \lambda) = x^3 - \lambda x$$

On peut, par exemple, considérer

$$H(x, \lambda) = -x - \lambda \text{ et } h(\lambda) = \lambda^3 + \frac{1}{2}\lambda$$

On vérifie facilement que $(x, \lambda) \mapsto (H(x, \lambda), h(\lambda))$ est un germe de difféomorphisme

On peut voir assez rapidement que cette relation d'équivalence est pertinente de le cadre d'étude de problèmes de bifurcation : la matrice S étant inversible, ne change pas l'ensemble d'annulation, de plus, si on a un certain nombre de solutions en λ_0 , par exemple $(x_1, \lambda_0), \dots, (x_n, \lambda_0)$ alors cet ensemble va être transporté, via ϕ sur $(H(x_1, \lambda_0), h(\lambda_0)), \dots, (H(x_n, \lambda_0), h(\lambda_0))$ et donc, grâce à la structure de ϕ , elles se trouvent sur la même "tranche" $\mathbb{R}^p \times \{h(\lambda_0)\}$.

Si on a un germe $g(x, \lambda)$ on peut se demander quelles sont les perturbations qui conservent sa structure, ou plus précisément, qui ne la font pas changer de classe d'équivalence pour la relation 18. Soit $p(x, \lambda)$ un germe et considérons $G \in \mathcal{E}_{p+q+1}^m$ telle que

$$G(x, \lambda, t) = g(x, \lambda) + tp(x, \lambda) \tag{19}$$

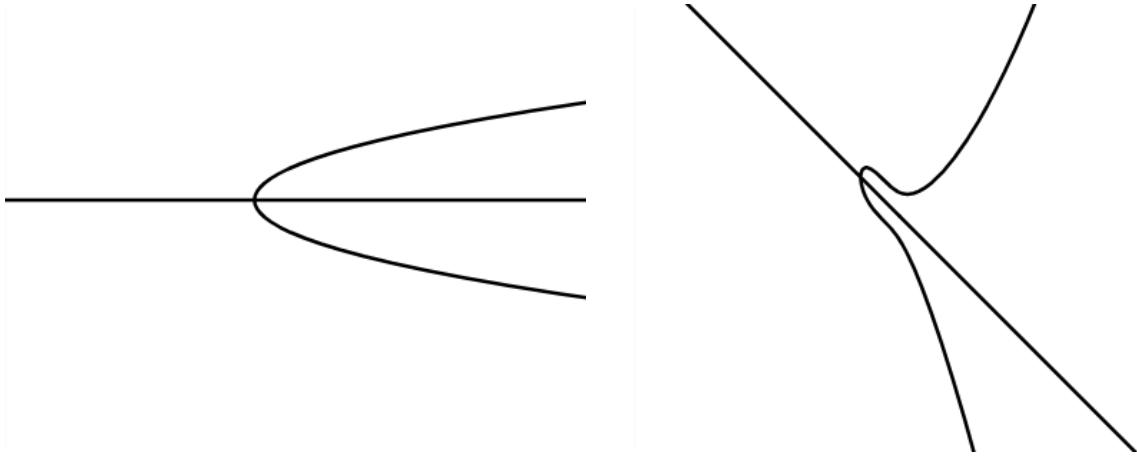


FIGURE 2 – La pitchfork avant et après la transformation, notez comme cette dernière ne détruit pas l'information "qualitative"

une "petite perturbation" de g . On voudrait, d'une part qu'il existe un représentant $\tilde{G}$ de G tel qu'il existe un voisinage de zéro U tel que si on fixe $t_0 \in U$ alors g et $g + t_0 p$ sont faiblement équivalents, i.e il existe $S(x, \lambda, t_0), H(x, \lambda, t_0), (h, \lambda, t_0)$ qui satisfont 18. Les fonctions

$$t_0 \mapsto S(x, \lambda, t_0), t_0 \mapsto H(x, \lambda, t_0), t_0 \mapsto h(x, \lambda, t_0),$$

permettent de définir des germes S, h, H et on va naturellement exiger qu'elles soient lisses.

3.3 Détermination finie : généralités

C'est le coeur du sujet : on veut pouvoir se ramener à l'étude d'un nombre fini de termes du développement de Taylor, comment être sûr qu'on a pas perdu d'information essentielle en tronquant la série ? Nous introduisons la notion suivante

Définition 3.3.1 Si $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur $\mathcal{E}(0, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$, on dit que f est k - $\mathcal{R}$ -déterminé si

$$\forall g \in \mathcal{E}(0, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) : j^k g = j^k f, (f, g) \in \mathcal{R}$$

où $j^k f$ est la série de Taylor de f en 0 tronquée à l'ordre k , on l'appelle le k -jet de f .

Les relations d'équivalences qui nous intéressent seront définies par l'action d'un certain groupe G

$$\sim_G : e \sim_G f \Leftrightarrow \exists g \in G : g \cdot e = f$$

On définit le groupe de contact $\mathcal{K}$ comme étant l'ensemble des germes de difféomorphisme des $H \in \mathcal{D}_{n+m}$ telles qu'il existe une $h \in \mathcal{D}_n$ respectant le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} (0, \mathbb{R}^{n+m}) & \xrightarrow{H} & (0, \mathbb{R}^{n+m}) \\ \iota \uparrow \downarrow \pi & & \iota \uparrow \downarrow \pi \\ (0, \mathbb{R}^n) & \xrightarrow{h} & (0, \mathbb{R}^n) \end{array} \quad \text{avec } \iota(x) = (x, 0)$$

Avec la composition comme produit. Remarquez cela impose que H est de la forme $H(x, y) = (h(x), H_1(x, y))$ en effet $H(x, y) = (H_0(x, y), H_1(x, y))$ avec $H_0 \in \mathcal{E}_{n+m}^n$, et donc

$$\pi \circ H(x, y) = H_0(x, y) = h \circ \pi(x, y) = h(x)$$

et que, du fait que

$$H \circ \iota(x) = H(x, 0) = (h(x), H_1(x, 0)) = \iota(h(x)) = (h(x), 0)$$

On doit avoir que

$$H_1(x, 0) = 0 \quad (20)$$

On définit $H \cdot f$ comme étant l'unique germe respectant la condition suivante

$$(h(x), H \cdot f(h(x))) = H(x, f(x)) = (h(x), H_1(x, f(x))) \quad (21)$$

Et donc

$$(H \cdot f)(x) = (H \cdot f)(h(h^{-1}(x))) = H_1(h^{-1}(x), f(h^{-1}(x))) \quad (22)$$

L'équation 21 sert simplement à mettre en évidence le fait que H agit sur f via son graphe. Il est fort possible que vous trouviez dans la littérature une définition différente de $\mathcal{K}$, montrons qu'elles sont équivalentes

Proposition 3.3.2 f, g sont $\mathcal{K}$ -équivalentes si et seulement s'il existe $S \in \mathcal{E}(0, \mathbb{R}^n, \text{GL}_p(\mathbb{R}))$ et $\phi \in \mathcal{D}_n$ tels que

$$S \cdot f \circ \phi = g$$

Preuve. Bien sûr, s'il existe ϕ et S vérifiant la condition de l'énoncé, alors f, g sont $\mathcal{K}$ -équivalentes. Maintenant supposons qu'elles sont $\mathcal{K}$ -équivalentes, via 22, il existe $H \in \mathcal{D}_{n+p}$ tel que

$$g(h(x)) = H_1(x, f(x)) \quad (23)$$

via 20, on sait que $H_1(x, 0) = (H_{1,1}(x, 0), \dots, H_{1,n+m}(x, 0))^T = 0$. On applique alors 3.1.13 aux $(H_{1,i})_{1 \leq i \leq n+m}$

$$H_{1,i}(x, 0) = 0 \Rightarrow \exists \lambda_{i,1} \dots \lambda_{i,n} \in \mathcal{E}_{n+m} : H_{1,i} = \sum_{j=1}^m \lambda_{i,j} \pi_j$$

Ainsi, $H_1(x, y) = M(x, y) \cdot y$ avec M une matrice de germe lisses. Le fait que M est inversible découle du fait que H est un difféomorphisme et que sa matrice jacobienne est donnée par

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial h}{\partial x} & 0 \\ \frac{\partial H_1}{\partial x} & \frac{\partial H_1}{\partial y} \end{pmatrix}$$

On réécrit 23

$$g(h(x)) = M(x, f(x)) \cdot f(x) \Leftrightarrow g(x) = M(h^{-1}(x), f(h^{-1}(x))) \cdot f(h^{-1}(x))$$

Ce qui permet de conclure ■

La relation d'équivalence introduite dans la sous section précédente peut également s'écrire comme un groupe de germe. Si on reprend les notation de 18, on écrit

$$((S, H, h) \cdot f)(x, \lambda) = S(x, \lambda) \cdot f(H(x, \lambda), h(\lambda))$$

Or, on a, avec des notations évidentes

$$\begin{aligned} (S_1, H_1, h_1)((S, H, h) \cdot f) &= (S_1, H_1, h_1)(S(x, \lambda) \cdot f(H(x, \lambda), h(\lambda))) \\ &= S_1(x, \lambda)S(H_1(x, \lambda), h_1(\lambda))f(H_1(H(x, \lambda), h(\lambda)), h_1(h(\lambda))) \end{aligned}$$

TO DO #1 [Alléger les notations, check que c'est un groupe] On définit naturellement le produit entre 2 triplets Φ et Φ' de telle sorte que

$$(\Phi * \Phi') \cdot (f) = \Phi \cdot (\Phi' \cdot f)$$

On peut alors reformuler le problème de la façon suivante : $f \in \mathcal{E}(0, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ est k - E -déterminé si $\text{orb}_G(f)$ contient les germes ayant le même jet d'ordre k que f . On veut un équivalent de ce résultat de théorie des groupes de Lie

Théorème 3.3.1

Si G est un groupe de Lie, M une variété lisse, si G agit sur M (par exemple) par la gauche et si V est une sous variété connexe et lisse de M alors

$$\exists m \in M : V \subseteq G \cdot m \Leftrightarrow \forall v \in V, T_v(G \cdot v) \supseteq T_v(V) \text{ et } \dim T_v(G \cdot v) \text{ est constante}$$

la première condition est assez intuitive : en effet si on prend l'exemple d'une surface S présentant une symétrie de révolution selon un axe, S^1 agit sur S (via la rotation autour de l'axe central) et les orbites sont alors des cercles. Ainsi une courbe qui vit dans S sera contenue dans une orbite si c'est un cercle qui entoure l'axe de révolution et on remarque que cela revient à exiger qu'en chaque point, l'espace tangent (ici la droite tangente à la courbe) soit inclus dans celui du cercle entourant l'axe de révolution généré par S^1 et ce point. En général, on veut que les points de V "très proches" de v puissent être atteints par des "petites" G -transformations, i.e, si on a pas l'inclusion des espaces tangents, on peut "sortir" de l'orbite. La deuxième condition permet d'éviter les situations "dégénérées" où

$$\{G \cdot v | v \in V\}$$

n'est pas une variété. On veut donc une notion "d'espace tangent" pour les orbites induites par les actions décrites ci-dessus.

3.4 Déploiements et espaces tangents

La notion de déploiement remonte à René Thom [24].

Définition 3.4.1 $G \in \mathfrak{m}_{n+d}^{\times(m+d)}$ est un déploiement à d paramètres de f si il respecte le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} (0, \mathbb{R}^n) & \xrightarrow{f} & (0, \mathbb{R}^m) \\ \downarrow \iota & & \downarrow \iota \\ (0, \mathbb{R}^{n+d}) & \xrightarrow{G} & (0, \mathbb{R}^{m+d}) \\ \downarrow \pi & \swarrow \pi & \\ (0, \mathbb{R}^d) & & \end{array}$$

des calculs similaires à 3.3 permettent de voir que cela impose à G d'être de la forme $G(x, u) = (G_1(x, u), u)$ et $G_1(\cdot, 0) = f$. On pose $\mathcal{U}_d(f)$ l'ensemble des déploiements à d paramètres de f .

Remarque 3.4.2 dans la littérature, la notion de déploiement et parfois interchangée avec la notion de **déformation**. Une déformation F de f est simplement un germe de $\mathcal{E}_{n+d}^m$ telle que $F(\cdot, 0) = f$. En quelque sorte, le déploiement "mémorise" le paramètre mais pas la déformation.

Définition 3.4.3 Soit $V \subseteq \mathcal{E}_n^m$ et $v \in V$ une famille à d -paramètres G à travers v dans V est un élément de $\mathcal{U}_d(v)$ tel qu'il existe un représentant de G_1 , $\tilde{G}_1$ et un voisinage de 0 U tel que $[\tilde{G}_1(\cdot, u)] \in V$ si $u \in U$. L'ensemble de tel déploiements sera noté $\mathcal{U}_d(v, V)$

Exemple 3.4.4 Si $V = \mathfrak{m}_1^2$ et $v(x) = x^3$, alors

$$G_1(x, u) = x^3 + ux^2$$

est une famille à 1 paramètres à travers v dans V . Mais par exemple

$$G_2(x, u) = x^3 + ux$$

ne l'est pas.

On va s'intéresser particulièrement aux famille à 1 seul paramètre, c'est à dire les **chemin lisses** dans une sous "variété" V de $\mathcal{E}_m^n$.

Rappelons que si M et N sont des variétés lisses et si $f \in C^\infty(M, N)$ alors l'ensemble des champs de vecteurs lisses le long de f , $\mathcal{V}(f)$ est donné par l'ensemble des $\xi : M \rightarrow TN$ respectant le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} TM & \xrightarrow{Tf} & TN \\ \downarrow \pi & \nearrow \xi & \downarrow \pi \\ M & \xrightarrow{f} & N \end{array}$$

On remarque alors que

$$\mathcal{V}(f) = \Gamma f^*TN$$

Considérons alors le faisceau (c.f remarque 3.1.6) des sections locales lisses $\Gamma(\cdot, TM)$, l'ensemble des germes de champ de vecteurs en un point $x \in M$ est simplement $\Gamma(\cdot, TM)_x$ et l'ensemble des germes de champ de vecteurs le long de f en x est $\Gamma(\cdot, f^*T\mathbb{R}^m)_x$

Maintenant, si $f \in \mathcal{E}_n^m$, on entend par $\mathcal{V}(f)$ le germe en 0 des champs de vecteurs le long d'un représentant de f .

On va maintenant définir l'espace tangent de l'orbite d'une fonction par l'action d'un groupe de germes (en cette fonction). Il faut d'abord supposer qu'on a un chemin régulier qui passe par la fonction et qui reste dans l'orbite, d'où la définition suivante

Définition 3.4.5 Soient $f \in \mathcal{E}_n^m$ et $\mathcal{G} \cdot f \subseteq \mathcal{E}_n^m$ l'orbite d'une action de groupe. Un élément $g \in \mathcal{U}_1(f, \mathcal{G} \cdot f)$ est un **chemin lisse** dans $\mathcal{G} \cdot f \subseteq \mathcal{E}_n^m$ si il peut être réalisé par une famille d'éléments de $\mathcal{G}$ dépendant lissement du paramètre

La condition "dépendre de façon lisse" est légèrement floue, cela deviendra clair quand on calculera des espaces tangents.

Définition 3.4.6 Soient $f \in \mathcal{E}_n^m$ et $\mathcal{G}$ un groupe de germes. On définit l'espace tangent de f comme

$$T_f(\mathcal{G} \cdot f) = \left\{ \frac{\partial G_1}{\partial u}(\cdot, 0) \middle| G \in \mathcal{U}_1(f, \mathcal{G} \cdot f) \text{ et est un chemin lisse} \right\}$$

Dans la suite, on écrira $T_f\mathcal{G}$ pour alléger les notations. On remarque alors que $T_f\mathcal{G}$ est un champ de vecteur le long de f . En effet, si on fixe x , l'application

$$\gamma : u \mapsto G(x, u)$$

Trace une courbe passant par $f(x)$ en zéro, et la dérivée $\partial_u G(x, 0)$ est bien un vecteur tangent à $\mathbb{R}^m$, attaché au point $f(x)$. C'est donc bien une section de $f^*T\mathbb{R}^m$. Notez que pour tout m et n naturels, $\mathcal{E}_m$ s'injecte naturellement dans $\mathcal{E}_{n+m}$ via

$$f \mapsto ((x_1, \dots, x_{n+m}) \mapsto f(x_1, \dots, x_m)).$$

On peut donc multiplier des germes de $\mathcal{E}_{n_1}$ et $\mathcal{E}_{n_2}$ avec n_1 et n_2 quelconques.

Exemple 3.4.7 Calculons l'espace tangent pour l'équivalence restreinte, on suppose qu'on a k paramètres et p variables d'état : soit alors $f \in \mathcal{E}_{p+k}^m$, un chemin lisse G dans $\mathcal{RB} \cdot f$ est simplement un germe lisse de la forme

$$(x, \lambda, u) \mapsto S(x, \lambda, u) \cdot f(H(x, \lambda, u), \lambda)$$

où les germes H et S sont lisses aussi, avec $S(x, \lambda, 0) = I_m$, $H(x, \lambda, 0) = x$. Notez qu'on doit avoir $H(0, 0, u) = 0$. On calcule alors

$$\partial_u G(0, x, \lambda) = \partial_u S(x, \lambda, 0)f(x, \lambda) + \partial_x f(x, \lambda) \cdot \partial_u H(x, \lambda, 0)$$

et donc,

$$T_f\mathcal{RB} = \{ A(x, \lambda)f(x, \lambda) + \partial_x f B(x, \lambda) \mid A \in \mathcal{E}(0, \mathbb{R}^{p+k}, \mathbb{R}_m^m), B \in \mathfrak{m}_{p+k}^{\times p} \}$$

En posant $\langle f_1, \dots, f_m \rangle_{\mathcal{E}_{p+k}} \cdot \mathcal{E}_{p+k}^m = \langle f \rangle^m$ et $\langle \partial_{x_1} f, \dots, \partial_{x_p} f \rangle_{\mathcal{E}_{p+k}} = \langle \partial_x f \rangle_{\mathcal{E}_{p+k}}$ on a

$$T_f \mathcal{RB} = \langle f \rangle^m + \langle \partial_x f \rangle_{\mathcal{E}_{p+k}} \cdot \mathfrak{m}_{p+k}.$$

De la même façon, on obtient l'espace tangent du groupe non restreint : un chemin lisse dans $\mathcal{B} \cdot f$ s'écrit comme

$$(x, \lambda, u) \mapsto S(x, \lambda, u) f(H(x, \lambda, u), h(\lambda, u))$$

$$T_f \mathcal{B} = \{ A(x, \lambda) f(x, \lambda) + \partial_x f(x, \lambda) B(x, \lambda) + \partial_\lambda f(x, \lambda) c(\lambda) \mid a \in \mathcal{E}(0, \mathbb{R}^{p+k}, \mathbb{R}_m^m), b \in \mathcal{E}_{p+k}^p, C \in \mathcal{E}_k^k \}$$

Qu'on réécrit comme

$$T_f \mathcal{B} = T_f \mathcal{RB} + \langle \partial_\lambda f \rangle_{\mathcal{E}_k} \cdot \mathfrak{m}_k$$

Qui correspond bien à l'idée qu'il s'agit du groupe restreint mais où on s'autorise à modifier

Notez que $T_f \mathcal{RB}$ est sous module, tandis que $T_f \mathcal{B}$ ne l'est pas.

Exemple 3.4.8 De façon similaire, on calcule l'espace tangent par rapport aux groupes $\mathcal{K}$ et $\mathcal{A}$

$$T_f \mathcal{A} = \langle \partial_{x_1} f, \dots, \partial_{x_n} f \rangle_{\mathcal{E}_n} + f^*(\mathcal{E}_m) \cdot \mathcal{E}_m^m$$

$$T_f \mathcal{K} = \langle f_1, \dots, f_m \rangle_{\mathcal{E}_{p+k}} \cdot \mathcal{E}_{p+k}^m + \langle \partial_{x_1} f, \dots, \partial_{x_p} f, \partial_{\lambda_1} f, \dots, \partial_{\lambda_k} f \rangle_{\mathcal{E}_{p+k}}$$

3.5 Etude du groupe $\mathcal{RB}$

3.5.1 Espace tangent et détermination finie

Le but de cette section est de comprendre le groupe restreint, qui permet d'obtenir des résultats intéressants de façon assez naturelle. Et nous pointerons, via l'étude d'exemples, les limites de cet outil. Les pages qui suivent sont adaptées de [13]

On commence par une caractérisation de l'appartenance à l'espace tangent. Posons $\mathcal{E}_{p+k}^{m \times n} = \mathcal{E}(0, \mathbb{R}^{p+k}, \mathbb{R}_n^m)$

Lemme 3.5.1 Soit $f \in \mathcal{E}_{p+k}^m$, g est dans l'espace tangent $T_f \mathcal{RB}$ si et seulement si il existe $A \in \mathcal{E}_{p+k}^{m \times m}$, $B \in \mathcal{E}_{p+k}^{p \times p}$, $C \in \mathcal{E}_{p+k}^{p \times k}$ telles que

$$g = Af + \partial_x f(Bx + C\lambda) \quad (24)$$

Preuve. Si g est de la forme 24 alors il est clair qu'elle est dans l'espace tangent. Maintenant, supposons g est dans l'espace tangent, alors

$$g = a(x, \lambda) f(x, \lambda) + \partial_x f b(x, \lambda) \text{ avec } a \in \mathcal{E}_{p+k}^{m \times m} \text{ et } b \in \mathcal{E}_{p+k}^p \mathfrak{m}_{p+k}$$

On termine via 3.1.13 ■

Le corollaire 3.1.14 permet d'affirmer que si $f \in \mathcal{E}_n^m$, alors pour tout entier $k \geq 0$, il existe des germes $(c_\alpha)_{|\alpha|=k+1}$ telles que

$$f(x) = J^k f + \sum_{|\alpha|=k+1} c_\alpha x^\alpha \text{ et } f = J^k f \pmod{\mathfrak{m}_n^{k+1}} \quad (25)$$

Calculons explicitement les espaces tangents de bifurcations simples

Exemple 3.5.2 On calcul l'espace tangent d'une bifurcation de type "fold" : soit $E = T_{x^2+\lambda}\mathcal{RB}$. Le lemme précédent nous permet d'affirmer que les éléments sont de la forme

$$a(x^2 + \lambda) + 2x(bx + \lambda c) = (a + 2b)x^2 + (a + 2xc)\lambda$$

où $a, b, c \in \mathcal{E}_2^1$. On montre alors que x^2, λ sont les générateurs de E , i.e $\langle x^2, \lambda \rangle_{\mathcal{E}_2^1}$. On a clairement $E \subseteq \langle x^2, \lambda \rangle_{\mathcal{E}_2^1}$. De plus, si $c_1, c_2 \in \mathcal{E}_2^1$, alors en posant

$$a = c_2, b = (c_1 - c_2)/2, c = 0$$

On remarque que les germes de la forme $c_1 x^2 + c_2 \lambda$ sont dans E . On peut maintenant montrer que

$$E = \{f \in \mathcal{E}_2^1 : f(0) = \partial_x f(0) = 0\} \quad (26)$$

L'inclusion $\subseteq$ étant évidente, on montre, $\supseteq$. Si f est elle que $f(0) = \partial_x f(0) = 0$ alors en appliquant la formule 25 on a, avec des notations évidentes,

$$f(x, \lambda) = \partial_\lambda f(0, 0)\lambda + a_{20}x^2 + a_{11}\lambda x + a_{02}\lambda^2 = a_{20}x^2 + (\partial_\lambda f(0, 0) + a_{11}x + a_{02}\lambda)\lambda$$

Ce qui suffit

Tout l'enjeu, c'est d'obtenir une forme du type 26 pour l'espace tangent, car il est ensuite trivial de vérifier l'appartenance d'une fonction donnée à cet espace. L'idéal, serait d'avoir une telle expression pour la classe d'équivalence elle même.

Exemple 3.5.3 On calcule l'espace tangent de de la bifurcation trident : $E = T_{x^3-\lambda x}\mathcal{RB}$. On applique encore une fois le lemme : les éléments de E s'écrivent, avec des notations évidentes,

$$(a + 3b)x^3 - (a + 2b - 3xc)\lambda x - c\lambda^2$$

du fait que le système

$$\begin{aligned} a + 3b &= c_1 \\ -a - 2b + 3xc &= c_2 \\ -c &= c_3 \end{aligned}$$

est inversible, on déduit immédiatement que E est généré par $x^3, \lambda x, \lambda^2$. En appliquant 25 comme l'exemple précédent, on montre que

$$E = \{f \in \mathcal{E}_2^1 : f(0) = \partial_x f(0) = \partial_\lambda f(0) = \partial_{x,x}^2 f(0) = 0\}$$

Exemple 3.5.4 Enfin, on calcule l'espace tangent dans un cas "pathologique". Reprenons la fonction

$$F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, \lambda) \mapsto g(x)\lambda^2$$

avec $g(x) = e^{-\frac{1}{x}}\chi_{x>0}$ et calculons $T_F\mathcal{RB}$

Si $v \in T_F\mathcal{RB}$, on a

$$v(x, \lambda) = g(x)a(x, \lambda)\lambda^2 + g'(x)b(x, \lambda)x\lambda^2 + g'(x)c(x, \lambda)\lambda^3$$

remarquons déjà que toutes les dérivées de v s'annulent en 0. On ne peut donc pas caractériser le tangent avec des conditions sur un nombre fini de dérivées de F , contrairement aux 2 autres.

Une idée importante apparaît déjà sur ces 3 exemples. Notez déjà le fait que $T_F \mathcal{RB}$ est "petit", dans le sens où il est contenu dans les espaces tangents de la pitchfork et de la fold. On a plus précisément

$$\{0\} = T_0 \mathcal{RB} \subsetneq T_F \mathcal{RB} \subsetneq T_{x^3 - \lambda x} \mathcal{RB} \subsetneq T_{x^2 + \lambda} \mathcal{RB}$$

On remarque alors que les germes "plus dégénérés" ont un espace tangent plus petit. Si on interprète l'espace tangent comme les transformations infinitésimales qui conservent la structure du germe, on comprend intuitivement que les germes "plus compliqués" sont "fragiles", dans le sens où y'a moins de façon de les perturber légèrement sans les "casser". On introduit donc naturellement le concept suivant

Définition 3.5.5 Soit $f \in \mathcal{E}_{p+q}^m$, la **codimension** de f par rapport à un groupe agissant sur $\mathcal{E}_{p+q}^m$ est définie comme la quantité

$$\text{codim}(f, \mathcal{G}) = \text{codim } T_f \mathcal{G} = \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{E}_{p+q}^m / T_f \mathcal{G}$$

On montre facilement que

$$\mathcal{E}_2 = T_{x^2 + \lambda} \mathcal{RB} \oplus \langle 1, x \rangle_{\mathbb{R}} = T_{x^3 - \lambda x} \mathcal{RB} \oplus \langle 1, x, \lambda, x^2 \rangle_{\mathbb{R}}$$

donc $\text{codim}(x^2 + \lambda) = 2$ et $\text{codim}(x^3 - \lambda) = 4$

Remarque 3.5.6 On définit la codimension de façon tout à fait analogue pour les autres groupes rencontrés. Notez qu'on a pour tout germe f

$$T_f \mathcal{RB} \subseteq T_f \mathcal{B} \subseteq T_f \mathcal{K}$$

Et donc

$$\text{codim}(f, \mathcal{K}) \leq \text{codim}(f, \mathcal{B}) \leq \text{codim}(f, \mathcal{RB})$$

Le but de ce qui suit va être de généraliser la procédure du calcul de l'espace tangent. Le résultat suivant est une conséquence directe de la continuité du déterminant :

Lemme 3.5.7 Soient $f^{(1)}, \dots, f^{(k)} \in \mathcal{E}_n^m$ et $V = \langle f^{(1)}, \dots, f^{(k)} \rangle_{\mathcal{E}_n}$. Pour tous $1 \leq i \leq k, 1 \leq l \leq m$, on pose

$$g^{(i)} = \sum_{j=1}^k a_{i,j}(x) f^{(j)} \text{ avec } a_{i,j} \in \mathcal{E}_n$$

Si la matrice $A = (a_{i,j}(0))_{i,j}$ est inversible alors V est également généré par les $g^{(i)}$

Maintenant, on formalise l'étape finale : supposons avoir trouvé les générateurs, comment obtenir une caractérisation en qui ne fait intervenir que les valeurs des dérivées partielles ?

Lemme 3.5.8 Si $f \in \mathcal{E}_{p+q}^m$ et pour un certain $k \geq 0$, $\mathfrak{m}_{p+q}^{k+1} \cdot \mathcal{E}_{p+q}^m \subseteq T_f \mathcal{RB}$. Alors $g \in T_f \mathcal{RB}$ si et seulement si il existe des germes de matrices à éléments polynômiaux de degré au plus k telles que $A \in \mathcal{E}_{p+q}^{m \times m}$, $B \in \mathcal{E}_{p+q}^{p \times p}$, $C \in \mathcal{E}_{p+q}^{p \times q}$ telles que

$$\forall |\alpha| \leq k, \partial^\alpha (g - (Af + \partial_x f(Bx + C\lambda))) (0, 0) = 0$$

Preuve. Via le lemme 3.5.1, si $g \in T_f \mathcal{RB}$ alors il existe des germes de matrices A', B', C' telles que

$$g - (A'f + \partial_x f B'x + \partial_x f C'\lambda) = 0$$

On vérifie facilement que $J^k A', J^k B', J^k C'$ conviennent.

Maintenant, supposons que g satisfait la condition de l'énoncé pour A, B, C . Via (15), on a

$$r = (g - (Af + \partial_x f(Bx + fC\lambda))) \in \mathfrak{m}_{p+q}^{k+1} \cdot \mathcal{E}_{p+q}^m \subseteq T_f \mathcal{RB}.$$

Et g s'écrit alors comme la somme de deux éléments du tangent, ce qui suffit. ■

Ainsi, si l'espace tangent est "suffisamment gros", on a une procédure explicite pour caractériser ses éléments en terme de dérivées. Evaluons la difficulté de cette procédure en fonction de cette quantité k . Il faut pour commencer compter le nombre de $\alpha_1, \dots, \alpha_{p+q} \in \mathbb{N}$ tels que

$$\sum_{l=1}^{p+q} \alpha_l \leq k$$

Un raisonnement combinatoire rapide permet de montrer que ça vaut

$$E_1 = \binom{p+q+k}{p+q}. \quad (27)$$

Maintenant, regardons le nombre de coefficients des polynômes, il vaut

$$E_2 = (p^2 + q^2 + m^2) \binom{p+q+k}{p+q} \quad (28)$$

On a donc (à priori) mE_1 équations (pour chaque composante de g) à E_2 variables.

On en tire deux choses : d'une part, on a une explosion combinatoire en les dimensions du problème. D'autre part, le système est sous déterminé, et ce niveau de sous détermination explose également quand on augmente les dimensions.

Cependant, il faut noter que E_1, E_2 représente le maximum d'équations et de variables, en pratique, il est souvent bien plus petit, mais ça ne sauvera pas cette approche si le nombre de paramètres et les dimensions deviennent trop élevées. Cependant, en codimension élevée certains outils de géométrie algébrique peuvent grandement simplifier les choses, c'est ce qu'on verra à la section suivante. Il est assez intuitif que ce k soit directement lié à la codimension, c'est le sujet du résultat suivant. On va utiliser ce corollaire direct du lemme de Nakayama

Corollaire 3.5.9 Soient M, N des sous modules de $\mathcal{E}_n^m$, et supposons M finiment généré. Alors $M \subseteq N$ si et seulement si $M \subseteq N + \mathfrak{m}_n \cdot M$

Proposition 3.5.10 Soit M un sous module propre de $\mathcal{E}_{p+q}^m$. Il existe un entier k tel que $(\mathfrak{m}_{p+q}^k)^{\times m} \subseteq M$ si et seulement si M est de codimension finie

Preuve. Notez que $\text{codim}(\mathfrak{m}_{p+q}^k)^{\times m}$ est fini. En effet, on a pour tout germe f

$$f = \underbrace{(f - j^{k-1}f)}_{\in \mathfrak{m}_{p+q}^k \mathcal{E}_{p+q}^m} + j^{k-1}f.$$

la condition est donc évidemment nécessaire. Supposons maintenant que M est de codimension finie, par exemple $\text{codim } M = l - 1$ avec $l \geq 1$. On a

$$M \subseteq M + (\mathfrak{m}_{p+q}^l)^{\times m} \subseteq M + (\mathfrak{m}_{p+q}^{l-1})^{\times m} \subseteq \dots \subseteq M + \mathfrak{m}_{p+q}^{\times m}$$

et donc

$$1 \leq M \leq \text{codim}(M + \mathfrak{m}_{p+q}^{\times m}) \leq \text{codim}(M + (\mathfrak{m}_{p+q}^2)^{\times m}) \leq \dots \leq \text{codim } M = l - 1$$

il doit exister un entier $k \leq l$ tel que

$$\text{codim}(M + (\mathfrak{m}_{p+q}^k)^{\times m}) = \text{codim}(M + (\mathfrak{m}_{p+q}^{k+1})^{\times m}).$$

ce qui implique

$$M + (\mathfrak{m}_{p+q}^k)^{\times m} = M + (\mathfrak{m}_{p+q}^{k+1})^{\times m}$$

Et donc, $(\mathfrak{m}_{p+q}^k)^{\times m} \subseteq M + \mathfrak{m}_{p+q} \cdot (\mathfrak{m}_{p+q}^k)^{\times m}$. Et conclut via la corollaire ci-dessus ■

On a donc obtenu une caractérisation des modules de codimension finie. Notez que par le

3.5.2 Lien entre la codimension et la détermination finie

Avant d'établir la caractérisation, on a besoin d'établir le résultat suivant :

Théorème 3.5.11 Soient $f, p \in \mathcal{E}_{p+q}^m$ des germes, si pour tout $t \in [0, 1]$

$$T_{f+tp} \mathcal{RB} = T_f \mathcal{RB} \tag{29}$$

alors le segment $(f + tp)_{t \in [0,1]}$ est inclus dans l'orbite de f

Pour ce-faire, on montre deux lemmes intermédiaires

Lemme 3.5.12 Si 29 est correct quand t est dans un voisinage de 0 alors en posant il existe des germes $A \in \mathcal{E}_{p+q+1}^{m \times m}$, $b \in \mathcal{E}_{p+q+1}^p$ telles que $b(0, 0, t) = 0$ et

$$p(x, \lambda) = A(x, \lambda, t)G(x, \lambda, t) + \partial_x G b(x, \lambda, t) \text{ avec } G(x, \lambda, t) = f(x, \lambda) + tp(x, \lambda) \tag{30}$$

Preuve. Pour éviter d'alourdir les notations, on prouve le résultat dans le cas $p = q = n = 1$, la généralisation en dimensions arbitraires est directe. Cela étant, supposons que 29 est valide en $t_0 \neq 0$. Dans ce cas, les générateurs de $T_{f+t_0p} \mathcal{RB}$ peuvent s'écrire comme combinaison linéaire des générateurs de $T_f \mathcal{RB}$. En appliquant 3.5.1 on sait qu'il existe alors des germes A_i, B_i, C_i , $1 \leq i \leq 3$ telle que

$$\begin{aligned} f + t_0p &= A_1f + B_1x\partial_x f + C_1\lambda\partial_x f \\ x\partial_x f + t_0x\partial_x p &= A_2f + B_2x\partial_x f + C_2\lambda\partial_x f \\ \lambda\partial_x + t_0\lambda\partial_x &= A_3f + B_3x\partial_x f + C_3\lambda\partial_x f \end{aligned}$$

On peut obtenir une germe $Q \in \mathcal{E}_2^{3 \times 3}$ telle que

$$\begin{pmatrix} p \\ x\partial_x p \\ \lambda\partial_x p \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} f \\ x\partial_x f \\ \lambda\partial_x f \end{pmatrix}$$

On considère la fonction

$$v : \mathcal{E}_2 \rightarrow \mathcal{E}_2^3, h \mapsto \begin{pmatrix} h \\ x\partial_x h \\ \lambda\partial_x h \end{pmatrix}$$

On réécrit alors le système comme

$$v(p) = Qv(f).$$

v étant bien sûr linéaire, on a, par définition de G

$$v(f) = v(G) - tv(p).$$

On en tire

$$(I + tQ)v(p) = Qv(G).$$

I étant bien sûr inversible, la germe de matrice $I + tQ$ est inversible, on a alors

$$v(p) = (I + tQ)^{-1}Qv(G).$$

Si on regarde la première composante, il vient enfin

$$p = ag + bx\partial_x G + c\lambda\partial_x G$$

Ce qui suffit. ■

Lemme 3.5.13 Si 29 est correct si t est dans un voisinage de 0, alors $f + tp$ est fortement équivalent à f si t assez proche de zéro.

Preuve. Comme pour le lemme précédent, on suppose que toutes les dimensions valent 1. On commence par prendre un représentant de la germe $f + tp$ qu'on note $\tilde{G}$. Le lemme précédent nous donne une égalité de germe, on peut donc choisir un voisinage $V = K \times L \times M$ de $(0, 0, 0)$ sur lequel 30 est vérifié (en ayant bien sûr pris les représentants appropriés). On cherche alors des fonctions lisses X, S telles que

$$\begin{aligned} S(x, \lambda, t)G(X(x, \lambda, t), \lambda, t) &= \tilde{f}(x, \lambda) \\ X(0, 0, t) &= 0, \quad X(x, \lambda, 0) = x \\ S(x, \lambda, 0) &= 1 \end{aligned} \tag{31}$$

Remarquons que résoudre les équations différentielles ordinaires suivantes nous permettent d'obtenir un X et S pour la première équation

$$\partial_t X(x, \lambda, t) = -b(X(x, \lambda, t), \lambda, t) \text{ avec } X(x, \lambda, 0) = x \tag{32}$$

et

$$\partial_t S(x, \lambda, t) = -a(X(x, \lambda, t), \lambda, t)S(x, \lambda, t) \text{ avec } S(x, \lambda, 0) = 1. \tag{33}$$

Avec a, b donnés par 30. En effet, supposons avoir des solutions X_0 et S_0 , et dérivons le membre gauche de la première équation du système, on a

$$\begin{aligned} \partial_t (S_0(x, \lambda, t)G(X_0(x, \lambda, t), \lambda, t)) &= \partial_t S_0(x, \lambda, t)G(X_0(x, \lambda, t), \lambda, t) \\ &\quad + S_0(x, \lambda, t)\partial_x G(X_0(x, \lambda, t), \lambda, t)\partial_t X_0(x, \lambda, t) \\ &\quad + S_0(x, \lambda, t)\partial_t G(X_0(x, \lambda, t), \lambda, t) \end{aligned} \quad (34)$$

En posant $y = X_0(x, \lambda, t)$, on récupère

$$\begin{aligned} \partial_t (S_0(x, \lambda, t)G(y, \lambda, t)) &= S_0(x, \lambda, t) \left(-a(y, \lambda, t)G(y, \lambda, t) \right. \\ &\quad \left. - b(y, \lambda, t)\partial_x G(y, \lambda, t) + p(y, \lambda, t) \right) \end{aligned} \quad (35)$$

De 34 il découle que le membre de droite de l'équation ci-dessus est nul, donc

$$S_0(x, \lambda, t)G(X_0(x, \lambda, t), \lambda, t) = S_0(x, \lambda, 0)G(X(x, \lambda, 0), \lambda, 0) = f(x, \lambda) \quad (36)$$

Et donc, la première équation de 31 est vérifiée si X_0 et S_0 sont des solutions de 32 et 33. Il faut alors montrer qu'on a bien les conditions initiales. Les deuxième et troisième conditions initiales étant trivialement respectées, il faut alors montrer que $X_0(0, 0, t) = 0$. Or, par le lemme précédent, $b(0, 0, t) = 0$ et $X_0(0, 0, t) = 0$ est alors une solution de 32 pour chaque paire de paramètres fixée. On conclut par unicité des solutions (les fonctions lisse étant de lipshitz). Il faut montrer que les deux équations différentielles ont bel et bien au moins un solution sur V . Un résultat bien connu de théorie des équations différentielles paramétriques [16] permet de montrer que 32 a une solution sur V , ce qui nous donne également une solution de 33. ■

Preuve du théorème 3.5.11. On définit une relation d'équivalence sur $[0, 1]$ en disant que $t_1 \sim t_2$ si $f + t_1 p \sim_{\mathcal{RB}} f + t_2 p$. On montre que les classes d'équivalences sont ouvertes dans $[0, 1]$ et on conclura alors par la connexité de $[0, 1]$. Soit $h = f + t_0 p$, alors on a

$$T_{h+ts}\mathcal{RB} = T_{f+(s+t_0)}\mathcal{RB} = T_f\mathcal{RB} = T_h\mathcal{RB}$$

si s est assez petit. On conclut ■

Théorème 3.5.14 Si un germe f est de codimension finie, alors il est $\mathcal{RB}$ -équivalent à $j^k f$

Preuve. Montrons d'abord que si $M = \langle v_1, \dots, v_n \rangle_{\mathcal{E}_n}$ est un sous module $\mathcal{E}_n^m$ et si $q_1, \dots, q_l$ sont dans $\mathfrak{m}_n \cdot M$ alors M est également généré par les $v_i + w_i$, $1 \leq i \leq l$. Bien sûr, $\langle v_1 + w_1, \dots, v_l + w_l \rangle_{\mathcal{E}_n} \subseteq M$. Or, $v_j = (v_j + w_j) - w_j$ donc

$$M \subseteq \langle v_1 + w_1, \dots, v_l + w_l \rangle_{\mathcal{E}_n} + \mathfrak{m}_n \cdot M$$

Et le lemme de Nakayama nous assure alors que $M \subseteq \langle v_1 + w_1, \dots, v_l + w_l \rangle$, et on conclut. Cela étant, on peut écrire $f = j^k f - r$ avec $r \in (\mathfrak{m}_n^{k+1})^{\times m}$ au vu du théorème 3.5.11, il suffit alors de montrer

$$T_f\mathcal{RB} = T_{f+tr}\mathcal{RB}$$

pour tout $t \in [0, 1]$. Mais étant donné que $T_{f+tr}\mathcal{RB}$ est généré par **TO DO #2** [TERMINER preuve, avec générateurs multivariés] ■

Exemple 3.5.15 Attention, on peut tout à fait avoir des germes de polynômes qui ont une codimension infinie ! Par exemple $g(x, \lambda) = x^2$, on calcule comme pour les exemples précédents l'espace tangent

$$T_{x^2} \mathcal{RB} = \langle x^2, x\lambda \rangle_{\mathcal{E}_2}.$$

Notez comme toutes les dérivées par rapport à λ doivent être nulles

On a donc obtenu un critère pour pouvoir tronquer la série de Taylor, mais pas de caractérisation totale de la détermination finie. Notez que la méthode employée ci-dessus n'a rien de spécifique au groupe $\mathcal{RB}$, on peut adapter la plupart des résultats aux autres groupe agissant sur le germe. Cependant, notez que les résultats qui dépendent du fait que l'espace tangent est un module ne s'appliquent pas en toute généralité. Le théorème 3.5.11 nous permet de comprendre comment calculer l'orbite d'un germe donné, on regarde l'espace tangent, on prend les générateurs et on regarde les petites perturbations par ces générateurs qui ne change pas l'espace tangent et on dévoile ainsi petit à petit l'orbite.

3.6 Déploiements versels et universels

On s'inspire encore de Golubitsky [14] pour cette section. Dans la suite, on identifie un déploiement de la forme $G(x, \lambda, u) = (G_1(x, \lambda, u), u)$ à G_1 .

Définition 3.6.1 Soient $G \in \mathcal{E}_{p+q+a_1}^m$ et $H \in \mathcal{E}_{p+q+a_2}^m$ des déploiement d'un germe f , et $\mathcal{G}$ un groupe qui agit sur les germes. On dit que H est un **facteur** de G si il existe un représentant $\tilde{H}$ tel que pour tout $\beta \in \mathbb{R}^{p_2}$ tels que $\tilde{H}(\cdot, \cdot, \beta)$ est défini, il existe un représentant $\tilde{G}$ et $A(\beta)$ tels que

$$H(\cdot, \cdot, \beta) \sim_{\mathcal{G}} G(\cdot, \cdot, A(\beta)) \quad (37)$$

On veut bien sûr que la dépendance soit lisse. On notera dans ce cas $H \preceq G$, et si $G \preceq H$ et $H \preceq G$ alors les déploiements sont dits **équivalents**, et on appelle $\mathcal{G}_{un}$ cette relation d'équivalence. La fonction A est appelée la **fonction de factorisation**

Notez qu'une perturbation du type $f + tp$ est un déploiement ! Un déploiement contient donc "plusieurs façon de déformer la germe". Si on particularise la définition ci-dessus à $\mathcal{RB}$, cela revient à demander l'existence de germes lisses S, X, Λ, A telles que

$$H(x, \lambda, \beta) = S(x, \lambda, \beta)G(X(x, \lambda, \beta), \Lambda(\beta), A(\beta)). \quad (38)$$

Pour simplifier les choses, on pose

$$S(x, \lambda, 0) = 1, X(x, \lambda, 0) = x, \Lambda(\lambda, 0) = \lambda, A(0) = 0.$$

En effet, étant donné que $H(x, \lambda, 0) = G(x, \lambda, 0) = f$, il est naturel d'exiger que l'équivalence soit donnée par l'identité.

Il est intéressant de noter que si applique la définition avec $\mathcal{G} = \mathcal{K}$ alors on exige alors des germes lisses $S(x, \lambda, \beta)$, $\phi(x, \lambda, \beta)$, $A(\beta)$ telles que

$$S(x, \lambda, \beta)G(\phi(x, \lambda, \beta), A(\beta)) = H(x, \lambda, \beta)$$

Et on remarque alors que $\mathcal{K}_{un}$ n'est nul autre que $\mathcal{B}$.

Exemple 3.6.2 La relation $\preccurlyeq$ n'est pas particulièrement liée au nombre de paramètres. Considérez par exemple les déploiements de la pitchfork suivants :

$$H(x, \lambda, \beta) = x^3 - \lambda x + \beta x, G(x, \lambda) = x^3 - \lambda x.$$

On remarque alors que $H \preccurlyeq G$, via $\Lambda(\lambda, \beta) = \lambda - \beta$, $S = I$ et $X = \text{Id}$.

Naturellement, on va se demander si on peut trouver un déploiement qui "contient tous les autres", dans le sens suivant :

Définition 3.6.3 Un déploiement G de f est dit **universel** si tout autre déploiement de f est un facteur de G . Il est dit **miniversel** si il est universel et tout autre déploiement universel a un nombre de paramètres plus grand ou égal. Le nombre de paramètres d'un déploiement miniversel de f est appelée la **D-codimension**

Remarque 3.6.4 Notez que "dans la nature", on ne verra absolument jamais de diagramme de bifurcation qui ressemble parfaitement à une pitchfork. Mais, les mesures étant constamment influencées par du bruit, on verra une version déformée. On parle de "bifurcation imparfaite". Mais souvenez que le lieu d'annulation, est "de façon générique" une variété lisse! Ainsi, si on perturbe légèrement une germe présentant un singularité, on est "certains" que le lieu d'annulation redevienne une variété lisse

Remarquez que jusqu'à présent, on a supposé que les germes de difféomorphisme renvoyait zéro sur zéro, ce qui a influencé les calculs des espaces tangents. Dans ce qui suit, on va utiliser la notion d'espace tangent étendu, ça veut simplement dire que retire cette restriction. On a par exemple

$$T_f^{(e)} \mathcal{B} = \langle f \rangle^m + \langle \partial_x f \rangle_{\mathcal{E}_{p+q}} + \langle \partial_\lambda f \rangle_{\mathcal{E}_q}$$

Du fait que $\mathcal{E}_n = \mathbb{R} \oplus \mathfrak{m}_n$ (en identifiant les fonctions constantes à leur constantes), et on vérifie facilement que la codimension du tangent est finie si et seulement si celle du tangent étendu est finie.

Le but de ce qui suit va être de démontrer le résultat suivant

Théorème 3.6.1 (Théorème du déploiement universel)

Soit f un germe, un déploiement à k paramètres G est universel si et seulement si

$$\mathcal{E}_{p+q}^m = T_f^{(e)} \mathcal{B} + \langle \partial_{\alpha_1} G(\cdot, \cdot, 0), \dots, \partial_{\alpha_k} G(\cdot, \cdot, 0) \rangle_{\mathbb{R}}$$

Autrement dit, la D -codimension et la codimension (par rapport au tangent étendu) coïncident.

Preuve de la condition nécessaire

Supposons que G est un déploiement universel de f , et considérons $g \in \mathcal{E}_{p+q}^m$ un germe quelconque. Remarquez que

$$H(x, \lambda, \varepsilon) = f(x, \lambda) + \varepsilon g(x, \lambda)$$

Est un déploiement à 1 paramètres de f . Par définition, on a $H \preccurlyeq G$ il existe donc des

germes A, Λ, X, S comme celle de 38 telles que

$$H(x, \lambda, \varepsilon) = S(x, \lambda, \varepsilon)G(X(x, \lambda, \varepsilon), \Lambda(\lambda, \varepsilon), A(\varepsilon))$$

En dérivant par rapport à ε et en évaluant à zéro, on récupère

$$g(x, \lambda) = \partial_\varepsilon(S(x, \lambda, \varepsilon)fX(x, \lambda, \varepsilon), \Lambda(\lambda, \varepsilon))(0) + \sum_{i=1}^k (\partial_\varepsilon A_i)(0) \partial_{\alpha_i} G(x, \lambda, 0)$$

Le premier terme appartient à l'espace tangent $T_f^{(e)}\mathcal{B}$, car c'est la dérivée en 0 d'un chemin lisse qui passe par f , et le second terme est une combinaison linéaire des dérivées de G par rapport aux paramètres, ce qui suffit. ■

Pour la preuve de la suffisance, on se base sur [12]. On prouve alors quelques résultats préliminaires, on commence par un corollaire immédiat du théorème de préparation

Proposition 3.6.5 Soit M un module finiment généré sur $\mathcal{E}_{p+q}$, $\pi : \mathbb{R}^{p+q} \rightarrow \mathbb{R}^p$ la projection habituelle, N un sous module de M et $m_1, \dots, m_r \in M$. On pose également $M_0 = M/(\pi^*(\mathfrak{m}_p)M)$ (c'est un $\mathcal{E}_p$ -module via π^*) et $N_0, \tilde{m}_1, \dots, \tilde{m}_r$ les projections de N et $m_1, \dots, m_r$ dans M_0 . On a alors

$$N + \langle m_1, \dots, m_r \rangle_{\mathcal{E}_p} = M \Leftrightarrow N_0 + \langle \tilde{m}_1, \dots, \tilde{m}_r \rangle_{\mathbb{R}} = M_0$$

Preuve. Le premier sens étant évident, on prouve l'autre. On considère le module $P = M/N$, il est finement généré, et on a

$$P/(\pi^*(\mathfrak{m}_p)P) \cong M_0/N_0$$

Et on conclut en appliquant le théorème de preparation ■

Proposition 3.6.6 Soit $G \in \mathcal{E}_{p+q+k}^m$ un déploiement d'un germe $f \in \mathcal{E}_{p+q}^m$. Supposons que f soit de codimension finie. Soient de plus $q_1, \dots, q_r$ des germes de $\mathcal{E}_{p+q+k}^m$ et $q_{i,0} = q_i(\cdot, \cdot, 0)$. On a

$$T_f^{(e)}\mathcal{B} + \langle q_{1,0}, \dots, q_{r,0} \rangle_{\mathbb{R}} = \mathcal{E}_{p+q}^m \quad (39)$$

si et seulement si

$$\langle G \rangle^{m+} \partial_x G \langle \mathcal{E}_{p+q+k} \rangle + \partial_\lambda G \langle \mathcal{E}_{q+k} \rangle + \langle q_1 \dots q_r \rangle_{\mathcal{E}_k} = \mathcal{E}_{p+q+k}^m \quad (40)$$

Preuve. f étant de codimension finie, il existe des germes $p_1, \dots, p_s$ telles que

$$T_f^{(e)}\mathcal{B} = T_f^{(e)}\mathcal{RB} + \langle p_1, \dots, p_s \rangle_{\mathbb{R}}.$$

considérons alors le module $M = \mathcal{E}_{p+q+k}^m / (\langle G \rangle^{m+} \partial_x G \langle \mathcal{E}_{p+q+k} \rangle)$. Maintenant, remarquez que quotienter M par $\pi^*(\mathfrak{m}_k)M$ revient simplement à évaluer $\alpha = 0$, en effet

$$[H] = \underbrace{[H - H(\cdot, \cdot, 0)]}_{\in \pi^*(\mathfrak{m}_k)M} + [H(\cdot, \cdot, 0)].$$

Du fait que G est un déploiement de f

$$[H] = 0_{M/\pi^*(\mathfrak{m}_k)M} \Leftrightarrow H(\cdot, \cdot, 0) \in \langle f \rangle^{m+} \partial_x f \langle \mathcal{E}_{p+q} \rangle = T_f^{(e)}\mathcal{RB}$$

et donc

$$M/\pi^*(\mathfrak{m}_k) \cong \mathcal{E}_{p+q}^m / T_f^{(e)} \mathcal{RB}$$

Et on applique alors la proposition précédente aux générateurs $p_1, \dots, p_s, q_1, \dots, q_r$ pour obtenir $39 \Rightarrow 40$. L'autre sens s'obtient facilement en fixant $\alpha = 0$

■

Soit $h \in \mathcal{E}_l^k$ et G un déploiement à k paramètres de f , on pose

$$(h_*G)(x, \lambda, \beta) = G(x, \lambda, h(\alpha))$$

Pour ne pas alourdir l'exposé, on admet le lemme suivant. La preuve est classique est faite dans [12] pour le cas particulier du groupe $\mathcal{B}$ et dans [19] pour le cas plus général.

Lemme 3.6.7 (lemme de réduction) Soit G un déploiement à k paramètres de f et $E = G|_{\mathbb{R}^{p+q} \times \mathbb{R}^{k-1}}$. Si il existe un champ de vecteur V sur $\mathbb{R}^{p+q} \times \mathbb{R}^k$ de la forme

$$V = \partial_{\alpha_k} + \sum_{i=1}^{k-1} a_i(\alpha) \partial_{\alpha_i} + \sum_{i=1}^q b_i(\lambda, \alpha) \partial_{\lambda_i} + \sum_{j=1}^p V_j(x, \lambda, \alpha) \partial_{x_j},$$

Et une familles de champs de vecteurs

$$\mathcal{Y} : \mathbb{R}^{p+q+k} \rightarrow \Gamma T\mathbb{R}^m$$

tels que

$$dG(V)(x, \lambda, \alpha) = \mathcal{Y}(x, \lambda, \alpha) \circ G(x, \lambda, \alpha) \quad (41)$$

Alors il existe une submersion h telle que G est facteur de h_*E via l'identité.

Preuve de la condition suffisante du théorème 3.6.

supposons que $\mathcal{E}_{p+q}^m = T_f^{(e)} \mathcal{B} + \langle \partial_{\alpha_1} G(\cdot, \cdot, 0), \dots, \partial_{\alpha_k} G(\cdot, \cdot, 0) \rangle_{\mathbb{R}}$ et soit $H \in \mathcal{E}_{p+q+l}^m$ un autre déploiement de f . Considérons le déploiement à $k+l$ paramètres

$$J(x, \lambda, \alpha, \beta) = G(x, \lambda, \alpha) + H(x, \lambda, \beta) - f(x, \lambda)$$

Supposons disposer d'un germe $h \in \mathcal{E}_{k+l}^k$ telle que J est facteur se h_*G via l'identité. On a alors

$$J(x, \lambda, \alpha, \beta) = G(x, \lambda, h(\alpha, \beta)).$$

Ce qui donne en $\beta = 0$

$$G(x, \lambda, \alpha) = G(x, \lambda, h(\alpha, 0))$$

et donc $h(\alpha, 0) = \alpha$, ce qui impose à h d'être une submersion. En évaluant en $\alpha = 0$, on a

$$H(x, \lambda, \beta) = G(x, \lambda, h(0, \beta)).$$

Ce qui montre qu'il suffit de trouver une submersion h telle que J est facteur de h_*G via l'identité. On procède par récurrence sur l . Le cas $l = 0$ étant évident, on montre l'induction.

On pose $m_i(x, \lambda, \alpha, \beta) = \partial_{\alpha_i} J(x, \lambda, \alpha, \beta)$. Avec les notations de 3.6, $m_{i,0} = \partial_{\alpha_i} G(\cdot, \cdot, 0)$ et applique alors ce dernier à J , ce qui nous donne

$$\langle J \rangle^m + \langle \partial_x J \rangle_{\mathcal{E}_{p+q+k+l}} + \langle \partial_\lambda J \rangle_{\mathcal{E}_{q+k+l}} + \langle m_1, \dots, m_k \rangle_{\mathcal{E}_{k+l}} = \mathcal{E}_{p+q+k+l}$$

En particulier, on peut écrire, avec les notations du lemme précédent

$$\partial_{\beta_l} J = \mathcal{Y}(x, \lambda, \alpha, \beta)(J) + \sum_{i=1}^p X_i(x, \lambda, \alpha, \beta) \partial_{x_i} J + \sum_{i=1}^q b_i(\lambda, \alpha) \partial_{\lambda_i} J + \sum_{j=1}^k \xi(\alpha, \beta) \partial_{\alpha_j} J.$$

Enfin, on pose

$$X = \partial_{\beta_l} - \sum_{j=1}^k \xi(\alpha, s) \partial_{\alpha_j} - \sum_{i=1}^p X_i(x, \lambda, \alpha, \beta) \partial_{x_i} - \sum_{i=1}^q b_i(\lambda, \alpha) \partial_{\lambda_i}.$$

On a que $(dJ)(X) = \mathcal{Y} \circ J$, et on applique alors le lemme précédent. ■

4 Approche topologique

Les approches précédentes, bien que permettant d'extraire beaucoup d'information sur la bifurcation, peuvent d'une part être calculatoirement très lourdes, et d'autre part imposent une grande régularité à la fonction F . Nous présentons ici des résultats de bifurcations obtenus grâce à la théorie du degré. Bien que les informations géométriques soient "vagues", nous obtiendrons un **résultat global**. Notez que des techniques purement analytiques peuvent aussi donner des résultats globaux, mais sous hypothèse d'holomorphicité, voir par exemple [26]

4.1 Introduction à la théorie du degré

Plaçons nous, dans un premier temps, en dimension finie et considérons un ouvert borné U de $\mathbb{R}^n$, $f \in C^0(\overline{U}, \mathbb{R}^n)$ et $y \notin f(\partial U)$ et supposons qu'on veuille construire une fonction $\deg$ qui "compte" le nombre de solutions de l'équation $f(x) = y$ dans U . Faisons une petite analyse de la situation : remarquons d'abord qu'on doit avoir la **normalité**

$$\forall y \in U, \deg(\text{Id}, U, y) = 1$$

En effet, dans ce cas la seule solution est $x = y$. Maintenant, si on a deux sous ensembles ouverts de U , V_1 et V_2 et qu'ils sont disjoints. Supposons de plus que toutes les solutions soient dans V_1 ou V_2 et qu'elles sont en nombre fini, alors on aimerait bien avoir l'**additivité**

$$\deg(f, U, y) = \deg(f, V_1, y) + \deg(f, V_2, y)$$

Le lecteur familier avec la topologie trouvera particulièrement naturel d'exiger une notion d'**invariance par homotopie**. Précisons : on dira que f et $g \in C^0(\overline{U}, \mathbb{R}^n)$ sont homotopes si on peut trouver

$$H \in C^0([0, 1] \times \overline{U}, \mathbb{R}^n) : H(0, \cdot) = f \text{ et } H(1, \cdot) = g$$

Informellement, on déforme continûment f vers g . Il faut que cette déformation n'affecte pas l'ensemble des solutions. On formule alors une troisième condition, ainsi, si on a

$$H \in C^0([0, 1] \times \overline{U}, \mathbb{R}^n), y \in C^0([0, 1], \mathbb{R}^n) : \forall t \in [0, 1], y(t) \notin H(t, \partial U)$$

alors on voudrait que

$$\deg(H(t, \cdot), U, y(t))$$

Soit toujours le même. Notez qu'en plus de la fonction, on s'autorise aussi à bouger la "cible", mais on s'interdit de toucher la frontière ! de façon remarquable, en dimension finie, il n'y a qu'une seule fonction qui possède ces propriétés ! On peut donc parler "du" degré. On l'appelle le **degré de Brouwer**

Définition 4.1.1 Si $U \subseteq \mathbb{R}^n$ est ouvert et borné, si $f \in C^0(\overline{U}) \cap C^1(U)$ et $y \in \mathbb{R}^n \setminus f(\partial U \cup S_f(U))$ alors on pose

$$\deg_B(f, U, y) = \sum_{x \in f^{-1}(y)} \text{sign det } df(x)$$

On peut montrer que cette fonction remplit bien les 3 conditions et que c'est la seule. Ensuite, via le **théorème de Morse-Sard** et quelques techniques d'approximation classiques, on peut généraliser cette fonction à $C^0(\bar{U})$, voir [8] pour les détails. Notez que les 3 conditions mènent à une fonction qui ne compte pas vraiment le nombre de solutions, mais associe un signe à chacune d'entre elles.

Remarque 4.1.2 Le degré de Brouwer est en réalité la généralisation directe du "nombre d'enroulement" d'une courbe dans le plan complexe (identifié à $\mathbb{R}^2$) aux dimensions supérieures.

4.2 Approche historique : le degré de Leray-Schauder

Il est impossible de généraliser la notion du degré de Brouwer aux espaces de Banach. Pour le voir, nous montrons un cas particulier du théorème du point fixe en utilisant uniquement les propriétés du degré et montrons ensuite qu'il ne s'applique pas en dimension infinie

Proposition 4.2.1 si $r > 0$ et $f \in C^0(\overline{B(0, r)}, \overline{B(0, r)})$ alors f admet un point fixe

Preuve. S'il existe $x \in \partial \overline{B(0, r)}$ tel que $f(x) = x$, on a terminé. Sinon, Considérons

$$H : [0, 1] \times \overline{B(0, r)} \rightarrow \mathbb{R}^n : (t, x) \mapsto x - tf(x) \text{ et } y(t) = 0$$

C'est une homotopie entre $\text{Id} - f$ et l'identité et $0 \notin H([0, 1] \times \partial \overline{B(0, r)})$ car, si $x \in \partial \overline{B(0, r)}$, $H(1, x) = x - f(x) \neq 0$ par hypothèse et si $0 \leq t < 1$

$$|H(t, x)| \geq |x| - t|f(x)| \geq (1 - t)r > 0$$

et donc

$$\deg(\text{Id} - f, B(0, r), 0) = \deg(\text{Id}, B(0, r), 0) = 1$$

et donc il existe $x \in B(0, r)$ tel que $x - f(x) = 0$ ■

Un petit contre exemple en dimension infinie :

Exemple 4.2.2 Considérons $X = l_\infty$

$$f : B(0, 1)_\infty \rightarrow B(0, 1)_\infty, (x_i)_{i \in \mathbb{N}} \mapsto (1 - \|x\|_\infty, \sqrt{|x_1|}, \sqrt{|x_2|}, \dots)$$

On vérifie facilement que f est continue. Supposons donc qu'elle a un point fixe y , on aurait alors

$$y_1 = 1 - \|y\|_\infty \text{ et, si } k \geq 2, y_k = |y_1|^{\frac{1}{2^{k-1}}}$$

Si $\|y\|_\infty = 1$, alors tous les y_k sont nuls, absurdité. Si $\|y\|_\infty < 1$, alors $y_1 > 0$ et la suite converge vers 1, absurdité car cela impliquerait $\|y\|_\infty = 1$

Corollaire 4.2.3 Il n'existe pas d'équivalent au degré de Brouwer en dimension infinie.

Il faut alors restreindre l'ensemble des fonctions sur lequel on va travailler si on veut espérer définir une notion de degré. C'est le travail effectué par Juliusz Schauder et Jean Leray pendant les années 30, nous consacrons les prochaines paragraphes à en faire la synthèse.

Le degré de Leray-Schauder est défini sur les perturbations compactes de l'identité i.e on suppose F de la forme $I - G$ avec G une application compacte, il a alors obtenu le résultat suivant (qu'on énonce sans preuve)

Théorème 4.2.1 (Leray-Schauder)

Soit X un espace de Banach et

$$A = \{(I - G, U, y) : U \subseteq (X) \text{ est ouvert et borné}, G \in \mathcal{K}(\overline{U}), y \notin (I - G)(\partial U)\}$$

l'ensemble des triplets admissibles. Il existe une unique fonction

$$\deg : A \rightarrow \mathbb{Z}$$

satisfaisant la normalité, l'invariance par homotopie et l'additivité.

Avec ce degré, on peut obtenir des résultats globaux de Bifurcation. Sa construction nécessite pas mal de lemmes techniques, les démonstrations sont laborieuses et les résultats sont plus faibles que ceux obtenus avec la notion de degré plus récente présentée ci-dessous.

4.3 Le degré de Furi

4.3.1 Orientation de fonction de Fredholm d'indice nul

Nous allons introduire une notion d'orientation pour les fonctions de Fredholm. Cette dernière, proposée par Furi dans [3], a ensuite été mobilisée dans [4] pour obtenir des résultats de bifurcation. Nous présentons ainsi les idées de ces 2 papiers.

Définition 4.3.1 Si X, Y sont des espaces de Banach et $D \in \mathcal{F}_0(X, Y)$ alors $E \in L(X, Y)$ est un **correcteur** de D si $D + E$ est un isomorphisme d'espace vectoriel et si son image est de dimension finie. On pose $\mathcal{C}(D)$ l'ensemble des correcteurs de D

On remarque que $\mathcal{C}(D)$ n'est jamais vide, en effet, si on écrit $X = \ker D \oplus X_0$ et $Y = \operatorname{im} D \oplus Y_0$, on sait que $\ker D$ et Y_0 sont isomorphes, notons A_0 l'isomorphisme, on remarque alors que

$$A : X \rightarrow Y, x_1 + x_2 \mapsto A_0(x_1) \tag{42}$$

répond à la question. En effet, $D + A$ est injectif car $Y_0 \oplus \operatorname{im} D = Y$ et il est surjectif car une perturbation de rang fini d'un opérateur de Fredholm ne change pas l'indice. Dans la suite de cette section on suppose D comme dans la définition précédente. Avant de pouvoir définir l'orientation, il nous faut une notion de "avoir la même orientation", on fait ça en définissant une relation d'équivalence sur $\mathcal{C}(D)$

Lemme 4.3.2 Soient $D \in \mathcal{F}_0(X, Y)$ et $E, E' \in \mathcal{C}(D)$. Si on pose $\phi_{E, E'} = (D + E')^{-1}(D + E)$ l'opérateur

$$F = \operatorname{Id}_X - \phi_{E, E'}$$

a une image de dimension finie

Preuve. Notons d'abord que

$$(D + E')F = (D + E') - (D + E) = E' - E$$

donc $\dim \operatorname{im} F = \dim \operatorname{im}(E - E')$, on conclut. ■

Lemme 4.3.3 Soit F comme dans le lemme précédent, alors pour tous $X_0, X_1 \subseteq X$ sous-vectoriels de dimension finie contenant $\operatorname{im} F$

$$\det \phi_{E,E'}|_{X_0} = \det \phi_{E,E'}|_{X_1}$$

avec la convention que si $X_0 = \{0\}$, $\det \phi_{E,E'}|_{X_0} = 1$

Preuve. Notez que $\phi_{E,E'} = I - F$ est un isomorphisme, que $(I - F)(X_0) \subseteq X_0$, donc $(I - F)|_{X_0} : X_0 \rightarrow X_0$ est un automorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie, la notion de déterminant a donc un sens. Supposons d'abord avoir $X_0 \subseteq X_1$, on le complémente par X'_0 , i.e

$$X_1 = X_0 \oplus X'_0$$

On décompose alors $(I - F)_{X_1}$ comme ceci

$$\begin{pmatrix} \operatorname{Id}_{X'_0} & 0 \\ -\pi_F & (I - F)_{X_0} \end{pmatrix}$$

où π_F est la projection sur X_0 de $F_{X'_0}$, on conclut immédiatement. Maintenant, dans le cas général, notez que $X_0 \cap X_1$ contient $\operatorname{im} F$ et est de dimension finie. On applique alors le résultat obtenu deux fois

$$\det(I - F)|_{X_0} = \det(I - F)|_{X_1 \cap X_0} = \det(I - F)|_{X_1}$$

Dans la suite, on s'autorisera parfois à écrire $\det \phi_{E,E'}$, en laissant implicite le sous-espace X_0 . ■

Définition 4.3.4 dans les conditions des deux lemmes précédents, on dit que les correcteurs E et E' sont D -équivalents si $\det(\phi_{E,E'}) > 0$, on écrira $E \sim_D E'$

Proposition 4.3.5 $\sim_D$ est une relation d'équivalence sur $\mathcal{C}(D)$

Preuve. La réflexivité et la transitivité sont évidentes, on montre alors la transitivité. Soient donc $E, F, G \in \mathcal{C}(D)$ tels que $E \sim_D F$ et $F \sim_D G$ on considère alors un sous-vectoriel de dimension finie X_0 contenant les images de $I - \phi_{E,F}, I - \phi_{F,G}, I - \phi_{E,G}$, il suffit alors de remarquer que

$$\det \phi_{E,G}|_{X_0} = \det \phi_{F,G} \phi_{E,F}|_{X_0} = \det \phi_{F,G}|_{X_0} \cdot \det \phi_{E,F}|_{X_0} > 0$$

donc $E \sim_D G$ ■

Il est de plus clair que cette relation d'équivalence partitionne $\mathcal{C}(D)$ en deux classes d'équivalence. Notez que si D_1 et D_2 peuvent être composés et que si E_1 et E_2 sont des correcteurs de D_1 et D_2 respectivement, alors $D_2 E_1 + E_2 E_1 + E_2 D_1$ est un correcteur de $D_2 D_1$, de fait

$$D_2 D_1 + D_2 E_1 + E_2 E_1 + E_2 D_1 = (D_2 + E_2)(D_1 + E_1)$$

Définition 4.3.6 Une *orientation* de $D \in \mathcal{F}_0(X, Y)$ est une des 2 classes d'équivalence de $\mathcal{C}(D)$. Un *opérateur orienté* est une paire (D, c) où c est une orientation. Si (D, c) est orienté, un correcteur sera dit *positif* s'il est dans c et *négatif* sinon. On pose alors $\mathcal{C}_+(D)$ l'ensemble des correcteurs positifs et $\mathcal{C}_-(D)$ les négatifs. Lorsque D est un isomorphisme, 0 est un correcteur, on définit alors l'*orientation naturelle* $\nu(D)$ de D comme étant la classe d'équivalence contenant 0. Si (D, c) est isomorphisme orienté, on pose $\text{sgn } D = 1$ si $0 \in c$, et -1 sinon, si D n'est pas un isomorphisme, on pose alors $\text{sgn } D = 0$

Définition 4.3.7 Si (D_1, c_1) et (D_2, c_2) sont des opérateurs orientés, on note $c_2 \circ c_1$ l'orientation de $D_2 \circ D_1$ telle que

$$D_2 E_1 + E_2 E_1 + E_2 D_1 \in c_2 \circ c_1$$

où $E_1 \in c_1$ et $E_2 \in c_2$. On vérifie facilement que ça ne dépend pas du choix des E_1, E_2 . La composition de deux opérateurs orientés sera, sauf si mention du contraire, la précédente.

Il est enrichissant de remarquer que la catégorie $\mathcal{G}(D)$ ayant pour objets les éléments de $\mathcal{C}(D)$ et comme morphismes les $(\phi_{E,F})_{E,F \in \mathcal{C}(D)}$ est un groupoïde. Si on considère la catégorie correspondant à $\mathbb{Z}_2$, i.e la catégorie n'ayant qu'un seul objet o , $+1, -1$ comme morphismes et la multiplication comme loi de composition, qu'on note $\mathbf{B}\mathbb{Z}_2$ ² alors

$$\text{Sign} : \mathcal{G}(D) \rightarrow \mathbf{B}\mathbb{Z}_2, E \mapsto o, \phi_{E,E'} \mapsto \text{sgn } \det \phi_{E,E'}$$

est un foncteur donc $\mathcal{G}^+(D)$, la catégorie $\mathcal{G}(D)$ où on retire les morphismes dont le déterminant restreint est négatif, est un sous groupoïde (c'est même un sous groupoïde normal) de $\mathcal{G}(D)$. Il est clair que ce groupoïde a exactement deux composantes connexes, qui correspondent donc aux choix possibles d'orientation

Soit (D, c) un opérateur orienté, via Hanh-Banach, on peut supposer que le correcteur A donné en 4.2 est continu, on peut de plus supposer qu'il est positif. Maintenant, $D + A$ est un isomorphisme d'espaces de Banach et il existe un voisinage (pour la topologie des opérateurs) V_D tel que si $D' \in V_D$, alors A est un correcteur de D' , on appelle alors l'*orientation induite* par (D, c) sur D' celle qui fait de A un correcteur positif

On définit maintenant l'orientation pour une famille continue d'opérateurs de Fredholm

Définition 4.3.8 Soit $(\Lambda, \mathcal{T})$ un espace topologique et $h \in C^0(\Lambda, \mathcal{F}_0(X, Y))$, α_λ est une *orientation* si pour tout $\lambda \in \Lambda$, $\alpha_\lambda \in \mathcal{C}(h(\lambda)) / \sim_{h(\lambda)}$ et il existe $A_\lambda \in \alpha_\lambda$ qui est correcteur positif (pour l'orientation induite) de $h(\lambda')$ si λ' est dans un voisinage de λ . Une famille est alors dite *orientable* si il existe une orientation. Un sous ensemble $\mathcal{D}$ d'opérateurs de Fredholm d'indice 0 est orientable si l'inclusion $\iota : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{F}_0(X, Y)$ est orientable

Lemme 4.3.9 Dans les condition de la définition précédente, si Λ est connexe, et si h est orientable, alors h admet exactement deux orientations

2. C'est le "delooping" du groupe $\mathbb{Z}_2$, le lecteur intéressé peut consulter l'article nLab <https://ncatlab.org/nlab/show/delooping>

Preuve. Soit α_λ une orientation de h , et supposons que α'_λ coïncident avec α sur une partie Ω de Λ et montrons qu' Ω est ouvert. Soit alors $\lambda_0 \in \Omega$, par définition, il existe des voisinages de λ_0 V_1, V_2 et $A_1 \in \alpha'(\lambda_0)$, $A_2 \in \alpha'(\lambda_1)$ qui sont des correcteurs positifs pour $h(\lambda')$ si λ' est dans V_1 ou V_2 , respectivement. Il suffit alors de remarquer que α et α' coïncident sur $V_1 \cap V_2$. De façon identique, l'ensemble sur lesquels les orientations sont opposées est un ouvert, on conclut immédiatement ■

Définition 4.3.10 Soit $U \subseteq X$ un ouvert et $F : U \rightarrow X$ une fonction de Fredholm d'indice zéro. Une **orientation** de F est simplement une orientation de DF , et F est **orientable** si DF l'est. Si F est un difféomorphisme, alors F possède une orientation naturelle, notée ν

4.3.2 Construction du degré de Furi

On peut maintenant construire le degré de Furi

Définition 4.3.11 Soit $F : X \rightarrow Y$ une fonction orientable et $y \in Y$, le triplet (F, X, y) est **admissible** si $F^{-1}(y)$ est compact. Si U est un ouvert de X , on dit que le triplet (F, U, y) est **admissible** si $F^{-1}(y) \cap U$ est compact et **fortement admissible** si F admet une extension F' continue $\bar{U}$, propre, et telle que $y \notin F(\partial U)$

Dans la suite, on suppose F orientée. Du fait que les fonctions de Fredholm sont localement propre 1.2.16, l'admissibilité du triplet (F, X, y) implique l'existence d'un voisinage ouvert de $F^{-1}(y)$ qui rend le triplet (F, U, y) fortement admissible

Définition 4.3.12 Soit $U \subseteq X$ un ouvert et $H \in C^0(U \times [0, 1], Y)$ continûment dérivable par rapport à la première variable. (H, α) est une **homotopie orientée** si α est une orientation de $D_1 H$

On adapte alors les propriétés qu'on voudrait avoir pour le degré
Les conditions d'**additivité** et de **normalité** restent les mêmes que pour le degré de Brouwer
L'**invariance par homotopie** devient une **invariance par homotopie orientée** :
Soit $H : U \times [0, 1] \rightarrow Y$ une homotopie orientée et $y \in C^0([0, 1], Y)$, si l'ensemble

$$K = \{(x, t) \in U \times [0, 1] : H(x, t) = y(t)\} \quad (43)$$

est compact alors $\deg(H_t, X, y(t))$ est bien défini pour et ne dépend pas de $t \in [0, 1]$

Remarque 4.3.13 La compacité de K formalise la notion de "solution qui ne s'échappe pas" en dimension infinie. En dimension finie, on travaillait avec des ouverts bornés, donc $\bar{U}$ était fermé, donc compact et on pouvait simplement dire que $y(t) \notin H(t, \partial U)$. Maintenant, remarquez que cette compacité empêche qu'une suite $(x_i, t_i)_i$ de K telle que $(x_i)_i$ converge vers un élément de ∂U car dans un espace de Banach, la compacité est équivalente à la compacité séquentielle. Et les compacts étant bornés, $(x_i)_i$ ne peut s'échapper vers l'infini.

La propriété suivante est évidente pour le degré de Brouwer, mais à expliciter en dimension infinie, il s'agit de l'**invariance topologique** : Si (F, X, y) est admissible et $\varphi : W \rightarrow X$,

$\psi : Y \rightarrow Z$ sont des difféomorphismes naturellement orientés alors

$$\deg(F, X, y) = \deg(\psi F \varphi, W, \psi(y))$$

Enfin, une propriété qui nous permet de faire l'analogue de l'analogue de la réduction de Lyapunov-Schmidt

Définition 4.3.14 Si Y_0 est un sous espace de Y , $F : X \rightarrow Y$ est transverse à Y_0 en x

$$Y_0 + \text{im } DF(x) = Y.$$

On dit qu'elle est transverse à Y_0 si elle est transverse en tout point de $F^{-1}(Y_0)$ on notera dans ce cas $F \pitchfork Y_0$

Remarque 4.3.15 Si $G : X \rightarrow Y$ est de Fredholm en x_0 alors il existe un sous espace de dimension finie Y_0 tel que G est transverse à Y_0 . L'ensemble des applications surjectives continues entre deux espaces de Banach étant un ouvert (conséquence directe du théorème de l'application ouverte), G est transversale à Y_0 sur un ouvert contenant x_0 . En fait, $D \in \mathcal{L}(X, Y)$ est de Fredholm si et seulement si il existe $X_0^* \subseteq X^*$ et $Y_0 \subseteq Y$ de dimensions finies tels que $D \pitchfork Y_0$ et $D^* \pitchfork X_0^*$

Réduction : si $F : X \rightarrow Y$ est orientée et $F \pitchfork Y_0$, alors on pose F_1 la restriction de F à $X_0 = F^{-1}(Y_0)$, alors on veut que

$$\deg(F, X, y) = \deg(F_1, X_0, y)$$

On a aussi la propriété d'excision qui découle directement de l'additivité : si (F, X, y) est admissible et U est un voisinage ouvert de $F^{-1}(y)$ alors

$$\deg(F, X, y) = \deg(F, U, y)$$

Définition 4.3.16 Si (F, X, y) est y est une valeur régulière de F . alors on pose

$$\deg_f(F, X, y) = \sum_{x \in F^{-1}(y)} \text{sgn } DF(x)$$

la quantité ci-dessus est bien définie car $F^{-1}(y)$ est un ensemble discret et fini

On vérifie facilement que la fonction ci-dessus respecte les conditions attendues.

Lemme 4.3.17 Soit (F, X, y) un triplet admissible et V un ouvert de Y contenant y , il existent $Y_0 \subseteq Y$ de dimension finie et $U \subseteq F^{-1}(V)$ un ouvert contenant $F^{-1}(y)$ tel que F est transverse à Y_0 sur U . En particulier, $X_0 = F^{-1}(Y_0) \cap U$ est une variété différentielle de la même dimension que Y_0

Preuve. Soit $x \in F^{-1}(y)$, considérons Y_x un sous espace de dimension finie de Y tel que F est transverse à Y_x en x . Au vu de la remarque 4.3.15, il existe alors un ouvert U_x sur lequel F est transverse à Y_x . Du fait que $F^{-1}(y)$ est compact, on peut trouver $U_1, \dots, U_k$ des ouverts inclus dans $F^{-1}(V)$ et des sous espaces $Y_1, \dots, Y_k$ de dimensions finies tel que

F est transverse à Y_i sur U_i pour $1 \leq i \leq k$ et $Y_0 = \sum_{i=1}^k Y_i$ convient.

Maintenant, montrons que $F^{-1}(Y_0)$ est bien une variété différentielle : soit $\pi : Y \rightarrow Y/Y_0$ la projection canonique, Y_0 étant de dimension finie, il est fermé, donc Y/Y_0 est bien un espace de Banach. On pose alors $G = \pi \circ F$, et on montre que DG est surjective sur X_0 . On fixe $x_0 \in X_0$ et $[y] \in Y/Y_0$, par transversalité, il existe $y_0 \in Y_0, h \in X$ tels que $DF(x_0)h + y_0 = y$, on a alors $[y] = \pi(y) = DG(x_0)h$, et $X_0 = G^{-1}(0)$ est bien une variété. Le calcul de la dimension étant direct, on conclut. ■

Définition 4.3.18 Soient X_0, Y_0 comme le lemme ci-dessus et $F_0 : X_0 \rightarrow Y_0$ la restriction de F à X_0 . Y_0 est orientable, F est orientable donc X_0 est orientable, ainsi, F_0 induit une orientation sur X_0 et Y_0 , on dira que X_0 et Y_0 sont orientés *selon* F

Lemme 4.3.19 Soit (F, X, y) un triplet admissible avec y une valeur régulière, $Y_0 \subseteq Y$ un sous espace de dimension finie tel que $F \pitchfork Y_0$. Alors $X_0 = F^{-1}(Y_0)$ est une variété orientable de même dimension que Y_0 . De plus, si on oriente X_0 et Y_0 selon F , alors

$$\deg_f(F, X, y) = \deg_B(F_0, X_0, y)$$

Preuve. Par le lemme précédent, X_0 est bien une variété de même dimension que Y_0 . Y_0 est un espace vectoriel, il est orientable, il suffit alors d'orienter X_0 de telle sorte que X_0 et Y_0 sont orientés selon F . L'égalité des degrés est alors une conséquence de la définition du degré de Brouwer ■

Lemme 4.3.20 Si (F, U, y) est fortement admissible, et si U_1, U_2 sont des voisinages de F^{-1} , alors il existe un voisinage V de y tel que pour toute paire de valeur régulière $y_1, y_2 \in V$, on ait

$$\deg_f(F, U_1, y_1) = \deg_f(F, U_2, y_2)$$

Preuve. On pose $U_0 = U_1 \cap U_2$. Du fait que les applications propres sont fermées, il existe une boule ouverte V de y tel que $V \cap F(U \setminus \overline{U_0}) = \emptyset$. Pour tout $y_1, y_2 \in V$, on pose S le segment qui les relie, bien sûr, $S \subseteq V$. Via 4.3.17, on sait qu'il existe un espace de dimension finie Y_0 contenant y_1, y_2 et transverse à F sur un voisinage W de $F^{-1}(S)$ inclus dans U_0 . Et donc, via ce même lemme, $X_0 = F^{-1}(Y_0)$ est une variété de dimension finie de même dimension que Y_0 . On oriente Y_0 et X_0 selon F . Via le lemme précédent, on a

$$\begin{aligned} \deg_B(F_0, X_0, y_1) &= \deg_f(F, W, y_1) \\ \deg_B(F_0, X_0, y_2) &= \deg_f(F, W, y_2) \end{aligned}$$

Du fait que $F^{-1}(y_1)$ et $F^{-1}(y_2)$ sont inclus dans W , le principe d'excision pour les triplets réguliers nous permet d'affirmer que $\deg(F, U_1, y_1) = \deg(F, U_2, y_2)$. Il reste alors à montrer que $\deg_B(F_0, X_0, y_1) = \deg_f(F_0, X_0, y_2)$, pour ce-faire, on utilise la propriété d'invariance par homotopie. Considérez un paramétrage $\gamma : [0, 1] \rightarrow S$, remarquez que l'ensemble

$$\{x \in X_0 \mid \exists t \in [0, 1] : F_0(x) = \gamma(t)\}$$

est simplement $F^{-1}(S)$, qui est compact, on conclut par invariance du degré de Brouwer. ■
On peut maintenant définir le degré de Furi

Définition 4.3.21 Soit (F, U, y) , soit W un voisinage ouvert de $F^{-1}(y)$ tel que $W \subseteq U$ et F est propre sur $\overline{W}$, on pose

$$\deg_f(F, U, y) = \deg_f(F, W, y_0)$$

avec y_0 une valeur régulière suffisamment proche de y

Le résultat suivant est en fait une version plus puissante de 1.2.16

Lemme 4.3.22 Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n \times X$, et $F \in C^0(U, Y)$. Si F est continûment dérivable par rapport à λ et si D_2F est de Fredholm sur U , alors F est localement propre

Preuve. Soit $(x_0, \lambda_0) \in U$, étant donné que $D = D_2F(x_0, \lambda_0)$ est de Fredholm, il existe des sous espaces X_0, Y_0 tels que $X = \ker D \oplus X_0$ et $Y = Y_0 \oplus \operatorname{im} D$. On pose alors π_1, π_2 les projections naturelles associées avec la décomposition de Y . Un élément de X (resp. Y) s'écrit comme $x_1 + x_2$ (resp. $y_1 + y_2$) avec $x_1 \in \ker D$ (resp. $y_1 \in Y_0$) et $x_2 \in X_0$ (resp. $y_2 \in \operatorname{im} D$) on pose alors

$$F_1 : U \times Y_0 \rightarrow Y_0, (x_1, x_2, \lambda, y_1) \mapsto \pi_1(F(x_1, x_2, \lambda)) - y_1$$

Et

$$F_2 : U \times \operatorname{im} D \rightarrow \operatorname{im} D, (x_1, x_2, \lambda, y_2) \mapsto \pi_2(F(x_1, x_2, \lambda)) - y_2.$$

On pose $x_{1,0} + x_{2,0} = x_0$ et $y_{1,0} + y_{2,0} = f(x_0, \lambda_0)$. Notez que

$$(D_3F_2)(x_{1,0}, x_{2,0}, \lambda_0, y_{2,0}) = \pi_2(D_2F(x_0, \lambda_0)) : X_0 \rightarrow \operatorname{im} D$$

est un isomorphisme. On peut donc appliquer le théorème des fonctions implicites, qui nous fournit un voisinage fermé $A \times B \times C \times D$ de $(x_{1,0}, x_{2,0}, \lambda_0, y_{2,0})$ dans lequel $F_2^{-1}(0)$ est le graphe d'une fonction continue $g : A \times B \times D \rightarrow C$. Soit alors $(x_{1,n}, x_{2,n}, \lambda_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de $A \times B \times C$ telle que $F(x_{1,n}, x_{2,n}, \lambda_n) = (y_1)$, on veut montrer que $(x_{1,n}, x_{2,n}, \lambda_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet une sous suite convergente. On peut supposer que λ_n et $x_{1,n}$ converge (A et D de dimension finie). La continuité de g permet de conclure. ■

Théorème 4.3.1

La fonction $\deg_f$ respecte les conditions de normalité, d'additivité, d'invariance topologique, d'invariance par homotopie orientée et de réduction

Preuve. On montre la propriété d'invariance par homotopie, les autres se montrant facilement à partir des propriétés de $\deg_f$ sur les valeurs régulières. Soit $H : U \times [0, 1] \rightarrow Y$ une homotopie orientée, et $y \in C^0([0, 1], Y)$ un chemin. Via le lemme précédent, H est localement propre. Supposons de plus que l'ensemble

$$C = \{x \in X \mid \exists t \in [0, 1] : H(x, t) = y(t)\}$$

est compact. Du fait que H est localement propre, il existe un voisinage ouvert W de C dans U tel que H est propre sur $\overline{W}$ et donc $H(\cdot, t)$ est propre sur $\overline{W}$ si $t \in [0, 1]$. Par définition du degré de Furi, on a

$$\forall t \in [0, 1], \deg_f(H(\cdot, t), U, y(t)) = \deg_f(H(\cdot, t), W, y(t))$$

On doit montrer que

$$\sigma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{Z}, t \mapsto \deg_f(H(\cdot, t), W, y(t))$$

est localement constante. Soit $t_0 \in [0, 1]$, notez que $y(t_0) \notin H(\partial W, t_0)$, car sinon il existerait $w \in \partial W$ tel que $y(t_0) = H(w, t_0)$ et $w \in C \cap \partial W$, or c'est impossible car $C \subseteq W$ et W ouvert. Maintenant, du fait que H et y sont continus, il existe un voisinage compact J de t_0 tel que $y(t) \notin H(t, \partial W)$ si $t \in J$. Du fait que H est propre, elle est fermée, et donc $H(\partial W \times J)$ est fermé et il existe alors un voisinage connexe ouvert V de $y(t_0)$ tel que $H(\partial W \times J) \cap V = \emptyset$. Soit alors $z \in V$, du fait que V est connexe et par ce qui précède, on a que $\sigma(t) = \deg_F(H(\cdot, t), W, z)$ si $t \in J$. On suppose de plus que z est une valeur régulière de $H(\cdot, t_0)$ dans W ce qui signifie que $H(\cdot, t_0)^{-1}(z)$ est un ensemble fini de points réguliers $\{x_1, \dots, x_n\}$. On applique alors le théorème des fonctions implicites autour de chaque paire (x_i, t_0) qui nous fournit des voisinages $V_i \times J_i$ sur lesquels $H(\cdot, t_0)^{-1}(z)$ est le graphe d'une courbe continue $\gamma_i : J_i \rightarrow U$. Étant donné que J est compact, H est propre sur $\overline{W} \times J$. De plus, $z \notin H(\partial W \times J)$, donc $H^{-1}(z) \cap (W \times J)$ est compact. Ce qui implique l'existence d'un voisinage J_0 de t tel que

$$\forall t \in J_0, H(\cdot, t)^{-1}(z) = \{\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t)\}.$$

Du fait que $D_1 H$ est continu, et que l'ensemble des isomorphismes est un ouvert, on peut supposer que z est une valeur régulière de $H(\cdot, t)$ si $t \in J_0$. Du fait que le choix d'une orientation est fait de façon continu, $\text{sign } D_1 H(\gamma_i(t), t)$ ne dépend pas de $t \in J_0$. Et on conclut par définition du degré sur les valeurs régulières ■

On peut déjà obtenir un petit résultat local

Définition 4.3.23 Soit U un ouvert de $X \times \mathbb{R}$, $F : U \rightarrow Y$ est une famille continue de fonctions de Fredholm d'indice zéro si pour tout λ tel que $U_\lambda = \{x \in X : (x, \lambda) \in U\}$ est non vide, $F(\cdot, \lambda) : U_\lambda \rightarrow Y$ est de Fredholm d'index nul et si $D_2 F$ est continue sur U

Remarque 4.3.24 Notez que cette condition est plus faible que celles des chapitres précédents étant donné qu'on ne demande pas à F elle-même d'être régulière sur une partie du produit $X \times \Lambda$

Théorème 4.3.2

Soit $F : U \rightarrow Y$ une famille d'index zéro et ayant une branche triviale de solutions et soit $A \in \mathcal{C}(D_2 F(0, \lambda_0))$ si la fonction

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \lambda \mapsto \det((D_2 F(0, \lambda) + A)^{-1} D_2 F(0, \lambda))$$

change de signe en λ_0 , alors c'est un point de bifurcation.

Preuve. On rappelle que $(D_2 F(0, \lambda) + A)^{-1} D_2 F(0, \lambda) = I - (D_2 F(0, \lambda) + A)^{-1} A$ et donc le déterminant est bien défini car $(D_2 F(0, \lambda) + A)^{-1} A$ a une image de dimension finie. Supposons que λ_0 n'est pas un point de bifurcation, alors il existe un voisinage ouvert de $(0, \lambda_0)$ ne contenant que des solutions triviales, qu'on peut supposer de la forme

$$U =]\lambda_0 - \delta, \lambda_0 + \delta[\times B_r(0) \text{ avec } \delta > 0 \text{ et } r > 0$$

et on a donc

$$U \cap F^{-1}(0) =]\lambda_0 - \delta, \lambda_0 + \delta[\times \{0\}$$

Soit alors $A \in \mathcal{C}(D_2F(0, \lambda_0))$, étant donné que l'ensemble des isomorphismes est ouvert, on peut supposer, quitte à réduire δ , que $A \in \mathcal{C}(DF(x, \lambda))$ si $(x, \lambda) \in U$. Donc A induit une orientation de F sur U . étant donné que $B_r(0) \cap F^{-1}(0, \lambda) = \{0\}$ si $\lambda \in]\lambda_0 - \delta, \lambda_0 + \delta[$, $\deg(F(\cdot, \lambda), B_r(0), 0)$ est bien défini, et étant donné l'invariance par homotopie orientée, indépendant de λ . étant donné que la fonction f change de signe en λ_0 , $D_2F(0, \lambda)$ est un isomorphisme si λ proche de λ_0 . La définition du degré nous permet alors d'écrire

$$\deg_f(F(\cdot, \lambda), B_r(0), 0) = \text{Sign } D_2F(\cdot, \lambda) = \text{Sign } \det((D_2F(0, \lambda) + A)^{-1} D_2F(0, \lambda))$$

si $\lambda \in]\lambda_0 - \delta, \lambda_0 + \delta[$. Le signe reste alors constant, contradiction. ■

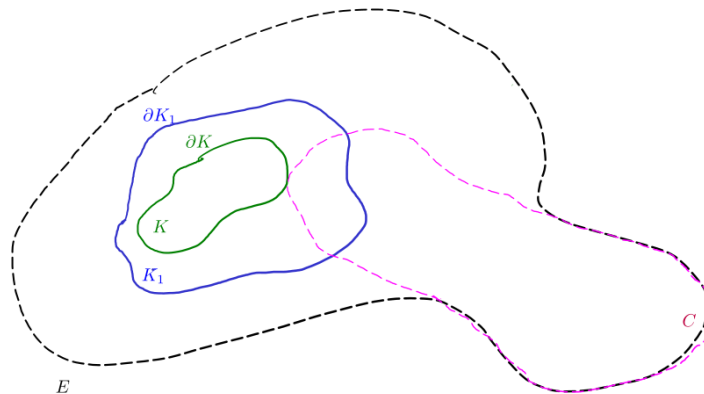
4.3.3 Un résultat global via le degré de Furi

Nous allons maintenant obtenir un résultat de Bifurcation global. Pour ce-faire, il nous faut d'abord montrer quelques lemmes techniques, à commencer par un résultat purement topologique, dû à [11]. Ce dernier dépend du résultat suivant, que nous admettons afin de ne pas alourdir l'exposé

Proposition 4.3.25 Soit $(E, \mathcal{T})$ un espace compact séparé. Si A et B sont des sous ensembles fermés pour lesquels il n'existe pas de d'ouverts U, V tels que $U \cap V = \emptyset$, $U \cup V = E$ et $A \subseteq U, B \subseteq V$, alors il existe un sous ensemble connexe C tel que $A \cap C$ et $B \cap C$ sont non vides

Preuve. Voir [2] ■

Lemme 4.3.26 Soit $(E, \mathcal{T})$ un espace topologique séparé localement compact et $K \subseteq E$ compact. Supposons de plus que pour tout sous ensemble compact K_1 contenant K , $\partial K_1 \neq \emptyset$. Alors $E \setminus K$ contient un ensemble connexe C tel que $\overline{C}$ n'est pas compact et $\overline{C} \cap K \neq \emptyset$.



Preuve. On commence par ajouter un point à E , qu'on appelle " ∞ ". On met ensuite une topologie $\mathcal{T}'$ sur $E' = E \cup \{\infty\}$ en considérant que les voisinages ouverts de " ∞ " sont les complémentaires des ensemble compacts, en gardant les mêmes voisinages ouverts pour tous les autres points, ce qui en fait un espace compact et séparé (c'est simplement le

compactifié). Il suffit alors de trouver un sous ensemble connexe C de $E' \setminus (K \cup \{\infty\})$ et tel que $\infty \in \overline{C}$. Supposons qu'un tel ensemble n'existe pas, du fait que $(E', \mathcal{T}')$ est compact et séparé, et au vu 4.3.25, on peut trouver deux ensembles compacts $C_\infty \ni \infty$ et $C_K \supseteq K$ tels que $C_K \cup C_\infty = E'$, $C_K \cap C_\infty = \emptyset$. Mais alors, C_K est un compact ouvert, donc de frontière vide, qui contient K , impossible. Donc il existe bel et bien un tel C ■

Remarque 4.3.27 La condition du lemme précédent est vraie dès qu'on a un espace séparé, connexe et non compact E . En effet supposons avoir un compact K_1 qui contient K . Si on suppose $\partial K_1 = \emptyset$ alors K_1 est ouvert fermé, étant donné qu'il est non vide, on doit avoir $K_1 = E$, contradiction car E non compact

Lemme 4.3.28 Soit $F : U \rightarrow Y$ une famille de fonction de Fredholm orientée d'indice zéro et $y : [0, 1] \rightarrow Y$ un chemin continu. Si

$$K = \{(\lambda, x) : \lambda \in [0, 1], F(\lambda, x) = y(\lambda)\}$$

est compact alors

$$\deg_f(F(\cdot, \lambda), U_\lambda, y(\lambda))$$

ne dépend pas de λ

Preuve. C'est une conséquence directe de l'invariance par homotopie et de l'excision. ■

Définition 4.3.29 Soit $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathcal{F}_0(X, Y)$ un chemin continu. γ présente un **saut de signe** en λ_0 si, étant donné $A \in \mathcal{C}(\gamma(\lambda_0))$ la fonction réelle

$$\lambda \mapsto \det((\gamma(\lambda) + A)^{-1}\gamma(\lambda))$$

change de signe en λ_0

Nous avons là un des résultats les plus puissants de la théorie de la bifurcation

Théorème 4.3.3 (Furi)

Soit U un ouvert de $X \times \mathbb{R}$ et soit $F : U \rightarrow Y$ une famille continue orientable de fonctions de Fredholm d'indice zéro ayant une branche triviale de solution. Si

$$\lambda \rightarrow D_1 F(\cdot, \lambda)(0)$$

présente un saut de signe en λ_0 alors il existe un ensemble connexe de solution non triviale S tel que son adhérence dans U contient $(0, \lambda_0)$ et est soit non compacte, soit contient un point $(\lambda_1, 0)$ avec $\lambda_1 \neq \lambda_0$

Afin de faciliter la lecture de la preuve, nous proposons une représentation schématique à la page suivante

Preuve. On choisit une orientation pour F . Soit S l'ensemble des solutions non-triviales, on cherche à appliquer le lemme 4.3.26 à $E = S \cup \{(0, \lambda_0)\}$ et $K = \{(0, \lambda_0)\}$. Via le lemme 4.3.22, F est localement propre, donc S est localement compact donc E l'est aussi. Supposons qu'il existe un compact K_1 de frontière vide contenant $(0, \lambda_0)$. C'est alors un voisinage ouvert de $(0, \lambda_0)$ dans E ce qui implique qu'il existe un ouvert $V \subseteq U$ tel que

$V \cap E = K_1$. Soient $\lambda_1, \lambda_2 \in R$ tels que $\lambda_1 < \lambda_0 < \lambda_2$ et $[\lambda_1, \lambda_2] \times \{0\} \subseteq V$ et

$$\operatorname{sgn} D_1 F(0, \lambda_1) \operatorname{sgn} D_1 F(0, \lambda_2) < 0.$$

Notez qu'étant donné $\lambda \in \mathbb{R}$ fixé, on a, avec des notations évidentes,

$$F(\cdot, \lambda)^{-1}(0) \cap V_\lambda = K_{1\lambda} \cup (V_\lambda \cap \{0\})$$

. Et donc, le degré $\deg_f(F(\cdot, \lambda), V_\lambda, 0)$ est bien défini pour $\lambda \in \mathbb{R}$ et par le théorème précédent,

$$\deg_f(F(\cdot, \lambda_1), V_{\lambda_1}, 0) = \deg_f(F(\cdot, \lambda_2), V_{\lambda_2}, 0).$$

Soit $\delta > 0$ tel que $B(0, \delta)_{\|X\|}$ telle que

$$K_1 \cap (]-\infty, \lambda_1] \cup [\lambda_2, \infty[\times \overline{B(0, \delta)_{\|X\|}}) = \emptyset.$$

On suppose également δ assez petit pour que $\overline{B(0, \delta)_{\|X\|}} \cap F(\lambda_i, 0)^{-1}(0) = \{0\}$ pour $i \in \{1, 2\}$. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, on pose $W_\lambda = V_\lambda \setminus \overline{B(0, \delta)_{\|X\|}}$. Par additivité, on a

$$\deg_f(F(\cdot, \lambda), V_{\lambda_i}, 0) = \deg_f(F(\cdot, \lambda_i), W_{\lambda_i}, 0) + \deg_f(\cdot, \lambda_i, B(0, \delta)_{\|X\|}, 0).$$

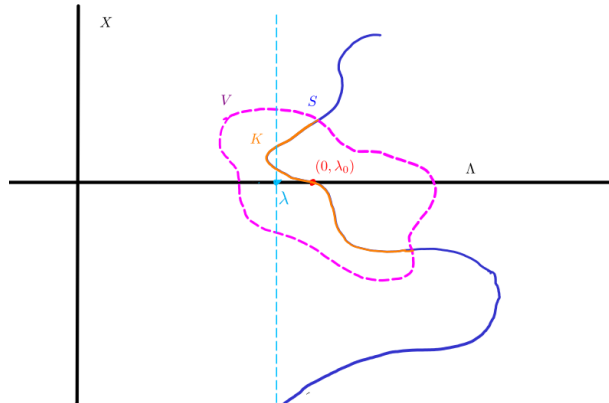
Étant donné que K_1 est compact, il existe $\mu_1 < \lambda_1$ et $\mu_2 > \lambda_2$ tels que $\{\mu_i\} \times W_{\mu_i} \cap K_1 = \emptyset$ et donc $\deg_f(F(\cdot, \mu_i), W_{\mu_i}, 0) = 0$. Donc, par le lemme 4.3.28, on a que $\deg_f(F(\cdot, \lambda_i), W_{\lambda_i}, 0) = 0$ ce qui nous donne

$$\deg_f(F(\cdot, \lambda_1), B(0, \delta)_{\|X\|}, 0) = \deg_f(F(\cdot, \lambda_2), B(0, \delta)_{\|X\|}, 0)$$

Or, par définition du degré, on a que

$$\deg_f(F(\cdot, \lambda_1), B(0, \delta)_{\|X\|}, 0) = \operatorname{sgn} D_1 F(\lambda_1, 0)$$

ce qui est impossible, car il y'a un changement de signe λ_0 . On conclut alors en appliquant le lemme 4.3.26, on obtient l'existence d'un ensemble connexe $C \subseteq E$ dont l'adhérence n'est pas compacte dans E et intersecte $\{(0, \lambda_0)\}$. Si l'adhérence de C dans U n'est pas compacte, alors on a terminé. On suppose alors que $\overline{C} \cap U$ est compact. On a alors que $\overline{C} \cap E$, n'étant pas compact est strictement contenu dans $\overline{C} \cap U$. Et donc, $\overline{C}$ contient une solution à l'équation $F(x, \lambda) = 0$ qui n'est pas dans E , et c'est une solution triviale $(0, \lambda_1)$, avec $\lambda_1 \neq \lambda_0$ ■



5 Notions de dynamique

5.1 Introduction

Jusqu'ici, on s'intéressait au changement du lieu d'annulation d'une fonction F . Dans un contexte de dynamique, ça correspond à étudier la façon dont les points d'équilibre changent lorsqu'un paramètre varie, et on "oubliait" en quelque sorte la dynamique dont était originaire la fonction, ce qui invisibilise certaines propriétés de ces équilibres. Reprenons la dynamique de l'exemple 2.1.3, en considérant le premier mode de flambement

$$F(\theta, \lambda) = D^2\theta + (\lambda + n^2\pi^2) \sin \theta = 0$$

Intuitivement, on sent bien que si on dépasse la valeur critique, alors la poutre va forcément se tordre (dans une des 2 directions!) et qu'il est impossible que le système reste sur la ligne triviale. On a donc bien envie de pouvoir distinguer les "vrais" équilibres, physiquement réalistes, et ces équilibres "fantômes" qui n'existent que mathématiquement. C'est là que la notion de **stabilité** intervient : les solutions de la branche triviale, une fois la valeur critique dépassée, sont **instables**. Cette section est adaptée de [17]

On se place dans un contexte dynamique : on suppose que F apparaît dans une équation du type

$$\frac{dx}{dt} = F(x, \lambda)$$

On suppose bien sûr que $X \subseteq Y$ (ou s'y plonge continûment)

Définition 5.1.1 Si V est un espace vectoriel, le **complexifié** $V^{\mathbb{C}}$ de V est donné par

$$V^{\mathbb{C}} = V \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong V \oplus iV = \{v_1 + iv_2 \mid v_1, v_2 \in V\}$$

Si X est un espace de Banach, on munit habituellement son complexifié de la norme

$$\|x + iy\|_{X^{\mathbb{C}}} = \sup_{\theta \in [0, 2\pi]} \|x \cos \theta + y \sin \theta\|$$

On vérifie facilement que cette dernière en fait un espace de Banach. Quand on parle du spectre de l'opérateur D , on parle en réalité de l'opérateur complexifié

$$D^{\mathbb{C}} : X^{\mathbb{C}} \rightarrow X^{\mathbb{C}}, x + iy \mapsto Dx + iDy$$

Définition 5.1.2 On définit $\sigma(D)$ le **spectre** de D comme étant l'ensemble des complexes λ pour lesquels $D - \lambda I$ n'est pas inversible

Définition 5.1.3 x_0 est un **point d'équilibre** pour λ_0 si $F(x_0, \lambda_0) = 0$ et c'est un **équilibre stable** si le spectre de $D_1F(x_0, \lambda_0)$ est dans le demi plan complexe gauche et si zéro n'est pas valeur propre de $D_1F(x_0, \lambda_0)$

La définition précédente peut paraître bien arbitraire, mais il s'avère que dans la plupart des problèmes pratiques elle se traduit en une "vraie" stabilité dynamique. Préciser les conditions dans lesquelles ce principe est correct et démontrer les résultats associés

alourdirait le texte, mais il a été montré dans [15] qu'il est vérifié pour une large classe d'opérateurs (dits "sectoriels"). On se contente pour l'instant de donner une justification intuitive dans un cas simple : supposons $X = \mathbb{R}^n$ et supposons que la dynamique se décrit de la façon suivante :

$$\frac{dx}{dt} = -\nabla V(x, \lambda) = F(x, \lambda).$$

C'est extrêmement courant dans le cadre de problème issus de la physique (V est alors le potentiel). Si par exemple $V : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ alors l'équation ci dessus correspond à étudier la vitesse d'un mobile qu'on aurait "déposé" sur la surface décrite par V . On a alors

$$D(-\nabla V)(x_0, \lambda_0) = -\text{Hess}(V)(x_0, \lambda_0).$$

Pour avoir un équilibre stable, il faut que la courbe soit localement un "bol" i.e que la courbure soit totalement positive, donc que toutes les valeurs propres de la Hessienne soit positives et donc que toutes les valeur propre de DF soit négatives. On peut déjà noter, et ça sera crucial pour la suite, que DF est alors une matrice symétrique, donc toutes ses valeurs propres sont réelles. Nous donnons plus de justifications de ce principe dans la section 5.3

5.2 Le principe d'échange de stabilité

Si on se place dans une situation de bifurcation simple alors l'équilibre qui se trouve au croisement (x_0, λ_0) des deux courbes n'est pas stable. Le but de cette section est alors de comprendre la stabilité des équilibres qui sont proches, et donc de comprendre comment le spectre, et spécifiquement la valeur propre 0 se comporte au voisinage de (x_0, λ_0) . On suppose bien sûr que $F(\cdot, \lambda)$ est de Fredholm si λ au voisinage de λ_0

Proposition 5.2.1 Soit $U \times V$ un voisinage de (x_0, λ_0) , $F \in C^2(U \times V, Y)$ une famille de fonctions de Fredholm d'indice nul. Posons $N = \ker D_1 F(x_0, \lambda_0)$ et $R = \text{im } D_1 F(x_0, \lambda_0)$ et supposons que

$$N = \langle \hat{v}_0 \rangle_{\mathbb{R}} \text{ et } \hat{v}_0 \notin R. \quad (44)$$

Il existe alors une courbe de solution $\gamma \in C^1([-\delta, \delta], X \times \mathbb{R})$, $\mu \in C^1([-\delta, \delta], \mathbb{R})$ et $w \in C^1([-\delta, \delta], X \cap R)$ tels que $w(0) = 0$ et

$$D_1 F(\gamma)(\hat{v}_0 + w(s)) = \mu(s)(\hat{v}_0 + w(s)). \quad (45)$$

On dit que μ est une courbe de valeurs propres perturbées

Preuve. Posons

$$G : U \times V \times (R \cap X) \times \mathbb{R} \rightarrow Y, (x, \lambda, w, \mu) \mapsto D_1 F(x, \lambda)(\hat{v}_0 + w) - \mu(\hat{v}_0 + w) \quad (46)$$

Notez que $G(x_0, \lambda_0, 0, 0) = 0$ et

$$\begin{aligned} D_3 G(x_0, \lambda_0, 0, 0) &= D_1 F(x_0, \lambda_0) \\ D_4(x_0, \lambda_0, 0, 0) &= -\hat{v}_0 \end{aligned}$$

L'équation 44 permet d'affirmer que

$$D_{(3,4)}G(x_0, \lambda_0, 0, 0) : R \cap X \times \mathbb{R} \rightarrow U$$

est un isomorphisme, le théorème des fonctions implicites nous donne alors des fonctions $w : U_1 \times V_1 \rightarrow R \cap X$, $\mu : U_1 \times V_1 \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $x_0 \in U_1 \subseteq U$, $\lambda_0 \in V_1 \subseteq V$, $w(x_0, \lambda_0) = 0$, $\mu(x_0, \lambda_0) = 0$ et

$$\forall (x, \lambda) \in U_1 \times V_1, G(x, \lambda, w(x, \lambda), \mu(x, \lambda)) = 0$$

qui à réduire δ , on peut supposer $\gamma([- \delta, \delta]) \subseteq U_1 \times V_1$, et $\mu \circ \gamma$, $w \circ \gamma$ répondent à la question. ■

Il peut être intéressant, pour bien comprendre ce qu'il se passe, de "suivre" les valeurs propres quand le paramètre varie.

Exemple 5.2.2 Reprenons encore une fois la bifurcation trident, $f(x, \lambda) = x^3 - \lambda x$, et calculons la stabilité des différentes parties du diagramme de bifurcation. $\partial_x f(x, \lambda) = 3x^2 - \lambda$ et on remarque alors que quand λ est positif, la branche triviale est stable et instable sinon. Ici, la valeur propre traverse simplement 0

Pour mieux comprendre la condition 44, on donne un exemple où elle n'est pas respectée

Exemple 5.2.3 Considérons

$$F : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y, \lambda) \mapsto (y, \lambda x - x^3) \quad (47)$$

On a

$$D_1 F(0, 0, \lambda) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \lambda & 0 \end{pmatrix}$$

On remarque que le noyau est égal à l'image quand $\lambda = 0$. Maintenant, regardons comment le spectre évolue quand λ varie : le polynôme caractéristique est donné par $\mu^2 - \lambda$. D'une part, quand λ positif, on perd le caractère C^1 . Ensuite, lorsqu'il passe par zéro, toutes les valeurs propres deviennent complexes

Il est particulièrement enrichissant de regarder le champ de vecteur associé avec la fonction et d'observer comment il se modifie quand on fait varier le (ou les) paramètre(s) de bifurcation.

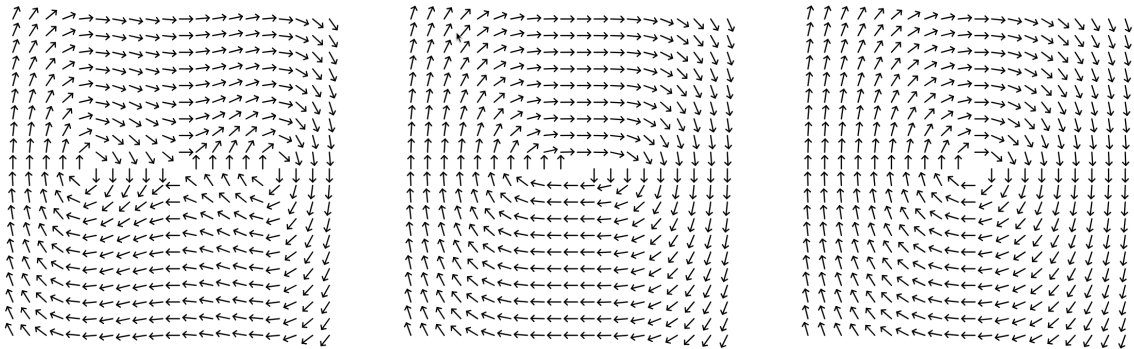


FIGURE 3 – Le champ de vecteur associé à 47 en $\lambda = 0.85, 0$ et -0.85

Lorsque $\lambda = 0.85$, on a un équilibre (qu'on peut identifier comme instable visuellement)

au centre. Et lorsque le λ se rapproche de 0, les deux tourbillons qui se trouvent de part et d'autre fusionnent en un seul.

Remarque 5.2.4 En dimension finie la condition de transversalité (44) est équivalente à l'absence d'une base dans laquelle $D_1 F(0)$ présente un bloc de jordan nilpotent.

La condition (44) nous permet d'écrire, avec les notations de la proposition précédente,

$$Y = R \oplus N \text{ et donc } X = N \oplus (R \cap X)$$

On pose alors $\pi_1 : Y \rightarrow N$ et $\pi_2 : \pi_1|_X$. Du fait que le noyau est de la forme $\langle \hat{v}_0 \rangle_{\mathbb{R}}$, le théorème de Hahn-Banach nous assure l'existence d'un élément du dual $\hat{v}_0^*$ tel que $\hat{v}_0^*(\hat{v}_0) = 1$ et qui est nul sur $\mathbb{R}$. on peut alors écrire π_1 comme $\pi_1(y) = \hat{v}_0^*(y)\hat{v}_0$. On peut alors utiliser π_1 et π_2 pour faire la réduction de Lyapunov-Schmidt, en effet, on rappelle que la co-image coïncide ici avec la noyau. Rappelons que la fonction Φ obtenue par cette réduction (c.f (9)) nous permet de trouver une courbe de solution, plus précisément, il existe, avec les notations de la preuve de 2.1

$$\gamma' :] - \delta, \delta[\rightarrow N \times \mathbb{R}, s \mapsto (\pi_2(s), \lambda(s))$$

telle que $\Phi(\gamma'([- \delta, \delta])) = \{0\}$. Ici, Φ sera à valeurs dans N . On effectue alors un changement de coordonnées pour se ramener dans $\mathbb{R}^2$. On pose $\pi_2(x_0) = v_0$ et $\pi_2(s) = v(s)$, on a dans ce cas que $\gamma(0) = (v_0, \lambda_0)$. On pose également

$$y :] - \delta, \delta[\rightarrow \mathbb{R}, s \mapsto \hat{v}_0^*(v(s) - v_0) \text{ et } \Psi :] - \delta, \delta[\times V_1 \rightarrow \mathbb{R}, (y, \lambda) \mapsto \hat{v}_0^*(\Phi(v_0 + y\hat{v}_0))$$

Avec V_1 comme dans 2.1. On a dans ce cas

$$\Psi(y(s), \lambda(s)) = 0 \text{ et } (y(0), \lambda(0)) = (0, \lambda_0)$$

Cela étant, la proposition suivante nous permet de relier les variations de la courbe de valeur propre perturbée μ et la géométrie de $\Psi^{-1}(0)$, qui n'est qu'une reparamétrisation locale du lieu d'annulation de départ $F^{-1}(0)$.

Proposition 5.2.5 Avec les notations qui précèdent, et en supposant $F \in C^3(U \times V)$ on a

$$\partial_s D_1 \Psi(\gamma)(0) = \partial_s \mu(0)$$

et si $\partial_s \mu(s)(0) = 0$ alors

$$\partial_s^2 D_1 \Psi(\gamma)(0) = \partial_s^2 \mu(0)$$

Preuve. Par définition, on a

$$D_1 \Psi(y, \lambda) = \hat{v}_0^*(D_1 \Phi(v_0 + y\hat{v}_0, \lambda))$$

et

$$\begin{aligned} & \partial_s (\hat{v}_0^*(D_1 \Phi(v_0 + y(s)\hat{v}_0, \lambda)))(0) \\ &= \hat{v}_0^*(D_{11}^2 \Phi(v_0, \lambda_0)[\partial_s y(0)\hat{v}_0, \hat{v}_0]) + \partial_s \lambda(0)\hat{v}_0^*(D_{12}^2 \Phi(v_0, \lambda_0)) \end{aligned} \quad (48)$$

En dérivant (45) par rapport à s et en évaluant à zéro, on récupère, en posant $\gamma(s) = (x(s), \lambda(s))$

$$D_{11}^2 F(x_0, \lambda_0)[\partial_s x(0), \hat{v}_0] + D_{12}^2 F(x_0, \lambda_0)\hat{v}_0 \partial_s \lambda(0) + D_1 F(x_0, \lambda_0) \partial_s w(0) = \partial_s \mu(0)\hat{v}_0 \quad (49)$$

Et donc

$$\partial_s \mu(0) = \hat{v}_0^*(D_{11}^2 F(x_0, \lambda_0)[\partial_s x(0), \hat{v}_0]) + \hat{v}_0^*(D_{12}^2 F(x_0, \lambda_0)\hat{v}_0)\partial_s \lambda(0) \quad (50)$$

En utilisant le fait que $x(s) = v(s) + \varphi(v(s), \lambda(s))$, on obtient, avec le corollaire 2.1.1

$$\partial_s x(0) = \partial_s y(0)\hat{v}_0 + D_2 \varphi(x_0, \lambda_0)\partial_s \lambda(0) \quad (51)$$

De plus, par ce même corollaire, on a

$$\hat{v}_0^*(D_{11}^2 \Phi(v_0, \lambda_0)[\partial_s y(0)\hat{v}_0, \hat{v}_0]) = \hat{v}_0^*(D_{11}^2 F(x_0, \lambda_0)[\partial_s y(0)\hat{v}_0, \hat{v}_0]) \quad (52)$$

et

$$\begin{aligned} & \hat{v}_0^*(D_{12}^2 \Phi(v_0, \lambda_0)\hat{v}_0) \\ &= \hat{v}_0^*(D_{11}^2 F(v_0, \lambda_0)[\hat{v}_0, D_2 \varphi(x_0, \lambda_0)]) + \hat{v}_0^*(D_{12}^2 F(v_0, \lambda_0)\hat{v}_0) \end{aligned} \quad (53)$$

En combinant (48), (51), 52,53 avec (50) nous donne la première équation de l'énoncé
On commence par prouver la seconde dans un cas particulier : on suppose

$$x(s) = s\hat{v}_0 + \varphi(s\hat{v}_0, \lambda(s))$$

ce qui implique $x(0) = 0, \partial_s x(0) = \hat{v}_0, \partial_s \lambda(0) = 0$ et $F(0, \lambda) = 0$ si $\lambda \in V_1$. On suppose également $\partial_s \mu(0) = 0$. On dérive une deuxième fois (45), ce qui nous donne

$$\begin{aligned} & D_{111}^3 F(0, \lambda_0)[\hat{v}_0, \hat{v}_0, \hat{v}_0] + 2D_{11}^2 F(0, \lambda_0)[\hat{v}_0, \partial_s w(0)] \\ &+ D_{11}^2 F(0, \lambda)[\partial_s^2 x(0), \hat{v}_0] + D_{12}^2 F(0, \lambda_0)\hat{v}_0\partial_s^2 \lambda(0) \\ &+ D_1 F(0, \lambda_0)\partial_s^2 w(0) = \partial_s^2 \mu(0)\hat{v}_0 \end{aligned} \quad (54)$$

On a alors que

$$\partial_s^2 x(0) = D_{11}^2 \varphi[\hat{v}_0, \hat{v}_0] \quad (55)$$

L'équation (49), quand $\partial_s \mu(0) = 0$, peut être résolue pour $\partial_s w(0) \in (I - \pi_1)X$. Ce qui nous donne

$$\partial_s w(0) = -((I - \pi_2)(D_1 F(0, \lambda_0)))^{-1}(I - \pi_1)D_{11}^2 F(0, \lambda_0)[\hat{v}_0, \hat{v}_0] = \partial_s^2 x(0)$$

Si on reprend (54), notez que $D_1 F(0, \lambda_0)\partial_s^2 w(0) \in R$. En appliquant $\hat{v}_0^*$ à (54) et en substituant (55) et (5.2), on obtient

$$\begin{aligned} \partial_s^2 \mu(0) &= \hat{v}_0^*(D_{111}^3 F(0, \lambda_0)[\hat{v}_0, \hat{v}_0, \hat{v}_0]) \\ &- 3\hat{v}_0^*(D_{11}^2 F(0, \lambda_0)[\hat{v}_0, -(I - \pi_2)(D_1 F(0, \lambda_0))^{-1}(I - \pi_1)D_{11}^2 F(0, \lambda_0)[\hat{v}_0, \hat{v}_0]]) \\ &+ \hat{v}_0^*(D_{12}^2 F(0, \lambda_0)\partial_s^2 \lambda(0)) \end{aligned} \quad (56)$$

En dérivant à nouveau l'expression (48) et en évaluant en 0, on obtient

$$\partial_s^2 D_1 \Psi(s, \lambda(s))(0) = \hat{v}_0^*(D_{111}^3 \Phi(0, \lambda_0)[\hat{v}_0, \hat{v}_0, \hat{v}_0]) + \hat{v}_0^*(D_{12}^2 \Phi(0, \lambda_0)\hat{v}_0)\partial_s^2 \lambda(0)$$

Ce qui permet de conclure dans le cas particulier. On montre facilement que le cas général se ramène à ce cas particuliers par un changement de coordonnées ■

On peut maintenant formuler le principe d'échange de stabilité

Définition 5.2.6 Dans les conditions habituelles de ce chapitre, soient $\gamma_1(s) = (x_1(s), \lambda_1(s))$, $\gamma_2(s) = (x_2(s), \lambda_2(s))$ deux courbes de solutions passant par (x_0, λ_0) . Supposons $\pi_2 x_i(s) = v_0 + y_i(s)\hat{v}_0$, $i = 1, 2$. Si il existe des paramètres s_1, s_2 tels que $y_1(s_1), y_2(s_2)$ sont des zéros consécutifs de $\Psi(\cdot, \lambda)$ en $\lambda = \lambda(s_1) = \lambda(s_2)$ alors les courbes sont dites adjacentes

Théorème 5.2.1 (Principe d'échange de stabilité)

Si γ_1, γ_2 sont des courbes de solutions adjacentes et si $\partial_s \mu(0) \neq 0$ ou $\partial_s \mu(0) = 0$ et $\partial_s^2 \mu(0) \neq 0$. Alors si s_1, s_2 sont comme dans la définition précédente, et si μ_i sont les courbes de valeurs propres perturbées des γ_i , alors $\mu_1(s_1)\mu_2(s_2) < 0$

Preuve. Cela découle directement de la proposition 5.2.5 ■

5.3 Lien entre spectre et stabilité

Ici, on explore plus en détail le lien entre le spectre de la jacobienne et la stabilité, dans le but de mieux justifier la définition 5.1.3. Dans la suite, X et Y sont des espaces vectoriels de dimension finie. Cette section est basée sur [16].

On commence par donner un sens précis à la notion de stabilité. Une façon de faire, attribuée à Lyapunov, est de considérer qu'un équilibre est stable si les solutions aux conditions initiales proches restent proches, d'où la définition suivante

Définition 5.3.1 Soit $U \subseteq X$ un ouvert, de X , et $x_0 \in U$ un équilibre de de $F \in C^1(U, X)$, i.e $F(x_0) = 0$. Dans ce cas, la fonction constante x_0 est une solution de

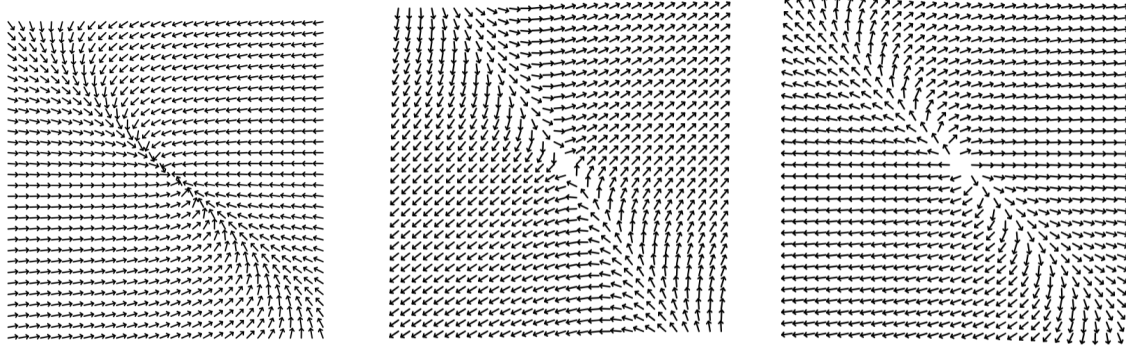
$$\partial_t x = F(x) \tag{57}$$

On dit que cet équilibre est **stable** si pour tout voisinage V de x_0 , il existe un voisinage V_1 de x_0 dans V tel que pour toute solution f telle que $f(0) \in V_1$ est bien définie pour $t > 0$ et $f(\mathbb{R}^+) \subseteq V$. Si de plus, on peut choisir V_1 tel que $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = x_0$ alors c'est un équilibre asymptotiquement stable

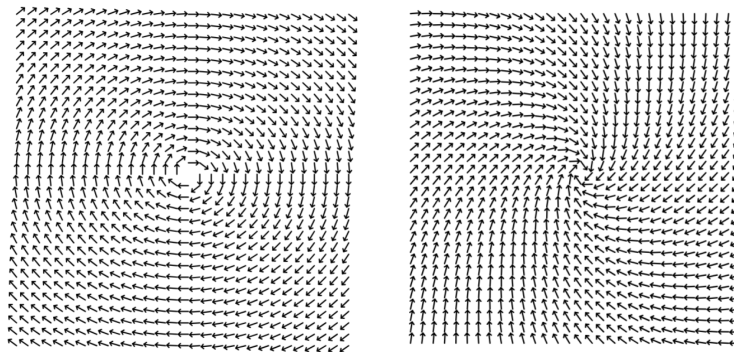
Exemple 5.3.2 Considérons d'abord les équations différentielles du type

$$\partial_t x = Ax$$

où A est une matrice réelle et observer le champ de vecteurs en fonction des valeurs propres. La matrice étant réelles, ses valeurs propres λ_1, λ_2 sont soit de la forme $\lambda_1 = \alpha + i\beta$, $\lambda_2 = \alpha - i\beta$, α, β réels, ou alors toutes les deux réelles. Ci dessous des représentations des champ de vecteurs pour les cas où elles sont toutes les deux < 0 , de signes opposés et toutes les deux > 0 , respectivement.



On a ce qu'on appelle un noeud stable, un noeud instable et un point de selle. Maintenant, pour le cas complexe conjugué, on représente les champs de vecteurs dans le cas $\alpha = 0, \alpha \neq 0$, respectivement



Dans le premier cas, les solutions seront des ellipses, et dans le second, des spirales qui vont vers le centre. On peut déjà voir que dans le premier cas, on a la stabilité mais pas la stabilité asymptotique.

Définition 5.3.3 On dit qu'un équilibre x_0 est **hyperbolique** si aucune de ses valeurs propres n'a de partie réelle nulle

Notez que c'est une propriété "générique". Le résultat suivant justifie complètement notre choix de définition de la stabilité en dimension finie. La preuve étant classique, il est simplement rappelé

Théorème 5.3.4 Soit $U \subseteq X$ un ouvert et $F \in C^1(U, X)$. Supposons que $x_0 \in U$ soit un équilibre stable de $\partial_t x = F(x)$. Alors $DF(x_0)$ n'a pas de valeur propres ayant une partie réelle positive

Preuve. voir [16] ■

5.4 La bifurcation de Hopf

Introduction

On comprend, avec ce qui précède que l'apparition de nouvelle branche stables depuis (x_0, λ_0) peut s'expliquer par le fait que la branche principale devient instable et cette perte de stabilité s'explique par le fait qu'une valeur propre réelle simple de $D_1 F(0, \lambda)$ quitte la

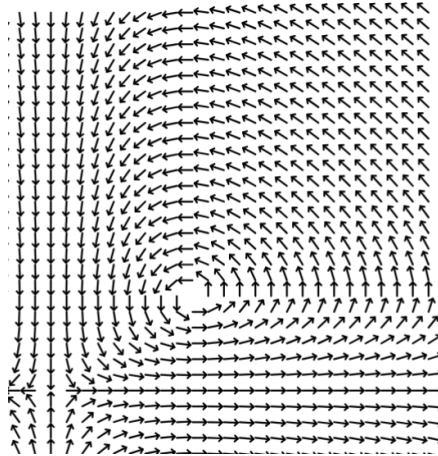
partie gauche du plan complexe pour aller dans celle de droite, en passant par zéro "assez vite". Maintenant, on s'intéresse à une paire de valeur propre complexes conjuguées entre elle quittant la partie gauche du plan complexe en passant par l'axe imaginaire pure quand λ atteint une valeur critique λ_0 . Et on montrera que dans ce cas, même si zéro n'est pas valeur propre de $D_1F(0, \lambda_0)$, des nouvelles solutions périodiques peuvent apparaître (mais bien sûr, pas de nouveaux équilibres vu le théorème des fonctions implicites).

Pour se faire une idée, on peut commencer par regarder un système dynamique simple pour lequel une telle bifurcation apparaît

Exemple 5.4.1 Considérons le modèle d'interaction prédateur-proie de Lotka-Volterra : on pose p la densité de population de la proie (le nombre de singes par km^2) et q la densité de population du prédateur (le nombre de jaguars par km^2) On considère alors le système

$$\partial_t x = F(x) \text{ avec } F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (p, q) \mapsto (\alpha p - \beta pq, -\gamma q + \delta pq)$$

Avec α la taux de croissance maximal de la population de la proie, β la taux de succès de chasse du prédateurs, γ la mortalité du prédateur et δ l'effet de la présence de proies sur le taux de croissance de la population de prédateur. Regardons le champ de vecteurs associé :



Quelques observations : l'équilibre en bas à gauche correspond au cas où aucun animal n'est dans le système, il est instable dans la mesure où introduire des proies sans prédateurs fait exploser leur population, tandis qu'introduire des prédateurs sans proie conduit immédiatement à leur disparition.^a. Les orbites elliptiques correspondent aux régimes "stables", qui ici sont oscillants. Une perturbation d'une solution qui est en "régime oscillant" conduit tantôt en une explosion de la population de proies, tantôt en un effondrement du système. Ici, on étudiera comment détecter ces passages à des "régimes oscillants"

^a. Notez que le modèle suppose que les proies ont accès à une quantité illimitée de ressources, pour le rendre plus réaliste, on pourrait faire dépendre le taux de mortalité de la population globale

Notez que $x(t)$ est une solution de 2π -périodique de $\kappa \partial_t x = F(x, \lambda)$ si et seulement si $x(\kappa t)$ est une solution périodique de $\partial_t x = F(x, \lambda)$, on considère alors

$$G(x, \kappa, \lambda) = \kappa \partial_t x - F(x, \lambda).$$

Et la détection de solutions 2π -périodiques revient alors à chercher les zéros de G .

Définition 5.4.2 Soit E un espace de Banach, on définit l'espace de Hölder des fonctions continues 2π périodiques réelles à valeurs dans E comme

$$C_{2\pi}^\alpha(\mathbb{R}, E) = \{x : \mathbb{R} \rightarrow E \mid x(\cdot + 2\pi) = x, \\ C = \max_{t \in \mathbb{R}} \|x(t)\|_E + \sup_{t \neq s} \frac{\|x(t) - x(s)\|_E}{|t - s|^\alpha} < \infty\}$$

où $\alpha \in]0, 1]$ est l'exposant de Hölder. On pose de plus

$$C_{2\pi}^{k+\alpha}(\mathbb{R}, E) = \{x : \mathbb{R} \rightarrow E \mid \partial_t^k x \in C_{2\pi}^\alpha(\mathbb{R}, E)\}$$

pour un entier $k \geq 0$. On munit naturellement ces espaces d'une norme

$$\|x\|_{C_{2\pi}^\alpha(\mathbb{R}, E)} = C \text{ et } \|x\|_{C_{2\pi}^{k+\alpha}(\mathbb{R}, E)} = C + \|\partial_t^k x\|_{C_{2\pi}^\alpha(\mathbb{R}, E)}$$

Il est bien connu que les espaces définis précédemment sont des espaces de Banach. On pose $E = C_{2\pi}^\alpha(\mathbb{R}, X)$, $W = C_{2\pi}^\alpha(\mathbb{R}, Y)$ et $Z = C_{2\pi}^{1+\alpha}(\mathbb{R}, Y)$. On précise alors le domaine de G : considérons V un voisinage de (κ_0, λ_0) dans $\mathbb{R}^2$ et U un voisinage de 0 dans $Z \cap E$, on pose

$$G : U \times V \rightarrow W, (x, \kappa, \lambda) \mapsto \kappa \partial_t x - F(x, \lambda).$$

On impose une condition assez subtile sur $D_1 F(0, \lambda_0)$

Définition 5.4.3 Soit E un espace de Banach $\Delta = \{z \in \mathbb{C}, \alpha_1 < \arg z < \alpha_2, \alpha_1 < 0 < \alpha_2\}$ un secteur du plan complexe. La famille $(D_z)_{z \in \Delta} \in \mathcal{L}(E)^\Delta$ est un semi-groupe analytique sur E si

- $z \mapsto D_z$ est holomorphe (dans l'espace de Banach $\mathcal{L}(E)$)
- $D_0 = I$ et $\lim_{z \rightarrow 0, z \in \Delta} D_z x = x$ pour tout $x \in E$
- $D_{z_1+z_2} = D_{z_1} D_{z_2}$

Une famille $(D'_t)_{t \geq 0} \in \mathcal{L}(E)^{\mathbb{R}^+}$ est un semi-groupe analytique si c'est la restriction d'un semi-groupe analytique sur un certain secteur Δ .

On rappelle qu'on définit l'exponentielle d'un opérateur $A \in \mathcal{L}(X)$ comme

$$e^A = \sum_{n \geq 0} \frac{(A)^n}{n!}$$

On vérifie facilement que la famille $(e^{tA})_{t \geq 0}$ est un semi-groupe analytique sur X . Le résultat suivant donne des conditions pour que $D_1 G(0, \kappa_0, \lambda_0)$. La preuve étant assez lourde, nous nous contenter de l'énoncer et renvoyons le lecteur vers [17] pour les détails

Proposition 5.4.4 Supposons que

- $\kappa_0 \in \mathbb{R}$ soit tel que $i\kappa_0$ est une valeur propre simple de $D_1F(0, \lambda_0)$ avec un vecteur propre $\varphi_0 \notin \text{im}(i\kappa_0 I - D_1F(0, \lambda_0))$
- $(\pm i\kappa_0 I - D_1F(0, \lambda_0))$ sont des opérateurs de Fredholm d'indice nul
- X est dense dans Y
- $(e^{tD_1F(0, \lambda_0)})_{t \geq 0}$ est un semi-groupe analytique sur Y
- Si $n \in \mathbb{Z} \setminus \{1, -1\}$ alors $in\kappa_0$ n'est pas valeur propre de $D_1F(0, \lambda_0)$

Alors l'opérateur linéaire

$$J_0 = D_1G(0, \kappa_0, \lambda_0) = \kappa_0 \partial_t - D_1F(0, \lambda_0) : Z \cap E \rightarrow W$$

est de Fredholm, d'indice nul et tel que $\dim \ker J_0 = 2$

Notez que la deuxième condition nous permet de définir une courbe de valeurs propres perturbées. En effet, il suffit d'adapter légèrement la preuve de 5.2.1 en remplaçant R par $\text{im}(i\kappa_0 I - D_1F(0, \lambda_0))$ et $\hat{v}_0$ par φ_0 dans (46) et en évaluant en $(0, \lambda_0, 0, i\kappa_0)$. On a donc une courbe C^1 du plan complexe μ telle que

$$D_1F(0, \lambda)\varphi(\lambda) = \mu(\lambda)\varphi(\lambda), \mu(\lambda_0) = i\kappa_0, \varphi(\lambda_0) = \varphi_0.$$

De façon assez naturelle, on suppose que la courbe traverse l'axe des imaginaires pures avec une vitesse horizontale non nulle, i.e

$$\Re \partial_\lambda \mu(\lambda_0) \neq 0$$

On décrit alors la bifurcation de Hopf :

Théorème 5.4.1 (Théorème de bifurcation de Hopf)

Soit $U \times V$ un voisinage de $(0, \lambda_0)$. Supposons $F \in C^3(U \times V)$, F ayant une branche de solutions triviales et respectant les conditions de la proposition précédente. Supposons également disposer de μ comme décrit précédemment.

Alors il existe une courbe de solutions réelles de $\partial_t x = F(x, \lambda)$,

$$\Gamma :]-\delta, \delta[\rightarrow (C^{1+\alpha}(\mathbb{R}, Y) \cap C^\alpha(\mathbb{R}, X)) \times \mathbb{R}, r \mapsto (x(r), \lambda(r))$$

telle que $(x(r), \lambda(r))$ est $2\pi/\kappa(r)$ -périodique avec $\kappa(0) = \kappa_0$. De plus, toutes les autres solutions périodiques de $(0, \lambda_0)$ (dans la topologie induite sur l'intersection) sont obtenus à partir d'un certain point de la courbe $(x(r), \lambda(r))$ via un shift de phase $S_\theta x(r)$ avec

$$S_\theta x(r)(\cdot) = x(r)(\cdot + \theta), \text{ pour un certain } \theta \in \mathbb{R} \pmod{2\pi}$$

Preuve. Posons $\mathcal{X} = Z \cap E$, $A(\lambda) = D_1F(0, \lambda)$ et

$$J_0 = \kappa_0 \partial_t - A(\lambda_0) : \mathcal{X} \rightarrow W. \quad (58)$$

Par la proposition précédente, J_0 est de Fredholm d'indice nul et $\dim \ker J_0 = 2$. Si $\varphi_0 = a + ib$ est un vecteur propre associé à $i\kappa_0$, alors

$$e_1(t) = \Re(e^{it}\varphi_0), \quad e_2(t) = \Im(e^{it}\varphi_0) \quad (59)$$

engendrent $\ker J_0$, et $\partial_t e_1 = -e_2$.

Choisissons un complément fermé $\mathcal{X}_0$ de $\ker J_0$ dans $\mathcal{X}$ et notons

$$q : W \rightarrow W / \operatorname{im} J_0 \quad (60)$$

la projection canonique. Comme $\operatorname{Ind}(J_0) = 0$, le conoyau est de dimension 2. Montrons que $q(e_1), q(e_2)$ en forment une base. Si $c_1 e_1 + c_2 e_2 = J_0 h$, en prenant le premier coefficient de Fourier complexe on obtient

$$(i\kappa_0 I - A(\lambda_0)) \widehat{h}_1 = \frac{c_1 - ic_2}{2} \varphi_0. \quad (61)$$

Or $\varphi_0 \notin \operatorname{im}(i\kappa_0 I - A(\lambda_0))$, donc $c_1 = c_2 = 0$.

La courbe de valeurs propres perturbées vérifie

$$A(\lambda) \varphi(\lambda) = \mu(\lambda) \varphi(\lambda). \quad (62)$$

En dérivant en λ_0 ,

$$A'(\lambda_0) \varphi_0 - \mu'(\lambda_0) \varphi_0 \in \operatorname{im}(i\kappa_0 I - A(\lambda_0)). \quad (63)$$

Si $\mu'(\lambda_0) = \alpha + i\beta$, il vient donc

$$q(A'(\lambda_0) e_1) = \alpha q(e_1) - \beta q(e_2). \quad (64)$$

Comme $\partial_t e_1 = -e_2$ et $\alpha = \Re \mu'(\lambda_0) \neq 0$, les classes de $\partial_t e_1$ et $-A'(\lambda_0) e_1$ forment une base du conoyau.

On utilise maintenant, comme dans la preuve de Crandall–Rabinowitz, le fait que $G(0, \kappa, \lambda) = 0$. Pour r assez petit, posons

$$H(r, w, \kappa, \lambda) = \int_0^1 D_1 G(sr(e_1 + w), \kappa, \lambda)(e_1 + w) ds, \quad w \in \mathcal{X}_0. \quad (65)$$

Alors

$$G(r(e_1 + w), \kappa, \lambda) = rH(r, w, \kappa, \lambda) \quad (66)$$

et $H(0, 0, \kappa_0, \lambda_0) = 0$. De plus,

$$D_{(w, \kappa, \lambda)} H(0, 0, \kappa_0, \lambda_0) : \mathcal{X}_0 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow W, \quad (67)$$

$$(h, s, \eta) \mapsto J_0 h + s \partial_t e_1 - \eta A'(\lambda_0) e_1. \quad (68)$$

La restriction $J_0|_{\mathcal{X}_0} : \mathcal{X}_0 \rightarrow \operatorname{im} J_0$ est un isomorphisme et les deux derniers termes engendrent le conoyau ; cette dérivée est donc un isomorphisme.

Le théorème des fonctions implicites fournit alors des fonctions C^1 $w(r)$, $\kappa(r)$ et $\lambda(r)$ telles que

$$w(0) = 0, \quad \kappa(0) = \kappa_0, \quad \lambda(0) = \lambda_0, \quad H(r, w(r), \kappa(r), \lambda(r)) = 0. \quad (69)$$

Ainsi

$$\widetilde{x}(r) = r(e_1 + w(r)) \quad (70)$$

est une solution 2π -périodique de $\kappa(r) \partial_t x = F(x, \lambda(r))$. Par changement d'échelle du temps,

$$x(r)(t) = \widetilde{x}(r)(\kappa(r)t) \quad (71)$$

est une solution de $\partial_t x = F(x, \lambda(r))$ de période $2\pi/\kappa(r)$.

Enfin, G commute avec les translations $S_\theta x = x(\cdot + \theta)$ et celles-ci agissent sur $\ker J_0$ par rotation :

$$S_\theta e_1 = \cos(\theta)e_1 - \sin(\theta)e_2. \quad (72)$$

Toute solution non triviale suffisamment proche peut donc, après un shift de phase, être écrite sous la forme $r(e_1 + w)$ avec $w \in \mathcal{X}_0$. L'unicité donnée par le théorème des fonctions implicites impose alors

$$w = w(r), \quad \kappa = \kappa(r), \quad \lambda = \lambda(r), \quad (73)$$

ce qui donne l'unicité locale de la branche modulo changement de phase. ■

Références utilisées

- [1] Yuri A. ABRAMOVICH et Charalambos D. ALIPRANTIS. *An Invitation to Operator Theory*. Graduate Studies in Mathematics.
- [2] J. C. ALEXANDER. « A Primer on Connectivity ». In : *Fixed Point Theory*. T. 886. Lecture Notes in Mathematics. Springer-Verlag, 1981.
- [3] Pierluigi BENEVIERI et Massimo FURI. « A simple notion of orientability for Fredholm maps of index zero between Banach manifolds and degree theory ». In : *Annales des Sciences Mathématiques du Québec* 22.2 (1998), p. 131-148.
- [4] Pierluigi BENEVIERI et Massimo FURI. « Bifurcation Results for Families of Fredholm Maps of Index Zero Between Banach Spaces ». In : *Nonlinear Analysis Forum* 6.1 (2001), p. 35-47.
- [5] Melvyn S. BERGER. *Nonlinearity and Functional Analysis : Lectures on Nonlinear Problems in Mathematical Analysis*. T. 74. Pure and Applied Mathematics. Academic Press, 1977.
- [6] Rodney COLEMAN. *Calculus on Normed Vector Spaces*. Springer Undergraduate Mathematics Series. New York, NY : Springer, 2012.
- [7] James DAMON. *The unfolding and determinacy theorems for subgroups of $\mathcal{A}$ and $\mathcal{K}$* . Memoirs of the American Mathematical Society.
- [8] Klaus DEIMLING. *Nonlinear Functional Analysis*. Springer Books.
- [9] Jean A. DIEUDONNÉ. *Foundations of Modern Analysis, Volume 8*. Pure and Applied Mathematics. New York : Academic Press, 1969.
- [10] Céline ESSER. *Analyse Fonctionnelle, notes de cours*.
- [11] Massimo FURI et Maria Patrizia PERA. « Global Bifurcation of Fixed Points and the Poincaré Translation Operator on Manifolds ». In : *Annali di Matematica Pura ed Applicata* 173 (1997).
- [12] M. GOLUBITSKY et D. SCHAEFFER. « A Theory for Imperfect Bifurcation via Singularity Theory ». In : *Communications on Pure and Applied Mathematics* 32 (1979), p. 21-98.
- [13] Martin GOLUBITSKY et David G. SCHAEFFER. *Singularities and Groups in Bifurcation Theory, Volume I*. T. 51. Applied Mathematical Sciences. New York : Springer-Verlag, 1985.
- [14] Martin GOLUBITSKY et David G. SCHAEFFER. *Singularities and Groups in Bifurcation Theory, Volume II*. T. 69. Applied Mathematical Sciences. New York : Springer-Verlag, 1988.
- [15] Daniel HENRY. *Geometric Theory of Semilinear Parabolic Equations*. Lecture Notes in Mathematics.
- [16] Morris W. HIRSCH et Stephen SMALE. *Differential Equations, Dynamical Systems, and Linear Algebra*. Pure and Applied Mathematics. New York : Academic Press, 1974.
- [17] Hansjörg KIELHÖFER. *Bifurcation Theory : An Introduction with Applications*. Applied Mathematical Sciences. New York : Springer, 2012.

- [18] Ioan MĂRCUȚ. *Notes on Fredholm (and Compact) Operators*. Lecture notes for the course “Analysis on Manifolds”. Oct. 2009.
- [19] Jean MARTINET. « Déploiements versels des applications différentiables et classification des applications stables ». In : *Lecture Notes in Mathematics*. Springer-Verlag, 1976.
- [20] B. MARX. « Some Bifurcation Results Including Banach Space Valued Parameters ». In : *Zeitschrift für Analysis und ihre Anwendungen* 13.3 (1994), p. 493-512.
- [21] James MONTALDI. *Singularities, Bifurcations and Catastrophes*. Cambridge, UK : Cambridge University Press, 2021.
- [22] Walter RUDIN. *Functional Analysis*. McGraw-Hill, 1991.
- [23] Stephen SMALE. « An Infinite Dimensional Version of Sard’s Theorem ». In : *American Journal of Mathematics* (1965).
- [24] René THOM. *Stabilité structurelle et morphogénèse : essai d’une théorie générale des modèles*. Mathematical Physics Monograph Series. 1972.
- [25] Eberhard ZEIDLER. *Nonlinear Functional Analysis and its Applications I : Fixed-Point Theorems*. New York, NY : Springer, 1986.

Pour aller plus loin

- [26] Boris BUFFONI et John F. TOLAND. *Analytic Theory of Global Bifurcation*. Princeton Series in Applied Mathematics. Princeton et Oxford : Princeton University Press, 2003.
- [27] Ryszard ENGELKING. *General Topology*. Sigma Series in Pure Mathematics. 1989.
- [28] Helge GLÖCKNER. « Implicit Functions from Topological Vector Spaces to Banach Spaces ». In : *Israel Journal of Mathematics* 155 (2006), p. 205-252.
- [29] Morris W. HIRSCH. *Differential Topology*. T. 33. Graduate Texts in Mathematics. New York : Springer-Verlag.
- [30] John M. LEE. *Introduction to Topological Manifolds*. Graduate Texts in Mathematics. 2011.
- [31] J. T. SCHWARTZ. « On Nash’s Implicit Functional Theorem ». In : *Communications on Pure and Applied Mathematics* 13.4 (1960), p. 509-530.
- [32] Jean-Claude TOUGERON. *Idéaux de fonctions différentiables*. Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 1972.